Bois-Marie 代数几何讨论班

1963–1964

拓扑斯理论与概形的平展上同调

(SGA 4)

讨论班主持者

M. Artin, A. Grothendieck, J.-L. Verdier

参与者

N. Bourbaki, P. Deligne, B. Saint-Donat

第一至三卷

简体中文工作稿：第 I 篇

目录

第 I. 预层 1
0. 宇宙 1
1. $\mathcal{U}$-范畴. 集合预层 2
2. 投射极限与归纳极限 4
3. 预层范畴的正合性 8
4. 筛 9
5. 预层范畴的函子性 10
6. 忠实函子与保守函子 18
7. 生成子范畴与余生成子范畴 21
8. ind-对象与 pro-对象 27
9. 可及函子、基数滤过与小生成子范畴的构造 55
10. 术语表 71

参考文献 75
II. 附录: 宇宙 (N. Bourbaki 著 (*)) 76
1. 宇宙的定义与初步性质 76
2. 宇宙与结构种 77
3. 宇宙与范畴 78
4. 宇宙公理 79
5. 宇宙与强不可达基数 79
6. Artin 集与宇宙 82
7. 模糊的元数学说明 86

参考文献 89

第 I

预层

A. Grothendieck 与 J.-L. Verdier

本篇 第 0 至 5 节介绍预层范畴的一些初等性质；这些性质大多是众所周知的[i]。 **1**
在本讨论班的其余部分中，我们将不断使用这些性质，因此，要理解后续各篇，就必须熟悉它们。这些性质的证明都是直接的，大多从略。第 6 至 9 节讨论以后若干场合会用到的几个主题。急于往下读的读者初读时可以跳过这些节。第 10 节约定本书使用的术语。附录 11 由 N. Bourbaki 撰写。

0. 宇宙

*宇宙（universe）*是满足下列性质的非空集合[1] $\mathcal{U}$:

($\mathcal{U}$ 1) 若 $x \in \mathcal{U}$ 且 $y \in x$, 则 $y \in \mathcal{U}$.
($\mathcal{U}$ 2) 若 $x, y \in \mathcal{U}$, 则 $\{x, y\} \in \mathcal{U}$.
($\mathcal{U}$ 3) 若 $x \in \mathcal{U}$, 则 $\mathcal{P}(x) \in \mathcal{U}$.
($\mathcal{U}$ 4) 若 $(x_i, i \in I)$ 是 $\mathcal{U}$ 的一族元素且 $I \in \mathcal{U}$, 则 $\cup_{i\in I} x_i \in \mathcal{U}$.

由上述公理容易推出下列性质: **2**

- 若 $x \in \mathcal{U}$, 则集合 $\{x\}$ 属于 $\mathcal{U}$.
- 若 x 是 $y \in \mathcal{U}$ 的子集, 则 $x \in \mathcal{U}$.
- 若 $x, y \in \mathcal{U}$, 则有序对 $(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$ (Kuratowski 的定义) 是 $\mathcal{U}$ 的元素.
- 若 $x, y \in \mathcal{U}$, 则并集 $x \cup y$ 与积 $x \times y$ 都是 $\mathcal{U}$ 的元素.
- 若 $(x_i, i \in I \in \mathcal{U})$ 是 $\mathcal{U}$ 的一族元素, 则积 $\prod_{i\in I} x_i$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素.
- 若 $x \in \mathcal{U}$, 则 $\mathrm{card}(x) < \mathrm{card}(\mathcal{U})$ (严格不等式). 特别地, 关系 $\mathcal{U} \in \mathcal{U}$ 不成立.

因此, 从一个宇宙的元素出发, 可以进行集合论中所有通常的运算, 而最终结果仍然是这个宇宙的元素.

宇宙概念的第一个好处是, 它给出了通常所用范畴的定义: 属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的集合所成的范畴 ($\mathcal{U}$-Ens), 属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的拓扑空间所成的范畴, 属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的交换群所成的范畴 ($\mathcal{U}$-Ab), 属于宇宙 $\mathcal{U}$ 的范畴所成的范畴….

然而, 唯一已知的宇宙是形如 $\{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}, \emptyset\}\}$ 等等 的符号所成的集合 (这个宇宙的所有元素都是有限集, 而且这个宇宙是可数的). 特别地, 尚不知道任何含有无限基数元素的宇宙. 因此, 我们在集合论公理中加入公理: $(\mathcal{U}A)$ *对每个集合 x, 都存在宇宙 $\mathcal{U}$ 使得 $x \in \mathcal{U}$.*

由于一族宇宙的交仍是宇宙, 立即可知, 每个集合都是某个最小宇宙的元素. 可 **3**
以证明, 公理 $(\mathcal{U}A)$ 独立于集合论公理.

我们还要加入公理:

$(\mathcal{U}B)$ *设 $R\{x\}$ 是一个关系, $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. 若存在元素 $y \in \mathcal{U}$ 使得 $R\{y\}$, 则 $\tau_x R\{x\} \in \mathcal{U}$.*

公理 $(\mathcal{U}A)$ 和 $(\mathcal{U}B)$ 相对于集合论其余公理的相容性尚未得到证明, 而且看来也不可能得到证明.

---

[i] 读者也可参阅 SGA 3 I 第 1 至 3 节。

[1] 编者注: 这一定义与下文 Bourbaki 的附录相矛盾. 不过, 空宇宙是否有用似乎值得商榷……

设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙, $c(\mathcal{U})$ 是 $\mathcal{U}(c(\mathcal{U}) \leq \text{card}(\mathcal{U}))$ 的元素的基数的上确界. 基数 $c(\mathcal{U})$ 有下列性质:

(FI) 若 $a < c(\mathcal{U})$, 则 $2^a < c(\mathcal{U})$.

(FII) 若 $(a_i, i \in I)$ 是一族严格小于 $c(\mathcal{U})$ 的基数, 且 card(I) 严格小于 $c(\mathcal{U})$, 则 $\Sigma_{i\in I} a_i < c(\mathcal{U})$.

具有性质 (FI) 和 (FII) 的基数称为*强不可达基数*（*strongly inaccessible cardinal*）.

基数 0 和可数无限基数都是强不可达的.

公理 $(\mathcal{U}A)$ 蕴含:

$(\mathcal{U}A')$ *每个基数都严格小于某个强不可达基数.*

反过来, 可以证明 (11), (UA') 的相容性蕴含 (UA) 的相容性, 而这些公理的相容性又蕴含公理 $(\mathcal{U}B)$ 的相容性.

4 如果一个集合 E 不存在满足 $x_0 \in E$, $x_{n+1} \in x_n$ 的无限族 $(x_n, n \in N)$, 就称它为 *Artin 集*（*Artinian set*）. 可以证明 [*loc. cit.*], 强不可达基数与 Artin 宇宙之间有如下的一一对应: 给每个强不可达基数 c 对应唯一的 Artin 宇宙 U_c, 满足

$$\text{card}(\mathcal{U}_c) = c.$$

设 $c < c'$ 是两个强不可达基数. 我们有:

$$\mathcal{U}_c \in \mathcal{U}_{c'}.$$

特别地, 基数小于一个给定基数的 Artin 宇宙构成一个良序集 (关于属于关系而言). 公理 $(\mathcal{U}A')$ 等价于公理:

$(\mathcal{U}A'')$. *每个 Artin 集都是某个 Artin 宇宙的元素.*

注意, 所有通常所用的集合 $(\mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \ldots)$ 都是 Artin 集.

1. $\mathcal{U}$-范畴. 集合预层

1.0. *在本讨论班的其余部分, 除非另有明确说明, 所考虑的宇宙都含有一个具有无限基数的元素.* 设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. 如果一个集合*同构于* $\mathcal{U}$ 的一个元素, 就称它是 $\mathcal{U}$-*小的*（*small*）(或者在不致混淆时, 简称*小的*). 我们也将使用小群、小环、小范畴[2] …这样的术语. 我们常常不加明说地假定, 所处理的概形、拓扑空间、指标

5 集…都 $\in \mathcal{U}$, 或至少它们的基数 $\in \mathcal{U}$; 不过, 我们要处理的许多范畴并不 $\in \mathcal{U}$.

定义 1.1. *设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙, C 是一个范畴. 若对 C 的每对对象 (x, y), 集合* $\text{Hom}_C(x, y)$ *都是 $\mathcal{U}$-小的, 就称 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴.*

1.1.1. 设 C 和 D 是两个范畴, Fonct(C, D) 是从 C 到 D 的函子所成的范畴. 下列断言是显然的:

a) 若 C 和 D 是宇宙 $\mathcal{U}$ 的元素 (分别 是 $\mathcal{U}$-小的), 则范畴 Fonct(C, D) 是 $\mathcal{U}$ 的元素 (分别 是 $\mathcal{U}$-小的).

b) 若 C 是 $\mathcal{U}$-小的, 且 D 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, 则 Fonct(C, D) 是一个 $\mathcal{U}$-范畴.

注 1.1.2. 设 D 是具有下列性质的范畴:

(C1) 集合 ob(D) 包含于宇宙 $\mathcal{U}$.

(C2) 对 D 的每对对象 (x, y), 集合 $\text{Hom}_D(x, y)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素.

(从宇宙 $\mathcal{U}$ 构造的通常所用范畴都有这两个性质: $\mathcal{U}$-Ens, $\mathcal{U}$-Ab,…). 设 C 是属于 $\mathcal{U}$ 的范畴. 则范畴 Fonct(C, D) 一般不具有性质 (C1) 和 (C2). 例如, 范畴 Fonct$(C, \mathcal{U}$-Ens) 既不具有性质 (C1), 也不具有性质 (C2). 因此, 我们采用上述 $\mathcal{U}$-范畴的定义, 而不采用由上面条件 (C1) 和 (C2) 给出的限制更强的概念.

[2]编者注: 将一个范畴 C 看作箭头的集合 (配备对象子集, 将其视为恒等箭头的集合, 并配备“源、靶”映射). 因此, “C 是 $\mathcal{U}$ 的元素”以及“C 是 $\mathcal{U}$-小的”这些说法都有意义.

定义 1.2. *设 C 是一个范畴. C 上相对于宇宙 $\mathcal{U}$ 的集合预层（presheaf of sets）所成的范畴 (或者在不致混淆时, 简称 C 上的预层范畴) 是 C 上取值于 $\mathcal{U}$-集合范畴的反变函子所成的范畴.* **6**

我们用 $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ (或者在不致混淆时, 更简单地用 $\widehat{C}$) 表示 C 上相对于宇宙 $\mathcal{U}$ 的集合预层所成的范畴. $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 的对象称为 C 上的 $\mathcal{U}$-预层 (或简称预层). 当 C 是 $\mathcal{U}$-小的时, 范畴 $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴. 当 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴时, $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 未必是 $\mathcal{U}$-范畴.

构造–定义 1.3. 设 x 是 $\mathcal{U}$-范畴 C 的一个对象. *由 x 表示的 $\mathcal{U}$-函子*是如下构造的函子 $h_{\mathcal{U}}(x) : C^\circ \to \mathcal{U}$-Ens [2]. 设 y 是 C 的一个对象.

a) 若 $\mathrm{Hom}_C(y,x)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素, 则:

$$h_{\mathcal{U}}(x)(y) = \mathrm{Hom}_C(y,x)$$

b) 假定 $\mathrm{Hom}_C(y,x)$ 不是 $\mathcal{U}$ 的元素, 并以 $R(Z,x,y)$ 表示关系: “集合 Z 是某个同构 $\mathrm{Hom}_C(y,x) \xrightarrow{\sim} Z$ 的终域”. 于是置:

$$h_{\mathcal{U}}(x)(y) = \tau_Z R(Z).$$

(由公理 $(\mathcal{U}B)$, $h_{\mathcal{U}}(x)(y)$ 是 $\mathcal{U}$ 的元素). 以 $R'(u,x,y)$ 表示关系: “u 是双射

$$u : \mathrm{Hom}_C(y,x) \xrightarrow{\sim} h_{\mathcal{U}}(x)(y)\ \text{”}.$$

于是置: **7**

$$\varphi(y,x) = \tau_u R'(u).$$

注意, 在情形 (a) 和 (b) 中, 都有一个典范同构:

$$\varphi(y,x) : \mathrm{Hom}_C(y,x) \xrightarrow{\sim} h_{\mathcal{U}}(x)(y).$$

(在情形 a) 中, $\varphi(y,x)$ 是恒等映射). 再设 $u : y \to y'$ 是 C 的一个箭头. 由态射的复合, 态射 u 定义映射:

$$\mathrm{Hom}_C(u,x) : \mathrm{Hom}_C(y',x) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(y,x).$$

于是置

$$h_{\mathcal{U}}(x)(u) = \varphi(y,x)\,\mathrm{Hom}_C(u,x)\varphi(y',x)^{-1}.$$

显然, 这样定义的 $h_{\mathcal{U}}(x)$ 是函子 $C^\circ \to \mathcal{U}$-Ens.

1.3.1. 同样, 利用同构 φ, 对每个态射 $y : x \to x'$, 定义函子之间的态射:

$$h_{\mathcal{U}}(y) : h_{\mathcal{U}}(x) \longrightarrow h_{\mathcal{U}}(x')$$

显然, 这就定义了一个函子

$$h_{\mathcal{U}} : C \longrightarrow \widehat{C}_{\mathcal{U}}.$$

1.3.2. 再设 $\mathcal{V}$ 是一个宇宙, 且 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$. 于是有一个典范的全忠实函子:

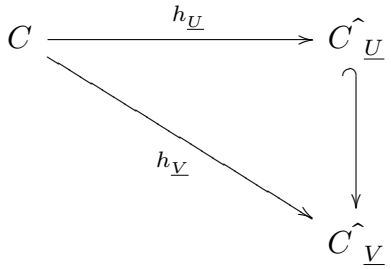
$$\mathcal{U}\text{-Ens} \hookrightarrow \mathcal{V}\text{-Ens}$$

从而有全忠实函子:

$$\widehat{C}_{\mathcal{U}} \hookrightarrow \widehat{C}_{\mathcal{V}}$$

而图: **8**

[2] C° 总表示 C 的反范畴.



在典范同构意义下交换. 当 C 是 $\mathcal{U}$ 的元素时, 这个典范同构是恒等同构.

1.3.3. *实际使用时, 宇宙 $\mathcal{U}$ 一经选定就固定下来, 不再提及.* 于是我们采用记号 $\widehat{C}$ (表示 $\mathcal{U}$-集合预层的范畴) 以及

$$h : C \longrightarrow \widehat{C}.$$

对 C 的每个对象 x, 预层 $h(x)$ 称为*由 x 表示的预层*, 并且我们总将预层 $h(x)$ 在 $y \in \mathrm{ob}(C)$ 处的值等同于 $\mathrm{Hom}_C(y, x)$.

命题 1.4. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, F 是 C 上的预层, X 是 C 的一个对象. 有一个关于 X 和 F 均函子性的同构:*

$$i : \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(h(X), F) \xleftarrow{\sim} F(X),$$

其中, 当 F 具有 $h(Y)$ 的形式时, 映射 i 正是映射:

$$h : \mathrm{Hom}(h(X), h(Y)) \longleftarrow \mathrm{Hom}(X, Y).$$

特别地, 函子 h 是全忠实的.

1.4.1. 这一命题说明, 将 C 的对象与相应的反变函子等同的惯常说法是合理的. 与 h 的像中的一个对象同构 (或者沿用上述惯常说法, 与 C 的一个对象同构) 的
9 预层, 称为*可表示预层（representable presheaf）*.

1.4.2. 设 $\mathcal{V}$ 是包含宇宙 $\mathcal{U}$ 的宇宙. $\mathcal{U}$-预层范畴是 $\mathcal{V}$-预层范畴的一个*满*子范畴. 因此, 一个 $\mathcal{U}$-预层可表示, 当且仅当它在 $\mathcal{V}$-预层范畴中的像是可表示的 $\mathcal{V}$-预层.

2. 投射极限与归纳极限

设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, I 是一个小范畴. 以 $\mathrm{Fonct}(I, C)$ 表示从 I 到 C 的函子所成的范畴. 范畴 $\mathrm{Fonct}(I, C)$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴. 给 C 的每个对象 X 对应 C 的子范畴 $\mathcal{X}$, 其唯一对象是 X, 唯一箭头是 X 的恒等箭头. 以 $i_X : \mathcal{X} \to C$ 表示包含函子. 有唯一的函子 $e_X : I \to \mathcal{X}$, 我们用 $k_X : I \to C$ 表示函子 $i_X \circ e_X$. (称 k_X 是取值为 X 的常值函子.) 对应 $X \mapsto k_X$ 显然关于 X 是函子性的, 因而对每个函子 $G : I \to C$, 可以定义预层 $X \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fonct}(I,C)}(k_X, G)$.

定义 2.1. *G 的投射极限（projective limit）, 记为 $\varprojlim_I G$, 是预层:*

$$X \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fonct}(I,C)}(k_X, G).$$

10 *当预层 $\varprojlim_I G$ 可表示时, 我们也用 $\varprojlim_I G$ 表示 C 中表示它的一个对象. 因此, 对象 $\varprojlim_I G$ 仅在同构意义下确定. 在不致混淆时, 使用简写记号 $\varprojlim G$.*

当 G 变化时, $\varprojlim G$ 是从范畴 $\mathrm{Fonct}(I, C)$ 到 $\widehat{C}$ 的函子.

2.1.1. 由对称性 (将 C 中箭头的方向反转), 类似地定义函子的归纳极限（inductive limit）: 它是 C 上取值于 $\mathcal{U}$-集合范畴的协变函子. 我们将使用记号 $\varinjlim_I G$ 或 $\varinjlim G$.

注意, 积、纤维积和核都是投射极限. 同样, 和、融合和以及余核都是归纳极限.

定义 2.2. *设 I 和 C 是两个范畴, $G : I \to C$ 是函子. 如果存在宇宙 $\mathcal{U}$ 使得:*

1) *范畴 I 是 $\mathcal{U}$-小的.*
2) *范畴 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴.*
3) *取值于 $\mathcal{U}$-集合范畴的预层 $\varprojlim G$ 可表示.*

就称 G 的投射极限可表示.

由第 n° 1 节可知, 表示预层 $\varprojlim G$ 的对象 $\varprojlim G$ 在同构意义下与宇宙 $\mathcal{U}$ 无关. 还要注意, 存在具有性质 (1) 和 (2) 的最小宇宙 $\mathcal{U}'$, 而且预层 $\varprojlim G$ 必然取值于 $\mathcal{U}'$-集合范畴.

2.2.1. 设 I 和 C 是两个范畴. 如果对每个函子 $G : I \to C$, G 的投射极限都可 **11**
表示, 就说*C 中的 I-投射极限可表示*. 最后, 设 C 是一个范畴, $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. 如果对每个 $\mathcal{U}$-小范畴 I 以及每个函子 $G : I \to C$, G 的投射极限都可表示, 就说*C 中的 $\mathcal{U}$-投射极限可表示*.

命题 2.3. *设 C 是一个范畴, $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. 下列断言等价:*

i) *C 中的 $\mathcal{U}$-投射极限可表示.*
ii) *以小集为指标的积可表示, 并且一对箭头的核可表示.*
iii) *以小集为指标的积可表示, 并且纤维积可表示.*

证明. 只须注意到有一个关于 G 函子性的同构

$$\varprojlim G = \mathrm{Ker}\Big(\prod_{i\in \mathrm{ob}(I)} G(i) \rightrightarrows \prod_{u\in \mathrm{F}\ell(\mathrm{I})} G(\mathrm{but}(u))\Big),$$

其中这对箭头由下列态射定义

$$\prod_{i\in \mathrm{Ob}(I)} G(i) \xrightarrow{\mathrm{pr}_{\mathrm{but}(u)}} G(\mathrm{but}(u))$$

$$\prod_{i\in \mathrm{Ob}(I)} G(i) \xrightarrow{\mathrm{pr}_{\mathrm{source}(u)}} G(\mathrm{source}\ (u)) \xrightarrow{G(u)} G(\mathrm{but}(u)).$$

此外, 显然 $\mathrm{Ker}(X \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} Y) = X \prod_{X\times Y} X$, 其中从 X 到 $X \times Y$ 的两个态射为 $\mathrm{id}_X \times u$ 和 $\mathrm{id}_X \times v$.

2.3.1. 当然, 对归纳极限也有类似的定义和断言, 这里不再详述. 有限投射极限和有限归纳极限 (即 关于有限范畴 I 的极限) 也是如此. **12**

推论 2.3.2. *以 $\mathcal{U}$-Ens 表示 $\mathcal{U}$-集合的范畴, 以 $\mathcal{U}$-Ab 表示 $\mathcal{U}$-Ens 中的 Abel 群对象所成的范畴. $\mathcal{U}$-Ens 和 $\mathcal{U}$-Ab 中的 $\mathcal{U}$-投射极限与归纳极限均可表示.*

命题 2.3.3. *设 I 是一个小范畴, $F : I \to \mathcal{U}$-Ens 是函子, 且 $G \subset \mathrm{ob}(I)$ 是 I 的一个小对象集, 使得对 I 的每个对象 X, 都存在对象 $Y \in G$ 及态射 $Y \to X$ (分别 $X \to Y$). 则 $\varprojlim_I F$ (分别 $\varinjlim_I F$) 可表示, 并且* $\mathrm{card}(\varprojlim_I F) \leq \Pi_{Y\in G}\, \mathrm{card}(F(Y))$ *(分别* $\mathrm{card}(\varinjlim_I F) \leq \Sigma_{Y\in G}\, \mathrm{card}(F(Y))$*).*

证明. 立即可验证, $\varprojlim_I F$ (分别 $\varinjlim_I F$) 同构于 $\Pi_{Y\in G}F(Y)$ (分别 $\amalg_{Y\in G}F(Y)$) 的一个子对象 (分别 一个商); 因而得到命题.

定义 2.4.1. *设 C 是一个有限投射极限 (分别 归纳极限) 可表示的范畴, $u : C \to C'$ 是函子. 若它与有限投射极限 (分别 归纳极限) "交换", 就称 u 是左正合的 (分别 右正合的). 既左正合又右正合的函子称为正合函子.*

2.4.2. 由 2.3 可知, 一个函子左正合, 当且仅当它将终对象 (= 空积) 映为终对象, 将两个对象的积映为它们的像的积, 并将一对箭头的核映为像箭头对的核; 等价地, 它将终对象映为终对象, 并将纤维积映为纤维积 (这里假定 C 中有限 $\varprojlim$ 都可表示).

13 2.5.0. 设 I, J 和 C 是三个范畴, $G : I \times J \to C$ 是一个函子 (即 从 I 到从 J 到 C 的函子范畴的一个函子). 假定函子

$$G_i : J \longrightarrow C \qquad i \in \mathrm{ob}(I)$$
$$j \longmapsto G(i \times j)$$

的投射极限可表示, 并且函子

$$i \longmapsto \varprojlim G_i$$

具有可表示的投射极限. 则显然, 函子 G 具有可表示的投射极限, 并有典范同构

$$\varprojlim_{I\times J} G \xrightarrow{\sim} \varprojlim_I \varprojlim_J G_i,$$

从而有典范同构

$$\varprojlim_I \varprojlim_J G_i \xrightarrow{\sim} \varprojlim_J \varprojlim_I G_j.$$

下文中, 我们将简洁地说投射极限与投射极限交换. 同样, 归纳极限与归纳极限交换. 但一般说来, 归纳极限与投射极限并不交换.

定义 2.5. *设 C 是一个纤维积可表示的范畴, I 是一个范畴, $G : I \to C$ 是函子, $g : G \to X$ 是从 G 到 C 的一个对象的态射 (即 从 G 到与 X 对应的常值函子的态*
14 *射), $m : Y \to X$ 是 C 中的一个态射. 设 $G \times_X Y : I \to C$ 是函子*

$$i \longmapsto G(i) \times_X Y.$$

如果对每个对象 X、每个态射 $g : G \to X$ 以及每个态射 $m : Y \to X$,

a) *函子 $G \times_X Y$ 的归纳极限可表示,*

b) *典范态射 $\varinjlim(G \times_X Y) \to (\varinjlim G) \times_X Y$ 是同构,*

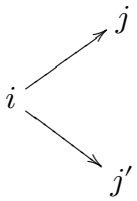
就称 G 的归纳极限是泛的 (universal).

命题 2.6. *设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. $\mathcal{U}$-Ens 中可表示的归纳极限 (特别地, $\mathcal{U}$-Ens 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限 (2.2.1)) 都是泛的.*

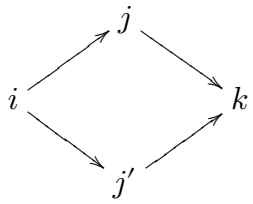
我们还将使用投射极限与归纳极限的另一个交换结果, 现在将其陈述如下.

定义 2.7. *若范畴 I 具有下列性质, 就称它是伪滤过的 (pseudo-filtered):*

PS 1) *每个形如*



的图都能嵌入交换图



PS 2) *每个形如*

$$i \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} j$$

的图都能嵌入一个图 **15**

$$i \underset{v}{\overset{u}{\rightrightarrows}} j \xrightarrow{w} k$$

使得

$$w \circ u = w \circ v.$$

如果范畴 I 伪滤过、非空且连通, 就称它是滤过的（filtered）. 这里连通是指 I 的任意两个对象都可由一个箭头序列连接 (对箭头的方向不作任何限制); 在具有 PS 2 *的条件下, 这也就是说 $I \neq \emptyset$, 且对 I 的任意两个对象 a, b, 总存在 I 的一个对象 c 及箭头 $a \to c$ 和 $b \to c$. 如果 I° 是滤过的, 我们也说范畴 I 是余滤过的.*

例 2.7.1. *如果 I 中的融合和 (分别 两个对象的和) 以及平行箭头对的余核可表示, 则 I 是伪滤过的 (分别 滤过的).*

命题 2.8. *设 $\mathcal{U}$ 是一个宇宙. $\mathcal{U}$-*Ens *中的滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限投射极限交换.*

立即归结为证明滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与纤维积交换. 证明留给读者. 可以利用下述引理给出的极限的描述.

引理 2.8.1. *设 I 是一个小滤过范畴, $i \mapsto X_i$ 是从 I 到 $\mathcal{U}$-*Ens *的函子. 在不交并 $\amalg_{i \in \mathrm{ob}\, I} X_i$ 上, 设 R 为关系:*

(R) *两个元素 $x_i \in X_i$ 和 $x_j \in X_j$ 有关系, 是指存在对象 $k \in \mathrm{ob}\, I$ 及两个态射 $u : i \to k$ 和 $v : j \to k$, 使得 x_i 和 x_j 分别在转移映射 u 和 v 下在 X_k 中的像相等.*

则: **16**

1) *R 是等价关系.*
2) *商 $\amalg_{i \in \mathrm{ob}\, I} X_i / R$ 典范同构于 $\varinjlim_I X_i$.*
3) *两个元素 $x_i \in X_i$ 和 $x_j \in X_j$ 分别在 R 下等价于同一 X_k 中的两个元素.*
4) *对每个 $i \in \mathrm{ob}\, I$, X_i 的两个元素 α 和 β 在 R 下等价, 当且仅当存在态射 $u : i \to j$ 使得 $u(\alpha) = u(\beta)$.*

断言 1) 来自 (PS 1) (2.7). 要证明 2), 只须验证 $\amalg_{i \in \mathrm{ob}\, I} X_i / R$ 具有归纳极限的泛性质 (仅用到 (PS 1)). 断言 3) 来自 I 连通这一事实. 断言 4) 来自 (PS 2).

推论 2.9. *设 γ 是一种“由有限投射极限定义”的代数结构. (请读者赋予前一句话以数学含义. 这里只指出, 群、Abel 群、环、模等结构都属于这一类.) 以 $\mathcal{U}$-γ 表示 $\mathcal{U}$-*Ens *中的 γ-对象所成的范畴. 将 $\mathcal{U}$-γ 的每个对象对应于其底集合的函子与滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限交换. 因此, $\mathcal{U}$-γ 中的滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限投射极限交换.*

推论 2.10. *$\mathcal{U}$-*Ab *中的伪滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限投射极限交换.*

(将指标范畴分解为连通分支, 即归结为滤过极限的情形.)

现在记下一个将不断使用的结果: 设 C 和 C' 是两个 $\mathcal{U}$-范畴, u 和 v 是两个函子 **17**

$C \underset{u}{\overset{v}{\leftrightarrows}} C'$, 且 u 是 v 的*左伴随*. 回忆这意味着, 在取值于 $\mathcal{U}$-Ens 的双函子之间有同构:

$$\mathrm{Hom}_{C'}(u(X), X') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{C}(X, v(X')).$$

命题 2.11. *函子 u 与可表示归纳极限交换; 函子 v 与可表示投射极限交换.*

这个断言的意思是, 对每个范畴 I 以及每个函子 $G : I \to C'$ 使得 G 的投射极限可表示, 函子 $v \circ G$ 具有可表示的投射极限, 并且有典范同构

$$v(\varprojlim G) \longrightarrow \varprojlim (v \circ G).$$

关于函子 u 的断言由读者自行写出.

最后, 记下指标范畴有积时投射极限的一个计算方法.

命题 2.12. *设 I 和 C 是两个范畴, $\mathcal{V}$ 是一个宇宙. 假定 C 中的 $\mathcal{V}$-投射极限可表示, 而且 I 中存在一族对象 $(i_\alpha)_{\alpha \in A}$, 其中 A 是 $\mathcal{V}$ 的元素, 使得:*

1) *对每对 $(\alpha, \beta) \in A \times A$, 积 $i_\alpha \times i_\beta$ 可表示,*
2) *I 的每个对象都存在到至少一个 i_α 的态射.*

则对每个从 I 到 C 的反变函子 F

$$F : I^\circ \longrightarrow C,$$

F 的投射极限存在, 并且有一个关于 F 函子性的同构:

$$\varprojlim F \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\left(\prod_{\alpha \in A} F(i_\alpha) \rightrightarrows \prod_{(\alpha,\beta) \in A \times A} F(i_\alpha \times i_\beta) \right),$$

18 *其中两个箭头由积 $i_\alpha \times i_\beta$ 到各因子的投影定义.*

3. 预层范畴的正合性

设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $\widehat{C}$ 是 C 上的预层范畴. $\widehat{C}$ 的所有正合性都来自下述命题:

命题 3.1. *$\widehat{C}$ 中的 $\mathcal{U}$-投射极限与归纳极限都可表示. 对 C 的每个对象 X, $\widehat{C}$ 上的函子*

$$F \longmapsto F(X) \qquad F \in \widehat{C}$$

与归纳极限和投射极限交换.

换句话说, "$\widehat{C}$ 中的归纳极限和投射极限都是逐个自变量计算的". 我们列举几个推论.

推论 3.2. *设 γ 是由有限投射极限定义的代数结构. 取值于 $\mathcal{U}$-γ 的反变函子范畴等价于 $\widehat{C}$ 中的 γ-对象范畴.*

推论 3.3. *$\widehat{C}$ 中同时为单态射和满态射的态射是同构. $\widehat{C}$ 中的每个态射都唯一分解为一个满态射后接一个单态射. $\widehat{C}$ 中的可表示归纳极限都是泛的. $\widehat{C}$ 中的滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限投射极限交换. 典范函子 $C \to \widehat{C}$ 与可表示投射极限交换.*

19 更一般地说, 范畴 $\widehat{C}$ 继承了 $\mathcal{U}$-集合范畴的一切涉及归纳极限与投射极限的性质.

3.4.0. 设 F 是 $\widehat{C}$ 的一个对象. 以 C/F 表示如下范畴. C/F 的对象是由 C 的一个对象 X 以及一个从 X 到 F 的态射 u 构成的对. 设 (X,u) 与 (Y,v) 是两个对象. 从 (X,u) 到 (Y,v) 的态射是一个从 X 到 Y 的态射 g, 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad g \quad} & Y \\ & {\scriptstyle u}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle v} & \\ & F & \end{array} .$$

命题 3.4. *沿用 (3.4.0) 的记号, 源函子 $C/F \to \widehat{C}$ 在 $\widehat{C}$ 中具有可表示的归纳极限. 典范态射*

$$\varinjlim_{C/F} \text{source}\,(.) \longrightarrow F$$

是同构.

推论 3.5. *设 F 和 H 是 $\widehat{C}$ 的两个对象. 有典范同构*

$$\mathrm{Hom}(F,H) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{(X,u)\in \mathrm{ob}(C/F)} H(X).$$

证明. 此推论立即由 3.4 和 1.2 得到.

命题 3.6. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $\mathcal{V}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, $i : \widehat{C}_{\mathcal{U}} \to \widehat{C}_{\mathcal{V}}$ 是相应预层范畴的自然包含函子 (1.3). 函子 i 与归纳极限和投射极限交换. 此外, 对 $\widehat{C}_{\mathcal{U}}$ 的每个对象 F, $i(F)$ 的每个子对象都同构于 F 的唯一一个子对象在 i 下的像 (这样就给出了从 F 的子对象集到 $i(F)$ 的子对象集的双射).* 20

4. 筛

定义 4.1. *设 C 是一个范畴. 范畴 C 中的筛*（sieve）*是 C 的一个满子范畴 D, 具有如下性质: C 中的每个存在到 D 的一个对象的态射的对象都属于 D. 如果 X 是 C 的一个对象, 则 X 的筛是指范畴 C/X 中的筛 (这是一种惯常的说法).*

设 $\mathcal{U}$ 是一个使 C 成为 $\mathcal{U}$-范畴的宇宙. 设 $\widehat{C}$ 是相应的预层范畴. 给 X 的每个筛如下地对应 $\widehat{C}$ 中 X 的一个子对象: 给 C 的每个对象 Y 对应由满足对象 (Y,f) 属于此筛的态射 $f : Y \to X$ 构成的集合.

命题 4.2. *上述映射在 X 的筛所成的集合与 $\widehat{C}$ 中 X 的子对象所成的集合之间建立双射.*

证明. 我们只说明下面的映射就是逆映射. 给 X 的每个子函子 R 对应 C 中 R 上的对象所成的范畴 C/R (3.4). 立即可验证, C/R 是 X 的筛.

注 4.2.1. 同样可见, C 的筛与 C 上的“终函子”($\widehat{C}$ 的“终”对象) 的子函子所成的集合之间有典范双射. 21

4.3. 设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴. 沿用惯常说法, 我们也将范畴 $\widehat{C}$ 中 X 的子对象称为 X 的筛. 由此, 对每个预层 F 及 X 的每个筛 R, 可将 $\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R,F)$ 定义为从函子 R 到 F 的态射所成的集合. 此外, 有一个关于 F 函子性的典范同构 (3.5):

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R,F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{C/R} F(.),$$

这也给出一个直接定义[3]. 同样, 命题 4.2 使我们可以将函子的通常运算移用于筛. 现列举如下:

4.3.1. *基变换.* 设 R 是 X 的一个筛, $f : Y \to X$ 是 C 的对象之间的态射. 纤维积 $R \times_X Y$ 是 Y 的一个筛, 称为*由 R 经基变换得到的筛*. C/Y 中相应的子范畴, 就是 C/X 中由 R 定义的子范畴在 f 所定义的典范函子 $C/Y \to C/X$ 下的逆像.

4.3.2. *序关系、交、并.* X 的子函子之间的包含关系是序关系. 以任意集合为指标的一族筛的并与交, 可以分别定义为相应子预层族的上确界与下确界.

22 4.3.3. *像、生成的筛.* 设 $(F_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是一族预层, 对每个 $\alpha \in A$, 设 $f_\alpha : F_\alpha \to X$ 是态射, 其中 X 是 C 的一个对象. 这族态射的*像*是各 f_α 的像的并. 因此, 这族态射的像是 X 的一个筛. 特别地, 如果所有 F_α 都是 C 的对象, 就称其像筛为态射 f_α 生成的筛. 范畴 C/R 是 C/X 的满子范畴, 由那些 X 上的对象 $X' \to X$ 构成, 其中存在从 X' 到某个 F_α 的 X-态射.

读者可以作为练习, 将这里对子函子定义的关系与运算改用范畴 C/R 的语言表述. 这样便会看到, 这些关系与运算与使 C 成为 $\mathcal{U}$-范畴的宇宙 $\mathcal{U}$ 无关, 因而对每个范畴都有定义, 无须指明态射集属于哪个宇宙; 这一点其实也可以由 3.6 *预先*看出.

5. 预层范畴的函子性

5.0. 设 C, C' 和 D 是三个范畴, $u : C \to C'$ 是一个函子. 由与函子 u 复合所得到的函子记为 u^*:

$$u^* : \begin{cases} \mathbf{Hom}(C'^\circ, D) & \longrightarrow & \mathbf{Hom}(C^\circ, D) \\ G & \longmapsto & G \circ u \end{cases}$$

函子 u^* 与归纳极限和投射极限交换.

23 命题 5.1. *假设 C 是小范畴, 且 D 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限 (分别 投射极限) 可表. 函子 u^* 有一个左伴随 $u_!$ (分别 右伴随 u_*). 因而有同构*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Hom}(C^\circ,D)}(F, u^*G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Hom}(C'^\circ,D)}(u_!F, G)$$

$$(\text{分别 } \mathrm{Hom}_{\mathbf{Hom}(C^\circ,D)}(u^*G, F) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Hom}(C'^\circ,D)}(G, u_*F)).$$

证明. 我们只证明左伴随函子的存在性. 命题中 分别 后的部分便形式地由同构

$$\mathbf{Hom}(C^\circ, D) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}(C, D^\circ)^\circ \xrightarrow{\sim} \mathbf{Hom}((C^\circ)^\circ, D^\circ)^\circ.$$

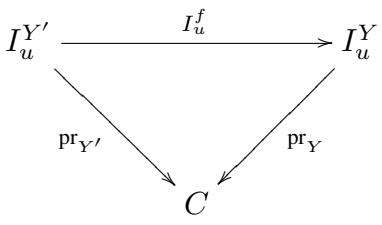
推出.

设 Y 是 C' 的一个对象. 用 I_u^Y 表示如下范畴. I_u^Y 的对象是二元组 (X, m), 其中 X 是 C 的对象, m 是一个态射 $Y \to u(X)$. 设 (X, m) 和 (X', m') 是 I_u^Y 的两个对象. 从 (X, m) 到 (X', m') 的态射是满足 $m' = u(\xi)m$ 的态射 $\xi : X \to X'$. 态射的复合按显然的方式定义.

设 $f : Y \to Y'$ 是 C' 的一个态射. 由复合, 态射 f 定义一个函子 $I_u^f : I_u^{Y'} \to I_u^Y$.

此外还有一个函子 $\mathrm{pr}_Y : I_u^Y \to C$, 它将对象 (X, m) 对应到对象 X. 注意, 此时图

(∗)



[3]编者注: 更简单地, 将 C/R 与 R 等同, 就有公式 $\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(R, F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_R F$, 其中沿用惯常记号, F 表示 F 与典范 "源" 函子 $R \to C/X \to C$ 的复合.

交换.

现在 设 F 是 C 上的一个预层, 并置 **24**

$$u_!F(Y) = \varinjlim_{I_u^Y} F \circ \mathrm{pr}_Y(.). \tag{5.1.1}$$

图 (*) 的交换性和归纳极限的函子性使 $u_!F$ 成为 C' 上的预层. 下面证明函子 $u_!$ 是函子 u^* 的一个左伴随. 为此, 我们证明对 C' 上的每个预层 G, 都有一个函子同构

$$\mathrm{Hom}(u_!F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F, u^*G).$$

设 $\xi \in \mathrm{Hom}(u_!F, G)$. 那么对 C 的每个对象 X, 都有一个态射

$$\xi_X : u_!F(u(X)) \longrightarrow G(u(X)).$$

但 $(u(X), \mathrm{id}_{u(X)})$ 是 $I_u^{u(X)}$ 的一个对象, 而由归纳极限的定义, 有一个典范态射

$$F(X) \longrightarrow u_!F(u(X)).$$

因此, 对 C 的每个对象 X, 我们得到一个态射

$$\eta_X : F(X) \longrightarrow G(u(X))$$

它显然关于 X 具有函子性. 从而有一个态射

$$\eta : F \longrightarrow u^*G.$$

反过来, 设 $\eta \in \mathrm{Hom}(F, u^*G)$. 对 C' 的每个对象 Y, 由此得到一个函子态射

$$\eta_Y : F \circ \mathrm{pr}_Y \longrightarrow (u^*G) \circ \mathrm{pr}_Y ,$$

于是, 再与从函子 $(u^*G) \circ \mathrm{pr}_Y$ 到常值函子 $G(Y)$ 的显然态射复合, 便得到一个态射

$$\xi_Y : u_!F(Y) \longrightarrow G(Y)$$

它关于 Y 具有函子性. 从而有一个态射

$$\xi : u_!F \longrightarrow G.$$

读者 可验证, 如此定义的两个映射互为逆映射, 证明即告完成. **25**

命题 5.2. *假设 D 中的 $\mathcal{U}$-归纳极限可表, 有限投射极限可表, 且滤过 $\mathcal{U}$-归纳极限与有限投射极限交换. 还假设 C 中的有限投射极限可表, 且函子 u 左正合* (2.3.2). *则 $\mathbf{Hom}(C^\circ, D)$ 和 $\mathbf{Hom}(C'^\circ, D)$ 中的有限投射极限可表, 且函子 $u_!$ 左正合.*

证明. 第一个断言显然. 我们证明第二个断言. 由 5.1 的证明, 对 C 上的每个预层 F 和 C' 的每个对象 Y, 都有

$$u_!F(Y) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{I_u^Y} F \circ \mathrm{pr}_Y .$$

因此只须证明范畴 $(I_u^Y)^\circ$ 满足公理 (PS 1) 和 (PS 2) (2.7), 并且这个范畴连通. 验证留给读者.

5.3. 将上述结果用于 D 是 $\mathcal{U}$-集合范畴的情形, 得到由三个函子组成的序列:

$$u_!, u^*, u_*,$$

这是一个“伴随函子序列”, 其含义是: 对序列中任意两个相邻函子, 右边的函子是另一个的右伴随. 它们的 主要性质概括在以下命题中: **26**

命题 5.4. *设 C 是一个小范畴, C' 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $u : C \to C'$ 是一个函子.*

1) *函子 $u^* : \widehat{C'} \to \widehat{C}$ 与归纳极限和投射极限交换.*
2) *函子 $u_* : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 与投射极限交换. 对 C 上的每个预层 F 和 C' 的每个对象 Y, 都有:*

$$u_*F(Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(u^*(Y), F).$$

3) *函子 $u_! : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 与归纳极限交换. 函子 $u_!$ 仅在相差同构的意义下有定义, 但总可以选取它使图*

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\quad u \quad} & C' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h'} \\ \hat{C} & \xrightarrow{\quad u_! \quad} & \hat{C'} \end{array}$$

(h 和 h' 为典范包含函子) 交换.
对 C 上的每个预层 F, 都有:

$$u_!F \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{C/F} h' \circ u.$$

4) *若 C 中的有限投射极限可表且 u 左正合 (2.3.2), 则函子 $u_!$ 左正合.*

证明. 断言 (1) 显然. 断言 (2) 由 u_* 是右伴随函子这一事实, 结合 (2.11) 和 (1.4) 得出. 断言 (3) 也是如此, 不过还要应用 (3.4). 最后, 断言 (4) 就是 (5.2), 由 (2.7) 可知它适用于此处.

27 命题 5.5. *设 C 和 C' 是两个小范畴, $C \underset{u}{\overset{v}{\leftrightarrows}} C'$ 是一对函子, 其中 v 是 u 的左伴随. 那么存在与伴随同构相容的同构:*

$$v^* \xrightarrow{\sim} u_!$$

$$v_* \xrightarrow{\sim} u^* \qquad .$$

证明. 只须给出一个同构 $v^* \xrightarrow{\sim} u_!$; 另一个同构由伴随关系得到. 设 F 是 C 上的一个预层, Y 是 C' 的一个对象. 则有:

$$v^*F(Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(v(Y), F).$$

其次, 利用 (3.4):

$$\mathrm{Hom}(v(Y), F) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(v(Y), .).$$

但 v 是 u 的左伴随, 因而:

$$\varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(v(Y), .) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(Y, u(.)).$$

再利用 (5.4.3)), 得到:

$$\varinjlim_{C/F} \mathrm{Hom}(Y, u(.)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Y, u_!F) \xrightarrow{\sim} u_!F(Y).$$

因此, 对 C' 的每个对象 Y, 我们确定了一个同构 $v^*F(Y) \xrightarrow{\sim} u_!F(Y)$, 它显然关于 Y 和 F 都具有函子性, 证毕

推论 5.5.1. *设 $u : C \to C'$ 是一个有左伴随的函子. 函子 $u_! : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 与投射极限交换 (回顾一下, 由 (1.4.3), 它也与归纳极限交换).*

注 5.5.2. 这样 便得到一个“*四*个伴随函子的序列”(参见 5.3): **28**

$$v_!, v^* = u_!, v_* = u^*, u_*,$$

因此, 其中的前三个 (分别 后三个) 与 $\varinjlim$ (分别 $\varprojlim$) 交换.

命题 5.6. *假设与 5.4 相同. 下列条件等价:*

i) *函子 u 全忠实.*
ii) *函子 $u_!$ 全忠实.*
iii) *伴随态射 $\mathrm{id}_{\widehat{C}} \to u^*u_!$ 是一个同构.*
iv) *函子 u_* 全忠实.*
v) *伴随态射 $u^*u_* \to \mathrm{id}_{\widehat{C}}$ 是一个同构.*

证明. 显然有 ii) $\Leftrightarrow$ iii) 和 iv) $\Leftrightarrow$ v) (伴随函子的一般性质), 以及 ii) $\Rightarrow$ i) (5.4.3)). 我们证明 i) $\Rightarrow$ iii). 函子 $\mathrm{id}_{\widehat{C}}$, u^* 和 $u_!$ 都与归纳极限交换. 因此由 (3.4), 只须在 H 可表时证明 $H \to u^*u_!H$ 是同构, 这是显然的. 下面证明 iii) 与 v) 等价. 对 $\widehat{C}$ 的每个对象 H (分别 K), 用 $\Phi(H) : H \to u^*u_!H$ (分别 $\Psi(K) : u^*u_* \to K$) 表示伴随态射. 我们便有交换图:

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(H, u^*u_*K) & \xrightarrow{\mathrm{Hom}(H,\Psi(K))} & \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(H, K) \\
\wr\downarrow & & \\
\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(u_!H, u_*K) & \nearrow_{\mathrm{Hom}(\Phi(H),K)} & \\
\wr\downarrow & & \\
\mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(u^*u_!H, K) & &
\end{array} .$$

由此 可见, 对每个 H, $\Phi(H)$ 都是同构, 当且仅当对每个 K, $\Psi(\mathcal{K})$ 都是同构, 证毕 **29**

注 5.7. a) 等价关系 ii) $\Leftrightarrow$ iii) $\Leftrightarrow$ iv) $\Leftrightarrow$ v) 是伴随函子的一般结论.
b) 1.4 的证明中给出的 $u_!$ 分别 u_* 的显式形式直接表明, 在 1.1 的一般假设下, 若 u 全忠实, 则伴随态射 $\mathrm{id} \to u^*u_!$ (分别 $u^*u_* \to \mathrm{id}$) 是同构, 即 $u_!$ (分别 u_*) 全忠实.

5.8.0. 设 γ 是一个由有限投射极限定义的代数结构类型, $\mathcal{U}$-γ-Ens 是 $\mathcal{U}$-Ens 中的 γ-对象范畴, esj: $\mathcal{U}$-γ-Ens $\to$ $\mathcal{U}$-Ens 是底层集合函子 (为简单起见, 我们假设所考虑的结构类型只有一个底层集合). 设 C 是一个范畴. 与 esj 复合得到一个函子, 记为

$$\widehat{\mathrm{esj}} : \mathbf{Hom}(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-}\mathrm{Ens}) \longrightarrow \widehat{C}.$$

由于 $\widehat{C}$ 中的投射极限逐点计算, 函子 $\widehat{\text{esj}}$ 分解为一个等价

$$\mathbf{Hom}(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-Ens}) \xrightarrow{\approx} \widehat{C}_\gamma, \tag{5.8.1}$$

其中 $\widehat{C}_\gamma$ 是 $\widehat{C}$ 中的 γ-对象范畴, 再接上一个仍记为

$$\widehat{\text{esj}} : \widehat{C}_\gamma \longrightarrow \widehat{C},$$

的函子, 称为“*底层集合预层*”函子.

30 5.8.2. 假设 函子 $\text{esj} : \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-Ens} \to \mathcal{U}\text{-Ens}$ 有一个左伴随 $\text{Lib} : \mathcal{U}\text{-Ens} \to \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-Ens}$ [3] (事实上可以证明, 这个条件总是满足的). 与 Lib 复合得到一个函子

$$\widehat{\text{Lib}} : \widehat{C} \longrightarrow \mathbf{Hom}(C^\circ, \mathcal{U}\text{-}\gamma\text{-Ens})$$

再与等价 (5.8.1) 复合, 得到一个仍记为

$$\widehat{\text{Lib}} : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{C}_\gamma$$

的函子, 称为“自由生成的 γ-对象预层”函子. 函子 $\widehat{\text{Lib}}$ 是函子 $\widehat{\text{esj}}$ 的左伴随.

命题 5.8.3. *设 γ 是由有限投射极限定义的代数结构类型, 并且 $\mathcal{U}$-Ens 中的 γ-对象范畴的 $\mathcal{U}$-归纳极限可表* [3]*; 设 C 是属于 $\mathcal{U}$ 的一个范畴, C' 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, $u : C \to C'$ 是一个函子. 用 $\widehat{C}_\gamma$ (分别 $\widehat{C'}_\gamma$) 表示 $\widehat{C}$ (分别 $\widehat{C'}$) 中的 γ-对象范畴, 用 $u^{*\gamma}$ 表示函子 u^* 在 γ-对象上诱导的函子. 由 5.1 和等价 5.8.1 可知, 函子 $u^{*\gamma}$ 有一个左 (分别 右) 伴随. 这个函子记为 $u_{!_\gamma}$ (分别 u_{*_γ}).*

(1) *函子 $u^{*\gamma}$ 与归纳极限和投射极限交换. 图*

$(*)$

$$\begin{array}{ccc} \widehat{C'}_\gamma & \xrightarrow{u^{*\gamma}} & \widehat{C}_\gamma \\ {\scriptstyle \widehat{\text{esj}'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{\text{esj}}} \\ \widehat{C'} & \xrightarrow{u_*} & \widehat{C} \end{array}$$

31 *交换 ($\widehat{\text{esj}'}$ 和 $\widehat{\text{esj}}$ 表示“底层集合”函子).*

(2) *函子 u_{*_γ} 与投射极限交换. 图*

$(**)$

$$\begin{array}{ccc} \widehat{C}_\gamma & \xrightarrow{u_{*\gamma}} & \widehat{C'}_\gamma \\ {\scriptstyle \widehat{\text{esj}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{\text{esj}'}} \\ \widehat{C} & \xrightarrow{u_*} & \widehat{C'} \end{array}$$

在相差同构的意义下交换.

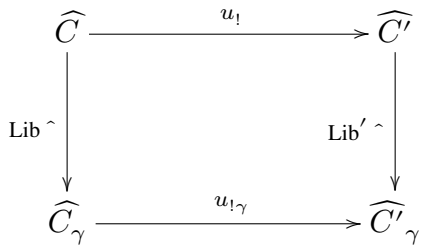
---

[3] 函子 Lib 是“自由生成的 γ-对象”函子. 例子: 自由群, 自由 Abel 群, 自由 A-模, 等等

[3] 可以证明, 这个条件总是满足的.

(3) *函子 $u_{!\gamma}$ 与归纳极限交换. 假设* $\widehat{\text{esj}}$ *(分别* $\widehat{\text{esj}'}$*) 有一个左伴随* $\widehat{\text{Lib}}$ *(分别* $\widehat{\text{Lib}'}$*) (5.8.2). 图*

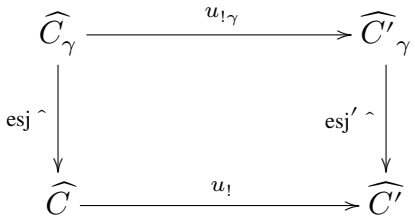
$(***)$



在相差同构的意义下交换.

假设 $u_!$ 与有限投射极限交换 (5.4) 和 (5.6). 则图

$(****)$

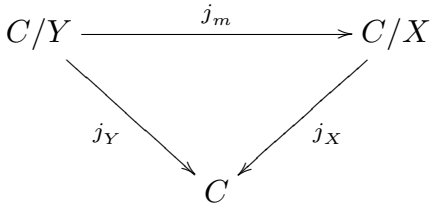


在相差同构的意义下交换, 且 $u_{!\gamma}$ 与有限投射极限交换.

证明. 断言 (1) 显然. 断言 (2) 也显然, 因为 u_* 是右伴随, 所以 (2.11) 与投射极限交换, 尤其与有限投射极限交换; 这就给出了图 $(**)$ 的交换性. 图 $(***)$ 的交换性来自左伴随函子在 相差同构意义下的唯一性; 最后, 图 $(****)$ 的交换性直接来自 $u_!$ 与有限投射极限交换这一事实. **32**

记号 5.9. 我们常滥用记号, 将函子 $u^{*\gamma}$ 和 $u_{*\gamma}$ 记为 u^* 和 u_*. 由于图 $(*)$ 和 $(**)$ 交换, 这不会引起混淆. 另一方面, 当 $u_!$ 不与有限投射极限交换时, 图 $(****)$ 在相差同构的意义下也不交换, 因而必须使用记号 $u_!$ 和 $u_{!\gamma}$ 来避免混淆.

5.10. 设 C 是一个小范畴. 对 $\widehat{C}$ 的每个对象 X, 用 C/X 表示以 X 为靶、以 C 的对象为源的箭头组成的范畴. 源函子定义一个函子 $j_X : C/X \to C$. 设 $m : Y \to X$ 是 $\widehat{C}$ 的一个态射. 态射的复合定义一个函子 $j_m : C/Y \to C/X$. 图



交换. 由 5.1 可知, 对 $\widehat{(C/X)}$ 的每个对象 F 和 C 的每个对象 Y, 都有

$$j_{X!}F(Y) = \coprod_{u \in \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(Y,X)} F(u). \tag{5.10.1}$$

当 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴时, 公式 (5.10.1) 定义 $j_{X!}$, 而且可验证如此定义的函子 $j_{X!}$ 总是函子 $j_X^* : \widehat{C} \to \widehat{(C/X)}$ (5.0) 的右伴随. **33**

命题 5.11. *设 C 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, X 是 C 上的一个预层.*

1) *函子*

$$j_{X!} : (C/X)\hat{} \longrightarrow \widehat{C}$$

经过范畴 $\widehat{C}/X$ *分解:*

$$(C/X)\hat{} \xrightarrow{e_X} \widehat{C}/X \longrightarrow \widehat{C}.$$

函子 e_X *是一个范畴等价.*

2) *函子* $e_X \circ j_X^* : \widehat{C} \to \widehat{C}/X$ *与函子* $H \mapsto (H \times X \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X)$ *典范同构.*

证明. 1) 设 f 是 $(C/X)\hat{}$ 的终对象. 有一个典范同构 $f \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{Y \in \mathrm{ob}\, C/X} Y$, 因而 $j_{X!}(f) = \varinjlim_{Y \in \mathrm{ob}\, C/X} j_X(Y)$ (5.4). 但 $j_{X!}(f) \simeq X$, 这就给出了所述分解. 要证明 e_X 是等价, 只须给出一个拟逆函子. 将 $\widehat{C}/X$ 的每个对象 $H \to X$ 对应到 C/X 上的预层

$$(Y \to X) \longmapsto \mathrm{Hom}_{\widehat{C}/X}((Y \to X), (H \to X)).$$

2) 函子 $e_X \circ j_X^*$ 是遗忘函子的右伴随, 因此函子 $e_X \circ j^*$ 与函子 $H \mapsto (H \times H \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} X)$ 典范同构.

5.12. 设 $m : Y \to X$ 是 $\widehat{C}$ 的一个态射. 由 (5.11), 态射 m 典范同构于 $(C/X)\hat{}$ 的某个对象在 e_X 下的像, 我们将这个对象记为 $[m]$. 将函子 e_X 限制到相应子范畴上, 得到一个等价

$$(C/X)/[m] \xrightarrow{e_m} C/Y.$$

34 图

$$\begin{array}{ccc} (C/X)/[m] & \xrightarrow{\quad e_m \quad} & C/Y \\ & {\scriptstyle j_{[m]}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle j_m} & \\ & C/X & \end{array}$$

在相差典范同构的意义下交换.

5.13. 我们记录一个将在第 VI 讲中用到的结果. 设 $u : C \to C'$ 是小范畴之间的一个函子. 对 $\widehat{C}$ 的每个对象 H, 用 $u/H : C/H \to C'/u_!H$ 表示将每个态射 $m : X \to H$ 对应到态射 $u_!X \xrightarrow{u_!m} u_!H$ 的函子 (我们知道 (5.4), 总可以令 $u_!X = uX$). 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} C/H & \xrightarrow{\quad u/H \quad} & C'/u_!H \\ {\scriptstyle J_H}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_{u_!H}} \\ C & \xrightarrow{\quad u \quad} & C' \end{array} \qquad (5.13.1)$$

因此有一个在相差同构意义下交换的图: 又因为 $(u/H)_!$ 将 $(C/H)\hat{}$ 的终对象映到 $(C'/u_!H)\hat{}$ 的终对象, 所以图

$$\begin{array}{ccc} (C/H)\hat{} & \xrightarrow{(u/H)_!} & (C'/u_!H)\hat{} \\ \downarrow{\scriptstyle e_H} & & \downarrow{\scriptstyle e_{u_!H}} \\ C\hat{}/H & \xrightarrow{u_!/H} & C'\hat{}/u_!H \end{array} \tag{5.13.3}$$

在相差同构的意义下 交换 (6.1). **35**

命题 5.14. *设 $u : C \to C'$ 是小范畴之间的一个函子. 假设 u 具有如下性质:*
(PPF) *对 C 的每个对象 X, 函子 $u/X : C/X \to C'/uX$ 全忠实.*
则:

1) *设 f 是 $\widehat{C}$ 的终对象. 函子 u 分解为*

$$C = C/f \xrightarrow{u/f} C'/u_!f \xrightarrow{j_{u_!f}} C'.$$

函子 u/f 全忠实.

2) *函子 $u_! : \widehat{C} \to \widehat{C'}$ 分解为*

$$\widehat{C} = (C/f)\hat{} \xrightarrow{(u/f)_!} (C'/u_!f)\hat{} \xrightarrow{e_{u_!f}} \widehat{C'}/u_!f \longrightarrow \widehat{C'},$$

其中函子 $(u/f)_!$ 全忠实, 函子 $e_{u_!f}$ 是一个等价, 函子 $\widehat{C'}/u_!f \to \widehat{C'}$ 是遗忘函子.

3) *特别地, 函子 $u_!$ 忠实, 因而单位态射 $\mathrm{id} \xrightarrow{\Phi} u^*u_!$ 是单态射. 此外, 对 $\widehat{C}$ 的每个态射 $\alpha : H \to K$, 图*

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\Phi(H)} & u^*u_!H \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle u.u^{\cdot}(\alpha)} \\ K & \xrightarrow{\Phi(K)} & u^*u_!K \end{array}$$

是 Cartesian 图.

证明. 1) 所述 分解来自图 (5.13.1). 函子 u 忠实. 因而 u/f 忠实. 我们证 **36**
明它全忠实. 设 X 和 Y 是 C 的两个对象, $\mathrm{can}_X : uX \to u_!f$ (分别 $\mathrm{can}_Y : uY \to u_!f$) 是典范态射, 并设

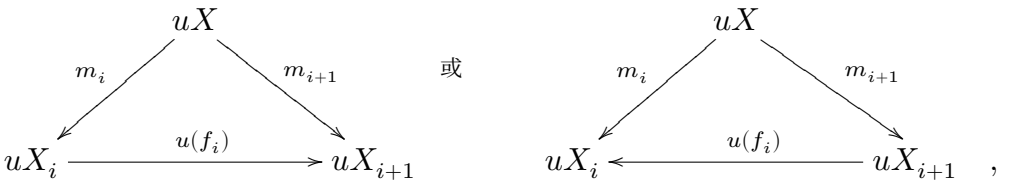
$$\begin{array}{ccc} uX & \xrightarrow{m} & uY \\ & {\scriptstyle \mathrm{can}_X}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \mathrm{can}_Y} & \\ & u^{\cdot}f & \end{array}$$

是 $C'/u_!f$ 的一个态射. 我们有 $u_!f = \varinjlim_{Z \in \mathrm{ob}\, C} uZ$, 因而 (3.1)

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{C'}}(uX, u_!f) = \varprojlim_{Z \in \mathrm{ob}\, C} \mathrm{Hom}_{C'}(uX, uZ).$$

由归纳极限的定义, 说 $\mathrm{can}_Y\, m = \mathrm{can}_X$, 等价于说存在

a) C 的一个有限对象序列 X_i, $i \in [0,n]$, 满足 $X_\circ = X$, $X_n = Y$,
b) 对每个 i, 一个态射 $m_i : uX \to uX_i$ ($m_\circ = \mathrm{id}_X, m_n = m$),
c) 对每一对 $(i, i+1)$, 一个态射 $f_i : X_i \to X_{i+1}$ 或 $f_i : X_{i+1} \to X_i$,
使图



交换.

于是对 i 归纳并利用性质 (PPF), 立即得出 m_i 具有形式 $u(p_i)$. 特别地, $m = u(p)$, 因而 u/f 全忠实.

37 2) 所述 分解显然. 由 5.6, 函子 $(u/f)_!$ 全忠实. 其他断言由 5.11 得出.

3) 函子 $u_!$ 是忠实的遗忘函子与全忠实函子的复合, 因而忠实. 由伴随函子的一般性质可知, 单位态射 $\mathrm{id} \to u^* u_!$ 是单态射. 由 2), 函子 $u_!$ 可看成一个全忠实函子 $v : \widehat{C} \to \widehat{C'}/u_! f$ 与遗忘函子的复合. 因此, $u_!$ 的右伴随函子 u^* 是“与 $u_! f$ 作积” 函子 (遗忘函子的右伴随) 与 v 的右伴随函子 w 的复合. 此外, 由于 v 全忠实, 单位态射 $\mathrm{id} \to wv$ 是同构. 最后一个断言容易得出.

6. 忠实函子与保守函子

38

定义 6.1. *设 E 是一个范畴, $(\varphi_i : E \to F_i)_{i \in I}$ 是一个函子族*

$$\varphi_i : E \longrightarrow F_i.$$

若对 E 的每对对象 X, Y 以及每对箭头 $u, v : X \rightrightarrows Y$, 对每个 $i \in I$ 都有 $\varphi_i(u) = \varphi_i(v)$ 蕴含 $u = v$ (换言之, 由 (φ_i) 定义的映射 $\mathrm{Hom}(X,Y) \to \Pi_i \mathrm{Hom}(\varphi_i(X), \varphi_i(Y))$ 是单射), 就称函子族 (φ_i) 忠实. 若 E 的每个满足对所有 $i \in I$, $\varphi_i(u)$ 都是同构的箭头 u 本身也是同构, 就称函子族 (φ_i) 保守. 若只要 u 是单态射 (分别 满态射, 分别 ...), 上述条件就成立, 则称 (φ_i) 对单态射 (分别 满态射, 分别 ...) 保守.

6.1.1. 若引入由函子族 (φ_i) 定义的唯一函子

$$\varphi : E \longrightarrow F = \prod_{i \in I} F_i$$

则显然, 这个族忠实 (分别 保守, 分别 对单态射保守, 分别 ...), 当且仅当函子 φ 忠实 (分别 保守, 分别 ...) (这里的意思是仅由 φ 组成的族忠实, 分别 保守, 分别 ...). 因此, 下文即使只考虑由单个函子组成的族, 也没有多大不便. 不过, 为便于以后引用, 以下结果仍对函子族来陈述.

39 当 φ_i 满足适当的正合性条件时, 6.1 中的概念尤其有用, 而且在这种情况下它们往往重合:

命题 6.2. *记号与 5.1 相同.*

(i) *若 E 中双箭头的核或双箭头的余核可表, 且 φ_i 与它们交换, 则有蕴含关系*

$$(\varphi_i) \text{ 保守} \Longrightarrow (\varphi_i) \text{ 忠实.}$$

(ii) *假设 E 中的纤维积 (分别 纤维余积) 可表, 且 φ_i 与它们交换. 假设 (φ_i) 忠实或保守; 则对 E 的每个箭头 u, u 是单态射 (分别 满态射), 当且仅当对每个 $i \in I$, $\varphi_i(u)$ 都如此.*

(iii) *假设 E 中的纤维积和纤维余积可表, φ_i 与它们交换, 且 E 中每个既是单态射又是满态射的箭头 (即双态射) 都是同构. 则有蕴含关系*

$$(\varphi_i) \text{ 忠实} \Longrightarrow (\varphi_i) \text{ 保守.}$$

(iv) *假设 E 中的纤维积 (分别 纤维余积) 可表, 且 φ_i 与它们交换. 则若 (φ_i) 对单态射 (分别 满态射) 保守, 它实际上就是保守的.*

(v) *设 D 是一种图式类型, $F : d \mapsto F(d)$ 是 E 中一个 D 型图式, X 是 E 的一个对象, $u = (u_d)_{d\in D}$ 是一个箭头族*

$$X \longrightarrow F(d) \quad (\text{分别 } F(d) \longrightarrow X).$$

假设 (φ_i) 保守, E 中 D 型的投射极限 (分别 归纳极限) 可表, 且 φ_i 与它们交换. 则 u 使 X 成为 F 在 E 中的投射极限 (分别 归纳极限), 当且仅当对每个 $i \in I$, $\varphi_i(u)$ 使 $\varphi_i(X)$ 成为 $\varphi_i(D)$ 在 E_i 中的投射极限 (分别 归纳极限). **40**

证明.

(i) 对于不带 分别 的陈述, 给定一个双箭头 $u, v : X \rightrightarrows Y$, 只须将等式 $u = v$ 表述为包含态射 $\mathrm{Ker}(u, v) \to X$ 是同构这一条件. 此处及下文中, 对偶陈述的对偶论证均不再重复.

(ii) 若 (φ_i) 忠实, 则 $u : X \to Y$ 是单态射这一条件, 可表述为纤维积 $X \times_Y X$ 的两个投射满足等式 $\mathrm{pr}_1 = \mathrm{pr}_2$. 若 (φ_i) 保守, 则可表述为对角态射 $\delta : X \to X \times_Y X$ 是同构这一条件.

(iv) 由于后一论证中的态射 δ 是单态射, 可见实际上只须假设 (φ_i) 对单态射保守. 但这又蕴含 (φ_i) 无条件地保守. 事实上, 若 $u \in F\ell\, E$ 满足 $\varphi_i(u)$ 都是同构, 则前面的论证表明它们是单态射, 从而由关于 (φ_i) 的假设, 它们是同构.

(iii) 这是 (ii) 的显然推论.

(v) 这是定义的显然推论.

我们记录由 (i), (ii) 和 (iv) 得到的以下推论:

推论 6.3. *假设 E 中的纤维积和纤维余积可表, φ_i 与它们交换, 并且双箭头的核或双箭头的余核可表, φ_i 与它们交换. (例如, E 中的有限投射极限和有限归纳极限可表, 且 φ_i 是正合函子, 就足够了.) 则下列条件等价:* **41**

a) (φ_i) *忠实.*

b) (φ_i) *保守.*

c) (φ_i) *对单态射保守.*

c′) (φ_i) *对满态射保守.*

为便于引用, 我们还记录:

命题 6.4. *设 $\varphi : E \to F$ 是一个有右伴随 ψ 的函子 (因而 $\mathrm{Hom}(\varphi(X), Y) \simeq \mathrm{Hom}(X, \psi(Y))$). 函子 φ (分别 ψ) 忠实, 当且仅当对 E 的每个元素 X (分别 F 的每个元素 Y), 单位态射 $X \to \psi\varphi(X)$ 是单态射. 函子 φ (分别 ψ) 全忠实, 当且仅当上述单位态射是同构.*

事实上, 若 X', X 是 E 的两个对象, 则映射

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}(X', X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\varphi(X'), \varphi(X))$$

可视为对

$$(**) \qquad X \longrightarrow \psi\varphi(X)$$

应用函子 $\mathrm{Hom}(X', -)$ 所得的映射. 因此, 固定 X 后, 对每个 X' 映射 $(*)$ 都是单态射 (分别 同构) 的充要条件, 是单位态射 $(**)$ 为单态射 (分别 同构). **42**

命题 6.5. *设 $p : E' \to E$ 是一个函子. 下列条件等价:*

(i) *p 忠实、保守且纤维化* (SGA 1 VI 6.1).
(ii) *p 是一个纤维为离散范畴的纤维化函子.*
(iii) *对每个 $X' \in \mathrm{ob}\, E'$, 由 p 诱导的函子 $E'_{/X'} \to E_{/p(X)}$ 是一个在对象上满射的范畴等价.*
(iv) *(当 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴时.) 存在元素 $F \in \mathrm{ob}\, \widehat{C}$ 和 E 上的一个范畴等价* (SGA 1 VI 4.3) $E' \xrightarrow{\approx} E_{/F}$ *(其中 $E_{/F}$ 是 $\widehat{E}_{/F}$ 的全子范畴, 由源属于 E 的箭头 $X \to F$ 组成).*

6.5.1. 回顾一下, 称一个范畴 C 是*离散的*, 是指它是一个*群胚* (即 其中的每个箭头都可逆), 并且是*刚性的* (即 每个对象的自同构群都退化为平凡群); 等价地, 这个范畴等价于某个集合 I 定义的范畴 C' (其中 $\mathrm{ob}C' = I$, 且仅有恒等箭头). 若已假设 C 是群胚, 则说 C 离散, 等价于说对 C 的两个对象 X, Y, 从 X 到 Y 至多存在一个箭头, 即 C 同构于一个预序集所定义的范畴.

43 6.5 中条件 (i) 和 (ii) 的等价性 是上述观察以及以下引理的直接推论:

引理 6.5.2. *设 $p : E' \to E$ 是一个纤维化函子. 则:*

(i) *p 保守的充要条件是它的纤维范畴都是群胚.*
(ii) *p 忠实的充要条件是它的纤维范畴都是有序范畴.*

6.5.2 的证明.

(i) 假设 p 保守. 对纤维 E'_X 中的每个箭头 u, $p(u) = \mathrm{id}_X$ 是同构, 所以 u 在 E' 中是同构, 从而在 E'_X 中也是同构 (因为 u 在 E' 中的逆显然也在 E'_X 中作逆). 因此 E'_X 是群胚. 反过来, 假设 E'_X 都是群胚, 设 u' 是 E' 中的一个箭头, 且 $p(u')$ 是同构; 我们证明 u 是同构. 为此注意, 由于 p 纤维化, 可将 $u' : X' \to Y'$ 分解为复合 $X' \to u^*(Y') \to Y'$, 其中第一个箭头是 X-态射 (注意 $X = p(X')$, $u = p(u')$), 第二个是 u 上的 Cartesian 态射. 第一个箭头是同构, 因为 E'_X 是群胚; 第二个也是同构, 因为纤维化范畴的一个 *Cartesian* 态射, 只要其投影是同构, 显然就是同构.
(ii) 假设 p 忠实, 并设 X', Y' 是纤维范畴 E_X 的两个对象. 从 X' 到 Y' 的任意
44 两个箭头都位于 E 的同一箭头 id_X 之上, 所以相等, 因而 E_X 有序. 反过来, 假设纤维范畴都有序, 我们证明 p 忠实. 设 $u', v' : X' \rightrightarrows Y'$ 是 E' 中的箭头, 位于 E 的同一箭头 $u : X \to Y$ 之上. 它们便分解为 $X' \rightrightarrows u^*(Y) \to Y'$, 其中两个箭头 $X' \rightrightarrows u^*(Y')$ 是 E'_X 中具有相同源和靶的箭头; 因此它们相等, 从而 $u' = v'$, 证毕

现在回到 6.5 的证明. 我们已证明 (i) $\Leftrightarrow$ (ii). 另一方面, (ii) $\Leftrightarrow$ (iv) 相当清楚: 事实上, 一方面, 范畴 $E_{/F}$ 在 E 上纤维化, 它的纤维范畴是集合 $F(X)$ 所定义的离散范畴, 这直接由定义得出; 另一方面, 若 p 如 (ii) 所述, 则由 SGA 1 VI 8 中的成串推论, E 上的纤维化范畴 E' 与由函子 $E \to$ (Cat) 定义的 E 上的分裂范畴 E-等价, 其中该函子由函子 $F : E \to$ (Ens) 确定, 后者将每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 对应到 E'_X 的对象同构类的集合. 这个分裂范畴与范畴 $E_{/F}$ E-同构. 由于 (iv) $\Rightarrow$ (iii) 显然, 只须证明 (iii) $\Rightarrow$ (i). 显然, p 忠实 (分别 保守) 的充要条件是诱导函子 $E'_{/X'} \to E_{/p(X)}$ 也如此; 因此, 这些函子全忠实当然就足够了; 故只剩下证明 (iii) 蕴含 p 纤维化. 但同样可见, 函子 p 纤维化, 当且仅当诱导函子 $E'_{/X'} \to E_{/p(X')}$ 纤维化. 特别地, 当它们是在对象上满射的范畴等价时, 这一条件成立.

7. 生成子范畴与余生成子范畴

45

定义 7.1. *设 E 是一个范畴, C 是 E 的一个全子范畴. 若对 E 的每个对象 X, E 中以 X 为靶、以 $X' \in \operatorname{ob} C$ 为源的箭头族是满态射族 (分别 严格满态射族) (1.3), 则称 C 是 E 的一个由严格满态射生成 (分别 由满态射生成) 的子范畴. 若对每个箭头 $u : Y \to X$ (分别 E 的每个单态射, 分别 E 的每个严格单态射 (10.5)), 只要对每个 $X' \in \operatorname{ob} C$, 相应映射 $\operatorname{Hom}(X', Y) \to \operatorname{Hom}(X', X)$ 是双射, u 就是同构, 则称 C 是 E 的一个生成 (分别 对单态射生成, 分别 对严格单态射生成) 子范畴. 最后, 若由 E 的对象族 (X_i) 生成的 E 的全子范畴 C 是由严格满态射生成 (分别 ...) 的, 则称这个对象族由严格满态射生成 (分别 ...).*

7.1.1. 注意, 用 $X' \in \operatorname{ob} C$ 所代表的函子族 $(h_{X'})_{X' \in \operatorname{ob} C}$

$$h_{X'} : E \longrightarrow (\mathrm{Ens}) \ (X' \in \operatorname{ob} C)$$

来表述, C 生成 (分别 对单态射生成, 分别 对严格单态射生成) 的条件, 就是说函子族 $(h_{X'})$ 保守 (分别 对单态射保守, 分别 对严格单态射保守) (6.1). 由定义还直接可知, C 由满态射生成, 当 且仅当族 $(h_{X'})_{X' \in \operatorname{ob} C}$ 忠实 (6.1). 下文 (7.2 (i)) 还将对 C 由 46
严格满态射生成这一条件给出类似的解释.

7.1.2. 与 6.1 中引入的概念一样, 当 E 有适当的正合性性质时, 7.1 中的概念尤其有用; 在这种情况下, 所引入的各个概念很有可能全部等价 (7.3). 因此, 几乎无须讨论 7.1 中的这些概念哪一个最为重要; 在最重要的情形中, 这些概念重合, 因而“生成子范畴”这一术语可以不加区别地解释为 7.1 中考虑的任一种性质 (例如第一种; 如我们将看到的 (7.2 (ii)), 它是所有性质中最强的).

7.1.3. 假设 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, 考虑典范函子

$$\varphi : E \longrightarrow \widehat{C} = \mathbf{Hom}(C, \mathcal{U}\text{-}\mathrm{Ens}) \tag{7.1.3.1}$$

它是函子 $E \to \widehat{E} \to \widehat{C}$ 的复合, 其中第一个是典范函子 (1.3.3), 第二个是限制到 C 的函子. 注意, 说上述函子 φ 保守 (分别 忠实), 显然等价于说随着 $X' \in \operatorname{ob} C$ 变化的函子族 $h_{X'} : X \to \operatorname{Hom}(X', X) = \varphi(X)(X')$ 是一个保守 (分别 忠实) 族, 也就是 (7.1.2) 说 C 生成 (分别 由满态射生成). 类似地, φ 对单态射 (分别 严格单态射) 保 47
守, 当且仅当 $h_{X'}(X' \in \operatorname{ob} C)$ 所成的族对单态射 (分别 严格单态射) 保守, 即 当且仅当 E 的子范畴 C 对单态射 (分别 严格单态射) 生成.

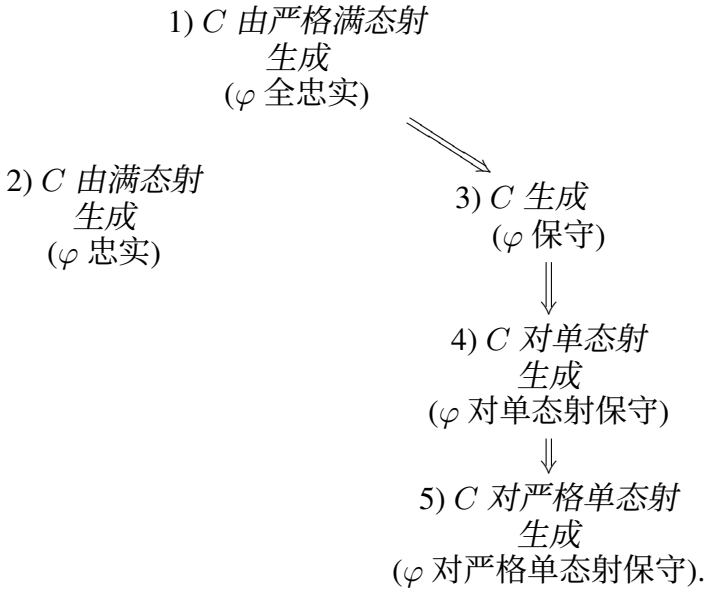
命题 7.2. *设 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, C 是一个全子范畴.*

(i) *下列条件等价:*
   a) *C 是由严格满态射生成的子范畴.*
   b) *对每个 $X \in \operatorname{ob} E$, 用 $C_{/X}$ 表示 $E_{/X}$ 的全子范畴, 其对象为源 $X' \in \operatorname{ob} C$ 的箭头 $X' \to X$. 从包含函子 $j : C_{/X} \to E$ 到 $C_{/X}$ 上值为 X 的常值函子的自然箭头, 使 X 成为 j 的归纳极限:*

$$X \xleftarrow{\sim} \varinjlim_{C_{/X}} X'.$$

   c) *(7.1.3.1) 中的典范函子 φ 全忠实.*

(ii) *7.1 中的概念之间存在如下蕴含关系:*



48 (iii) *此外 还有下列带条件的蕴含关系:*

a) *若 E 中的满态射族都是严格满态射族, 则* 2) ⇒ 1). *若 E 中的单态射都是严格的, 则* 5) ⇒ 4).

b) *若 E 中箭头对的核 (分别 纤维积) 可表, 则* 3) ⇒ 2) *(分别* 4) ⇒ 3)*).*

c) *若 E 中具有共同靶 X 的每个态射族 $X_i \to X$ 都可分解为严格满态射族 (分别 满态射族) $X_i \to Y$, 后接一个单态射 (分别 严格单态射) $Y \to X$, 则* 4) ⇒ 1) *(分别* 5) ⇒ 2)*).*

立即记录如下推论.

推论 7.3. *在以下两种情形中, 6.1 中考虑的全部概念 (并在上面* (ii) *的蕴含关系图中再次列出) 都等价:*

(i) *E 中箭头对的核和纤维积可表, 单态射都是严格的, 且满态射族都是严格满态射族.*

(ii) *E 中具有共同靶 X 的每个箭头族 $(X_i \to X)_{i\in I}$ 都可分解为一个满态射族 $(X_i \to Y)$, 后接一个单态射 $Y \to X$, E 的每个单态射都严格, 且 E 的每个满态射族都严格.*

49 事实上, 在情形 (i) 中, 由 b) 有 4) ⇒ 3) 和 3) ⇒ 2), 由 a) 有 5) ⇒ 4) 和 2) ⇒ 1). 在情形 (ii) 中, 由 c) 有蕴含关系 4) ⇒ 1) 和 5) ⇒ 2). 因此, 根据蕴含关系图 6.2 (ii) 即得结论.

7.2 的证明.

(i) 蕴含关系 b) ⇒ a) 直接由定义得出. 我们证明 a) ⇒ b). 因此在假设 a) 下, 须证明对所有 $X, Y \in \operatorname{ob} E$, 以 $X' \in \operatorname{ob} C_{/X}$ 为指标、且对 $C_{/X}$ 中每个箭头 $f : X'' \to X'$ 都满足 $u_{X'} f = u_{X''}$ 的每个箭头系

$$u_{X'} : X' \longrightarrow Y$$

都经过一个箭头 $X \to Y$ 分解 (由假设 a), 此箭头必唯一). 由假设 a), 只须验证对 $E_{/X}$ 的每个对象 Z 和 $E_{/X}$ 中每对态射 $v' : Z \to X'$, $v'' : Z \to X''$, 其中 X' 和 X'' 在 $C_{/X}$ 中, 有 $u_{X'} v' = u_{X''} v''$. 但由假设 a), 源满足 $X''' \in \operatorname{ob} C$ 的箭头族 $w : X''' \to Z$ 是满态射族, 因此只须验证对每个这样的 w, 都有

$(u_{X'}v')w = (u_{X''}v'')w$. 这个等式也可写为 $u_{X'}(v'w) = u_{X''}(v''w)$, 而它直接由关于 u 所成族的假设得出.

现在证明条件 b) 与 c) 等价. 为此注意, 对每个 $X \in \operatorname{ob} E$, $\widehat{C}$ 的对象 $\varphi(X)$ 是典范函子 $\widehat{C}_{/\varphi(X)} \to \widehat{C}$ 在 $\widehat{C}$ 中的归纳极限 (3.4); 但 $\widehat{C}_{/\varphi(X)}$ 典范同构于 $C_{/X}$, 所以在 $\widehat{C}$ 中有

$$\varphi(X) = \varinjlim_{C_{/X}} X',$$

其中 将 C 的对象 X' 与它所代表的函子 $\in \widehat{C}$ 等同. 因此, 对 E 的另一个对 **50**
象 Y, 有典范同构

$$\begin{aligned} \operatorname{Hom}(\varphi(X), \varphi(Y)) \simeq \varprojlim_{C_{/X}} \operatorname{Hom}(X', \varphi(Y)) &\simeq \varprojlim_{C_{/X}} \varphi(Y)(X') \quad (1.4) \\ (*) \qquad &\simeq \varprojlim_{C_{/C}} \operatorname{Hom}(X', Y). \end{aligned}$$

于是, 通过 $(*)$ 两端之间的同构, 由 φ 定义的映射

$$\operatorname{Hom}(X, Y) \longrightarrow \operatorname{Hom}(\varphi(X), \varphi(Y))$$

恰是由 7.2 (i) b) 中考虑的、以 $C_{/X}$ 为指标的箭头归纳系 $X' \to X$ 得出的映射

$$\operatorname{Hom}(X, Y) \longrightarrow \varprojlim_{C_{/X}} \operatorname{Hom}(X', Y)$$

因此, 固定 X 后, 第一个映射对每个 Y 都是双射, 当且仅当 X 是包含函子 $j : C_{/X} \to E$ 的归纳极限; 这就证明了 b) 和 c) 等价.

(ii) 蕴含关系 1) $\Rightarrow$ 2) 和 3) $\Rightarrow$ 4) $\Rightarrow$ 5) 由定义显然成立. 对于蕴含关系 1) $\Rightarrow$ 3), 根据 (i), 将性质 1) 解释为 φ 全忠实, 再注意全忠实函子是保守的, 即可得出. 而我们已经指出 (7.1.1), 3) 就是说 φ 保守.

(iii) 断言 a) 是重言式. 断言 b) 是将 6.2 (i) (分别 6.2 (iv)) 应用于函子 φ 所得的 **51**
结论, 其中用到后者左正合这一事实. 最后证明 c). 对 $X \in \operatorname{ob} E$, 考虑满足 $X_i \in \operatorname{ob} C$ 的所有态射 $X_i \to X$ 构成的族; 由关于 E 的假设, 它分解为一个有效满态射族 (分别 满态射族) $X_i \to Y$, 后接一个单态射 (分别 严格单态射) $Y \to X$. 此时假设 4) (分别 5)) 蕴含 $Y \to X$ 是同构, 所以所考虑的族是严格满态射族 (分别 满态射族), 证毕

命题 7.4. *设 E 是一个范畴, C 是 E 的一个全子范畴, X 是 E 的一个对象. 假设 C 在 E 中生成 (分别 C 对单态射生成, 并且 X 的两个子对象在 X 上的纤维积在 E 中可表). 则只要对每个 $T \in \operatorname{ob} C$, 已知 $\operatorname{Hom}(T, X')$ 的像所成的 $\operatorname{Hom}(T, X)$ 的子集, 就确定了 X 的一个严格子对象 (10.11) (分别 子对象) X'. 因此, X 的严格子对象集合 (分别 子对象集合) 的基数不超过 $\prod_{T \in \operatorname{ob} C} 2^{\operatorname{card} \operatorname{Hom}(T,X)}$; 若 $X \in \operatorname{ob} C$, 则不超过 $2^{\operatorname{card} F\ell\, C}$.*

先证明括号内的断言. 设 X' 和 X'' 是 X 的两个子对象, 满足对每个 $T \in \operatorname{ob} C$, $\operatorname{Hom}(T, X')$ 和 $\operatorname{Hom}(T, X'')$ 在 $\operatorname{Hom}(T, X)$ 中的像相等. 因此, 它们也等于 $\operatorname{Hom}(T, X''')$ 的像, 其中 X''' 是 X' 和 X'' 在 X 上的纤维积. 由于 C 对单态射生成, 可知单态射 $X''' \to X'$ 和 $X''' \to X''$ 都是同构, 所以 X' 和 X'' 相等, 两者均等于 X **52**
的子对象 X'''.

再证明不带括号的断言. 根据严格子对象这一概念的定义, 只须验证: 若对每个 $T \in \operatorname{ob} C$, 已知 $\operatorname{Hom}(T, X)$ 的子集 $\operatorname{Hom}(T, X')$, 就知道哪些箭头对 $X \overset{u,v}{\rightrightarrows} T$ 满足

$ui = vi$, 其中 $i : X' \to X$ 是典范单射. 但由于 C 生成, 关系 $ui = vi$ 等价于对每个 $f \in \mathrm{Hom}(T, X')$ 都有 $(ui)f = (vi)f$, 即 对来自 $\mathrm{Hom}(T, X')$ 的每个 $g \in \mathrm{Hom}(T, X)$ (即 形如 if, 其中 $f \in \mathrm{Hom}(T, X')$), 都有 $ug = vg$, 这就证明了我们的断言.

推论 7.5. *设 E 是一个范畴, C 是一个全生成子范畴, X 是 C 的一个对象. 则只要对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$, 已知由满足 $qu = qv$ 的对 (u, v) 构成的 $\mathrm{Hom}(T, X)^2$ 的子集, 就确定了 X 的一个严格商 (10.8) X', 其中 $q : X \to X'$ 是典范态射. 因此, X 的严格商的集合的基数不超过 $\prod_{T \in \mathrm{ob}\, C} 2^{\mathrm{card}\, \mathrm{Hom}(T,X)^2}$.*

事实上, 根据定义, 只要对 E 的每个对象 Y, 已知由满足 $qu = qv$ 的对 (u, v) 组成的 $\mathrm{Hom}(Y, X) \times \mathrm{Hom}(Y, X)$ 的子集, 就确定了 X 的一个严格商 X', 其中 $q : X \to X'$ 是典范态射. 但由于 C 生成, 关系 $qu = qv$ 等价于对每个源 T 在 C 中的态射 $f : T \to Y$, 都有 $(qu)f = (qv)f$. 这个关系也可写为 $q(uf) = q(vf)$, 这就证明了 7.5 的第一个断言. 第二个断言立即得出.

53 7.5.1. 我们 可以推广 7.5: 对 E 的一个对象族 $(X_i)_{i \in I}$, 引入*该族在 E 中的严格商*这一概念, 其含义是 E 的态射组成的一个严格满态射族 $(p_i : X_i \to X')_{i \in I}$; 和通常的商一样, 这里约定, 若能找到一个同构 $v : X' \to X''$ (它必唯一), 使对每个 $i \in I$ 都有 $fp_i = q_i$, 就将两个这样的族 $(p_i : X_i \to X')$ 和 $(q_i : X_i \to X'')$ 等同. 采用这个术语后, 7.5 的证明原封不动地适用, 给出如下变式:

变式 7.5.2. 设 E, C 如 7.5 所述, $(X_i)_{i \in I}$ 是 E 的一个对象族. 则 $(X_i)_{i \in I}$ 在 E 中的一个严格商 X' (7.5.1) 由以下数据确定: 对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$ 和每对 $(i, j) \in I \times I$, 由满足 $p_i u = p_j v$ 的对 (u, v) 组成的 $\mathrm{Hom}(T, X_i) \times \mathrm{Hom}(T, X_j)$ 的子集, 其中对每个 $i \in I$, $p_i : X_i \to X'$ 表示典范态射. 因此, $(X_i)_{i \in I}$ 在 E 中的严格商的集合的基数不超过 $\prod_{T \in \mathrm{ob}\, C} \prod_{i,j \in I} 2^{\mathrm{card}\, \mathrm{Hom}(T,X_i) \times \mathrm{card}\, \mathrm{Hom}(T,X_j)}$.

7.5.3. 显然, 若只假设 C 对严格单态射生成, 类似的结论仍成立, 只要积 $X_i \times X_j$ 可表, 并且仅考虑族 $(X_i)_{i \in I}$ 的*有效*商, 即 满足纤维积 $X_i \times_{X'} X_j$ 在 E 中可表的严格商 X' (若 E 对纤维积稳定, 这就不构成限制).

54 命题 7.6. *设 E 是一个范畴, C 是 E 的一个由满态射生成的全子范畴 (7.1), $\Pi_\circ =$ 是一个无限基数 $\geq \mathrm{card}\, F\ell C$, $\Pi \geq \Pi_\circ$ 是一个基数, $(u_i : X_i \to X)_{i \in I}$ 是 E 中一个普遍满态射族 (10.3), 由可作基变换的态射 (10.7) 组成, 源满足 $X_i \in \mathrm{ob}\, C$, 且 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$. 则 $\mathrm{card}\, F\ell C_{/X} \leq \Pi^{\Pi_\circ}$.*

设 $T \in \mathrm{ob}\, C$; 只须证明

$$\mathrm{card}\, \mathrm{Hom}(T, X) \leq \Pi^{\Pi_\circ}, \tag{7.6.1}$$

因为由此可依次得到

$$\mathrm{card}\, \mathrm{ob}\, C_{/X} \leq (\Pi^{\Pi_\circ}) \times \mathrm{card}\, \mathrm{ob}\, C_{/X} \leq (\Pi^{\Pi_\circ}) \times \Pi_\circ = \Pi^{\Pi_\circ},$$

最后得到 $\mathrm{card}\, F\ell C_{/X} \leq ((\Pi^{\Pi_\circ})^2) \times \Pi_\circ = \Pi^{\Pi_\circ}$, 因为对 $C_{/X}$ 的两个对象 S, T, 有 $\mathrm{card}\, \mathrm{Hom}_{C_{/X}}(S, T) \leq \mathrm{car}\, \mathrm{Hom}_C(S, T) \leq \Pi_\circ$. 为证明 7.5.3, 先注意如下引理:

引理 7.6.2. *设 J 是一个满足 $\mathrm{card}\, J = \Pi_\circ$ 的集合. 对 C 的每个对象 T 和每个态射 $f : T \to X$, 存在一个满态射族 $(v_j : S_j \to T)_{j \in J}$, 源满足 $S_j \in \mathrm{ob}\, C$, 并且对每个 $j \in J$, 存在 $i(j) \in I$ 和 $g_j : S_j \to X_{i(j)}$, 使 $u_{i(j)} g_j = f v_j$.*

事实上, 由假设, $X_i \times_X T \to$ 所成的族是满态射族; 另一方面, 由于 C 由严格满态射生成, 对每个 i, 源满足 $S \in \mathrm{ob}\, C$ 的箭头 $S \to X_i \times_X T$ 所成的族是满态射族. 因此, 由传递性, 源在 $\mathrm{ob}\, C$ 中、并经过某个 $X_i \times_X T$ 分解的箭头 $v : S \to T$ 所成的族是满态射族. 这些恰好是源在 C 中且满足存在 $i \in I$ 和 $g : S \to X_i$ 使 $u_i g = fv$

55 的箭头 $v : S \to T$. 由于 这些箭头 $v : S \to T$ 组成的集合包含在 $F\ell\, C$ 中, 从而基数 $\leq \Pi_\circ$, 所以它可以用指标集 J 编号, 引理得证.

现在注意, 知道了 fv_j 就确定了态射 $f : T \to X$, 而知道了 g_j 又确定了它们. 因此, $\operatorname{card}\operatorname{Hom}(T, X)$ 不超过族 $(i(j), S_j, v_j, g_j)_{j\in J}$ 组成的集合的基数; 由于映射 $j \to I$ 组成的集合的基数 $\leq \Pi^{\Pi_\circ}$, 并且固定这样的一个映射 $j \mapsto i(j)$ 后, 相应的族 S_j, f_j, v_j 组成的集合的基数, 不超过从 J 到 $F\ell C \times F\ell C$ 的映射集的基数, 而后者 $\leq \Pi_\circ^{\Pi_\circ}$, 因为 $\operatorname{card}(F\ell C \times F\ell C) = \Pi_\circ^2 = \Pi_\circ$, 所以 (7.6.1) 的左端不超过 $\Pi^{\Pi_\circ} \times \Pi_\circ^{\Pi_\circ} = \Pi^{\Pi_\circ}$, 这就完成了 7.6 的证明.

命题 7.7. *设 E 是一个纤维积可表的范畴, $(X_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 E 的一个生成对象族, $(\varphi_i)_{i\in I}$ 是一个与纤维积交换的函子族 $\varphi_i : E \to E_i$. 族 (φ_i) 保守 (5.1), 当且仅当对每个 $\alpha \in A$ 和 X_α 的每个不同于 X_α 的子对象 X', 存在 $i \in I$ 使 $\varphi_i(X') \to \varphi_i(X_\alpha)$ 不是同构. 此时, 若 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴且 A 是 $\mathcal{U}$-小的, 则存在 I 的一个 $\mathcal{U}$-小子集 J, 使 $(\varphi_j)_{j\in J}$ 已经是一个保守函子族.*

所述保守性条件的必要性显然, 我们证明其充分性. 由 6.1 (iv), 只须证明 (φ_i) 对单态射保守. 设 $u : Y' \to Y$ 是 E 中一个非同构的单态射; 须证明存在 $i \in I$ 使 $\varphi_i(u)$ 不是同构. 由关于 (X_α) 的假设, 存在 α 和一个不经过 Y' 分解的态射 $X_\alpha \to Y$; 换言之, Y' 的逆像 X' 是 X_α 的一个不同于 X_α 的子对象. 由假设, 存在 $i \in I$ 使 $\varphi_i(X') \to \varphi(X)$ 不是同构. 由于 $\varphi_i(X') \simeq \varphi(X_\alpha) \times_{\varphi_{i(Y)}} \varphi_i(Y')$, 确可推出 $\varphi_i(Y') \to \varphi_i(Y)$ 不是同构. 56

根据 7.4, 7.7 的第二个断言直接由第一个断言得出.

推论 7.7.1. *设 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, 其中纤维积可表, 并且它有一个 $\mathcal{U}$-小的生成对象族. 则 E 的每个生成族 $(Y_i)_{i\in I}$ 都包含一个 $\mathcal{U}$-小的生成子族 $(Y_j)_{j\in J}$($\operatorname{card} J \in \mathcal{U}$).*

事实上, 只须将 7.7 应用于 E 的一个 $\mathcal{U}$-小生成族 $(X_\alpha)_{\alpha\in A}$ 以及由 Y_i 代表的函子族 φ_i ($i \in I$).

命题 7.8. *设 E 是一个范畴, C 是一个由严格满态射生成的全子范畴, D 是一个范畴, $\mathbf{Hom}'(E, D)$ 是 $\mathbf{Hom}(E, D)$ 的全子范畴, 由与 $C_{/X}$ 型归纳极限交换的函子组成, 其中 X 是 E 的任意对象. 则函子 $F \to F|C$ 诱导一个全忠实函子*

$$\mathbf{Hom}'(E, D) \longrightarrow \mathbf{Hom}(C, D).$$

因此, 若 $\mathbf{Hom}(C, D)$ 是一个 $\mathcal{U}$-范畴 (1.1.), 例如当 C 是 $\mathcal{U}$-小的且 D 是 $\mathcal{U}$-范畴时 (1.1.1. b)), *则 $\mathbf{Hom}'(E, D)$ 也是一个 $\mathcal{U}$-范畴.* 57

设 $F, G : E \to D$ 是左端范畴中的两个函子, $u : F \to G$ 是一个自然变换. 若在 E 中 $X = \varinjlim X_i$, 且 F 和 G 与所考虑的归纳极限交换, 则 $u(X) : F(X) \to G(X)$ 可视为态射 $\varinjlim u(X_i) : F(X_i) \to G(X_i)$ 的归纳极限, 所以知道了 $u(X_i)$ 就确定了它. 根据 7.2 (i) 中的蕴含关系 a) $\Rightarrow$ b), 这表明 7.8 中所考虑的函子忠实. 反过来, 设 $v : F|C \to G|C$ 是一个自然变换; 我们证明它来自一个自然变换 $u : F \to G$. 对每个 $X \in \operatorname{ob} E$, 将

$$u(X) : F(X) = \varinjlim_{C_{/X}} F(X_i) \longrightarrow G(X) = \varinjlim_{C_{/X}} G(X_i)$$

定义为 $v(X_i)$ 的归纳极限. 显然, 如此得到的映射关于 X 具有函子性, 因此给出一个自然变换 $u : F \to G$, 并且最后, u 从 $F|C$ 到 $G|C$ 诱导的态射就是 v, 证明完成.

7.9. 余生成族与余生成子范畴. 设 E 是一个范畴, C 是 E 的一个全子范畴. 若 E° 的全子范畴 C° 由严格满态射生成 (分别 等等), 则称 C 由严格单态射余生成 (分别 由单态射余生成, 分别 余生成, 分别 对满态射余生成, 分别 对严格满态射余生
58 成). 对象族的术语与此类似. 因此本节关于 生成子范畴概念及其变式 (7.1) 的全部结果, 都给出这些对偶概念的相应结果; 具体表述留待读者自行写出.

命题 7.10. *设 E 是一个范畴, C 是一个全生成子范畴 (7.1), D 是 E 的一个全子范畴. 子范畴 D 余生成 (7.9), 当且仅当对 E 中每对源满足 $T \in \mathrm{ob}\, C$ 且 $u \neq v$ 的平行箭头 $T \overset{u,v}{\rightrightarrows} X$, 存在一个靶满足 $I \in \mathrm{ob}\, D$ 的箭头 $w : X \to I$, 使 $wu \neq wv$.*

根据定义, 说 D 余生成, 就是说对 E 中满足 $u \neq v$ 的每对平行箭头 $Y \overset{u,v}{\rightrightarrows} X$, 存在一个箭头 $w : X \to I$, 其中 $I \in \mathrm{ob}\, D$, 使 $wu \neq wv$. 因此 7.10 仅仅是说, 检验这个性质时只须考虑 $Y \in \mathrm{ob}\, C$ 的情形. 现在, 由于 C 生成, 假设 $u \neq v$ 蕴含存在 $f : T \to Y$ 使 $uf \neq vf$; 于是由假设, 存在靶满足 $I \in \mathrm{ob}\, D$ 的 $w : X \to I$, 使 $w(uf) \neq w(vf)$, 从而 $wu = wv$, 证毕

推论 7.11. *沿用 7.10 的记号, 假设 D 的对象 I 都是 E 的内射对象, 即 对 E 中每个单态射 $X \to Y$, 相应映射 $\mathrm{Hom}(Y, I) \to \mathrm{Hom}(X, I)$ 都是满射. 还假设 E 中每对平行箭头 $T \overset{u,v}{\rightrightarrows} X$ 都可分解为一对满态射 (分别 有效满态射) 平行箭头 $Y \overset{u',v'}{\rightrightarrows} X$, 后接一个单态射 $i : X' \to X$. 则在 7.10 中 D 余生成的判据中, 可以仅考虑满态射 (分别 有效满态射) 对 (u, v).*

59 我们 得到:

推论 7.12. *设 E 是一个 $\mathcal{U}$-范畴, 它有一个小生成子范畴 C, 并且 E 的每个对象都能作为某个单态射的源, 该单态射的靶是 E 的内射对象. 还假设对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$, E 中的余积 $T \amalg T$ 可表, 且以 $T \amalg T$ 为源的每个态射都可分解为有效满态射后接单态射. 则 E 有一个小的全余生成子范畴 D. 更确切地, 可以取 D 使* $\mathrm{card}\, \mathrm{ob}\, D \leq \prod_{T,T' \in \mathrm{ob}\, C} 2^{\mathrm{card}(\mathrm{Hom}(T', T \amalg T))^2}$.

事实上, 由 7.11, 只须对每个 $T \in \mathrm{ob}\, C$ 以及 $T \amalg T$ 的每个有效商 X, 选取 X 到 E 的一个内射对象 I 的嵌入, 再取 D 为这些 I 张成的 E 的全子范畴. 于是由 7.5 得到结论.

例 7.13. 因此, 要由小生成子范畴构造小余生成子范畴, 就须寻找 $\mathcal{U}$-范畴 E 有“足够多内射对象”的条件, 即 每个对象都能 (通过单态射) 嵌入某个内射对象. 众所周知 [Tohoku], 若一个 Abel $\mathcal{U}$-范畴有正合的 (小) 滤过归纳极限 (*loc. cit.* 中的公理 *AB* 5), 并且有一个小生成族, 则它满足这个条件. 此外, *loc. cit.* 中的构造并非本质上局限于 Abel 范畴, 也适用于拓扑空间 $X \in \mathcal{U}$ 上的 $\mathcal{U}$-集合层范畴. 我们不在此
60 陈述使这个构造有效的正合性性质, 只指出, 在 X 上的集合层范畴这一特殊情形中, 可以如下直接归结到 *loc. cit.* 的情形. 注意, 若 $\mathcal{O}_X$ 是 X 上的一个环, 则 $\mathcal{O}_X$-模范畴的每个内射对象 I, 作为集合层范畴的对象也是内射的. 事实上, 若 F 是一个集合层, $\mathcal{O}_X[F]$ 是“由 F 生成的自由 $\mathcal{O}_X$-模”, 则根据定义, 有一个集合层同态

$$(*) \qquad F \longrightarrow \mathcal{O}_X[F]$$

它给出一个关于 F 具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X[F], I) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F, I).$$

由于函子 $F \mapsto \mathcal{O}_X[F]$ 显然把单态射映为单态射, 立即可知, 若 I 是内射 $\mathcal{O}_X$-模, 它也是一个内射集合层. 由此可知, 若态射 $(*)$ 是单态射 (例如取 $\mathcal{O}_X$ 为值是某个环

$A \neq 0$ 的常值环时就是如此), 则 $\mathcal{O}_X[F^*]$ 到某个内射 $\mathcal{O}_X$-模 I 的嵌入, 给出 F 到 I 的底层内射集合层的一个嵌入.

同样的论证原封不动地适用于 $\mathcal{U}$-景上的 $\mathcal{U}$-集合层范畴, 这一范畴将在下一讲中引入.

小余生成子范畴的存在性之所以重要, 主要在于下文的可表性判据 8.12.7.

8. ind-对象与 pro-对象

61

8.1. 共尾函子与共尾子范畴.

定义 8.1.1. *设*

$$\varphi : I \longrightarrow I' \tag{8.1.1.1}$$

为一个函子. 如果对每个范畴 C 和每个函子 $u : I' \to C$, 将 $\varinjlim u$ 与 $\varinjlim u \circ \varphi$ 视为 $\mathbf{Hom}(G(\mathcal{V}\text{-Ens}))^\circ$ *的对象 (2.1, 2.3.1) (这里 $\mathcal{V}$ 是使 $I, I' \in \mathcal{V}$ 且 C 为 $\mathcal{V}$-范畴的宇宙), 则典范态射*

$$\varinjlim u \circ \varphi \longrightarrow \varinjlim u \tag{8.1.1.2}$$

是同构, 就称函子 φ 是共尾的 (cofinal). 当 φ 是 I' 的一个子范畴的包含函子时, 如果 φ 共尾, 就称子范畴 I 共尾.

8.1.2. 注意, 对给定的 φ 和 u, (8.1.1.2) 是否为双射并不依赖宇宙 $\mathcal{V}$ 的选择.

回顾 (8.1.1.2) 中各项的定义 (2.1, 2.3.1), 可见称 φ 共尾, 也就是说: 对每个使 I 与 I' 为 $\mathcal{V}$-小的宇宙 $\mathcal{V}$ 以及每个函子

$$v : I'^\circ \longrightarrow (\mathcal{V}\text{-Ens}),$$

典范同态

$$\varprojlim v \longrightarrow \varprojlim v \circ \varphi \tag{8.1.2.1}$$

是同构, 即双射. 为说明此条件确实必要, 只须令 $v = v^\circ$, 并注意到它也表示: 当 $C = (\mathcal{V}\text{-Ens})^\circ$ 时, 定义 8.1.1 的条件成立 (这意味着 (8.1.1.2) 中所考虑的归纳极限在 C 中可表). 62

. 由定义立即得出: *两个共尾函子的复合仍共尾.*

命题 8.1.3. *设 $\varphi : I \to I'$ 为函子.*

a) *φ 共尾的一个必要条件是 φ 满足下述条件:*

F 1) *对 I' 的每个对象 i', 存在 I 的对象 i, 使 $\varphi(i)$ 是 i' 的一个上界 (即* $\mathrm{Hom}(i', \varphi(i)) \neq \phi$*).*

b) *设 I 滤过. φ 共尾的充要条件是 φ 满足条件* (F 1) *及下述条件:*

F 2) *对 I 的每个对象 i 以及 I' 中每个以 $\varphi(i)$ 为终点的双箭头 $i' \overset{f',g'}{\rightrightarrows} \varphi(i)$, 存在 I 中的箭头 $h : i \to j$, 使 $\varphi(h)f' = \varphi(h)g'$.*

此外, 如果 φ 共尾, 则 I' 滤过.

c) *设 I' 滤过且 φ 全忠实. φ 共尾的充要条件是它满足* a) *中的条件* F 1)*. 此时 I 滤过.*

证明. 对 a) 与 b) 中的必要性, 只须对 u 为典范包含函子 (1.3.3) 的情形应用定义 8.1.1:

$$u : I' \hookrightarrow \hat{I}'$$

(选取一个使 I 与 I' 为 $\mathcal{U}$-小的宇宙 $\mathcal{U}$). 于是可将 (8.1.1.2) 解释为 $\hat{I}'$ 中的一条箭头 (3.1), 其终点是 I' 上的终函子 (3.4). 条件 F 1) 显然表示这条箭头是 $\hat{I}'$ 中的满态射, 63

即在每个变元处均满射 (注意 $\widehat{I'}$ 中的归纳极限是“逐变元”计算的). 这证明了 a). 现设 I 滤过且 φ 共尾. 则 I' 滤过: 事实上, I' 的任意两个对象有第三个对象作为共同上界这一条件, 立即由 I 的相同条件及 F 1) 得出; 只须再证 2.7 中的条件 PS 2), 即对 I' 中每个双箭头

$$f', g' : i' \rightrightarrows j'$$

存在 I' 中的箭头 $h' : j' \to k'$, 使 $h'f' = h'g'$. 由 F 1), 可设 k' 形如 $\varphi(i)$. 又因 φ 共尾, 对 I' 的每个对象 i', 集合 $\varinjlim_i \mathrm{Hom}(i', \varphi(i))$ 仅有一个元素. 因此, (Ens) 中*滤过*归纳极限的通常描述 (2.8.1) 表明, 存在 I 中的箭头 $h : i \to j$, 使 $\varphi(h)f' = \varphi(h)g'$. 这就证明了 I' 滤过, 同时也证明了条件 F 2).

为证明 b) 中的条件足以保证 φ 共尾, 使用定义的形式 8.1.2. 立即可见, 条件 F 1) 蕴含 (8.1.2.1) 为单态射, 即在每个变元处均单射; 而条件 F 2) (连同 F 1)) 保证它是双射 (注意 $\widehat{I'^{\circ}}$ 中的投射极限逐变元计算). 这证明了 b).

64 最后,若 I' 滤过且 φ 全忠实, 则条件 F 1) 显然蕴含 I 滤过, 并蕴含条件 F 2). 因而 c) 由 a) 与 b) 得出.

8.1.4. 当 I' 为滤过范畴而 I 为 I' 的满子范畴时, 由 8.1.3 c) 可见, I 在 I' 中共尾这一条件仅依赖于预序集 $OB\,I'$ 的子集 $\mathrm{Ob}\,I$ (其预序关系为 “$x \leq y$” $\Leftrightarrow$ “$\mathrm{Hom}(x, y) \neq \emptyset$”). 如果 J' 为预序集而 J 为 J' 的子集, 则当 J' 的每个元素都以 J 的某个元素为上界时, 我们有时称 J 是 J' 的*共尾子集*. 因而当 J' 滤过时, 这就表示相应范畴的包含函子 $\mathcal{J} \hookrightarrow \mathcal{J}'$ 共尾.

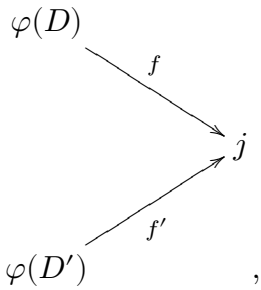
8.1.5. 下文仅在范畴 I 与 I' 滤过时使用共尾函子的概念. 经典处理中甚至只考虑预序集对应的范畴 (即给定起点与终点时至多有一条箭头的范畴). 但这种限制在应用中并不方便, 因为许多应用中自然出现的滤过范畴*并非*有序范畴. 不过, 下述归于 P. Deligne 的结果表明, 这两种观点之间并无本质区别:

65 命题 8.1.6. *设 I 为小滤过范畴. 则存在小有序集 E 以及共尾函子 $\varphi : \mathcal{E} \to I$, 其中 $\mathcal{E}$ 表示 E 对应的范畴.*

先设预序集 $\mathrm{Ob}\,I$ 没有最大元. I 的子图是由 $F\ell(I)$ 的子集 F 和 $\mathrm{Ob}\,I$ 的子集 $\mathcal{O}$ 组成的二元组 $D = (\mathcal{O}, F)$, 且对每个 $f \in F$, f 的起点和终点均属于 $\mathcal{O}$. 如果对每个 $x \in D'$, D 中起点为 x、终点为 y 的箭头所成集合 $\mathrm{Hom}(x, e) \cap F$ 恰有一个元素 f_x, 对 D 的每条箭头 $g : x \to y$ 均有 $f_x = f_y \circ g$, 并且 $f_e = \mathrm{id}_e$, 则称 $\mathcal{O}$ 的元素 e 为子图 D 的一个*终对象*. 令 E 为 I 的所有具有*唯*一终元素 $\varphi(D)$ 的*有限*子图 D 所成的集合, 并按包含关系将 E 排序. 若 D, D' 为 E 的两个元素且 $D \subset D'$, 则 D' 中存在唯一一条起点为 $\varphi(D)$、终点为 $\varphi(D')$ 的箭头 $\varphi(D', D)$. 若 $D \subset D' \subset D''$ 为 E 中的包含关系, 显然有 $\varphi(D'', D) = \varphi(D'', D')\varphi(D', D)$; 又有 $\varphi(D, D) = \mathrm{id}_{\varphi(D)}$. 由此得到函子 $\varphi : \mathcal{E} \to I$, 余下须证 E 滤过且 φ 共尾. 由 8.1.3 b), 须作三项验证:

1) 8.1.3 的条件 F 1): 对每个 $i \in I$, 取 D 为仅由对象 i 及其恒等箭头组成的 I 的子图; 则 $i \leq \varphi(D) = i$. 此条件 F 1) 也表明 $E \neq \emptyset$.
2) 条件 F 2): 对每个 $i \in \mathrm{Ob}\,I$、每个 $D \in E$ 以及每个双箭头 $i \rightrightarrows \varphi(D)$, 要找到包含 D 的图 $D' \in E$, 使 $\varphi(D', D) : \varphi(D) \to \varphi(D')$ *等化*该双箭头. 由于
66 I 滤过,存在 I 的对象 j 以及箭头 $f : \varphi(D) \to j$ 等化该双箭头. 由于 I 没有最大元, 可设 j 为 $\varphi(D)$ 的*严格*上界, 因而它不同于 D 的任何其他对象. 令 D' 为 I 的如下子图: 其对象集为 $\mathcal{O} \cup \{j\}$, 其箭头集由 D 的箭头、各复合 $x \xrightarrow{f_x} \varphi(D) \xrightarrow{f} j$ 以及 id_j 组成, 这里 x 为 D 的对象, f_x 为 D 中起点为 x、终点为 $\varphi(D)$ 的唯一箭头. 显然 D' 是 I 的有限子图, 且以 j 为唯一终对象, 因而 $D' \in E$, 而且 D' 满足所需条件.

3° 两个子图 $D, D' \subset E$ 包含于同一个 $D'' \in E$. 事实上, 可取 $\varphi(D)$ 与 $\varphi(D')$ 的一个严格上界 j,



,

并令 D'' 为如下子图: 其对象集是 D 与 D' 的对象集同 $\{j\}$ 的并, 其箭头集是 D 与 D' 的箭头集、复合 $f \circ f_x$ (x 为 D 的对象) 与 $f' \circ f'_{x'}$ (x' 为 D' 的对象) 所成集合以及 $\{\mathrm{id}_j\}$ 的并. 这样确实得到 E 的一个有限子图. 下面说明, 对适当的 $g : j \to j'$, 将 j, f, f' 换为 j', gf, gf' 后, 可使 j 成为 D' 的终对象. 等价地, 对同时为 D 和 D' 对象的每个 x, 必须有 $ff_x = f'f'_{x'}$. 这归结为要用某个 $g : j \to j'$ 等化*有限*个双箭头, 而 I 滤过保证这是可能的. **67**

这就完成了所考虑情形的证明. 引入自然数有序集 **N** 对应的滤过范畴 **N**, 并注意范畴 $\mathbf{N} \times I$ 滤过、没有最大元, 而且投影 $\mathbf{N} \times I \to I$ 为共尾函子, 就可将一般情形归结为上述情形.

推论 8.1.7. *设 I 为 $\mathcal{U}$-范畴. 存在小滤过有序集 E 以及共尾函子 $\mathcal{E} \to I$ 的充要条件是 I 滤过且* $\mathrm{Ob}\, I$ *有一个小共尾子集 I' (8.1.4).*

必要性由 8.1.3 a) 得出; 充分性由对 I' 定义的 I 的满子范畴应用 8.1.6 得出.

定义 8.1.8. *设 I 为滤过范畴. 如果 I 为 $\mathcal{U}$-范畴且满足 8.1.7 的各等价条件, 就称 I 本质小.*

8.2. ind-对象与 ind-可表函子.

8.2.1. 下文固定一个 $\mathcal{U}$-范畴 C, 并始终借助典范函子 (1.3.1)

$$h : C \hookrightarrow \widehat{C}. \tag{8.2.1.1}$$

将其视为嵌入 $\mathcal{U}$-预层范畴 $\widehat{C}$ 中. C 的一个 *ind-对象* (或 C 的一个*归纳系*) 是任意一个函子

$$\varphi : I \longrightarrow C, \tag{8.2.1.2}$$

其中 I 为*滤过*范畴 (2.7), 称为该 ind-对象的*指标范畴*. (除此以外, I 任意; 尤其不要 **68**
求 I 为 $\mathcal{U}$-范畴.) 通常用带指标的记号 $(X_i)_{i \in \mathrm{ob}\, I}$, 甚至 (再作一次记号滥用) $(X_i)_{i \in I}$、$(X_i)_i$ 或 (X_i) 表示 ind-对象 φ 会比较方便, 其中对 $i \in \mathrm{ob}\, I$, 有 $X_i = \varphi(i)$. 这种记号与经典中用于以滤过有序集为指标的归纳系的记号 (同样不提及过渡态射) 所作的滥用程度完全相同. 各 X_i 称为 ind-对象 $\mathcal{X}$ 的*分量对象*. 注意, 在这里考虑的一般情形中, 归纳系的"*过渡态射*" $\varphi(f)$ 以 I 的箭头集 $F\ell I$ 为指标, 而后者一般不能等同于 $\mathrm{Ob}\, I \times \mathrm{Ob}\, I$ 的子集; 换言之, 对给定的 i 和 j, 若 j 为 i 的上界, 从 X_i 到 X_j 可能存在多个过渡态射.

8.2.2. C 的最有用的 ind-对象 $\mathcal{X} = (X_i)_{i \in I}$ 是指标范畴 I 本质小的那些 (8.1.8); 这样的 ind-对象称为*本质小*的. 若 $(X_i)_{i \in I}$ 为这样的对象, 则由小归纳极限在 $\widehat{C}$ 中可表 (3.1), 可考虑

$$L(\mathcal{X}) \overset{\mathrm{def}}{=} \varinjlim h \cdot \mathcal{X} = \varinjlim_i X_i \in \mathrm{ob}\, \widehat{C}, \tag{8.2.2.1}$$

69 其中最后一个极限是*在* $\widehat{C}$ *中*取得的. 因而 $L(\mathcal{X})$ 是 C 上的预层

$$L(\mathcal{X}) : Y \longmapsto \varinjlim_i \mathrm{Hom}(Y, X_i) \tag{8.2.2.2}$$

此预层称为*由* C *的 ind-对象* $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$ *ind-表示的预层*. C 上的预层 F 如同构于某个由本质小 ind-对象 ind-表示的预层 $L(\mathcal{X})$, 就称为 *ind-可表预层*. 此外, 由 8.1.6 可知, 在此定义中可设 I 为小范畴, 甚至可设 I 对应于某个有序集 $\in \mathcal{U}$.

8.2.3. 考虑由函子 $\varphi : I \to C$ 给出的 ind-对象 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$, 并设

$$u : I' \longrightarrow I$$

为函子, 其中 I' 为另一个滤过范畴. 则函子 $\varphi \circ u$ 是 C 的一个以 I' 为指标范畴的 ind-对象 $\mathcal{X}'$; 其带指标的记号为 $(X_{u(i')})_{i'\in I'}$. 称它为借助函子 u *变换指标范畴, 从* $(X_i)_{i\in I}$ *得到的* C 的 ind-对象. 如果 I 与 I' (即 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{X}'$) 本质小, 就得到分别由 $\mathcal{X}'$ 与 $\mathcal{X}$ ind-表示的预层之间的典范态射

$$L(\mathcal{X}') = \varinjlim_{i'} X_{u(i')} \longrightarrow L(\mathcal{X}) = \varinjlim_i X_i \tag{8.2.3.1}$$

当 u 为共尾函子 (8.1.1) 时, $\mathcal{X}$ 本质小当且仅当 $\mathcal{X}'$ 本质小 (8.1.7), 且上述同态 (8.2.3.1) 是同构

$$L(\mathcal{X}') \simeq L(\mathcal{X}). \tag{8.2.3.2}$$

70 8.2.4. 设

$$\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}, \mathcal{Y} = (Y_j)_{j\in I} \tag{8.2.4.1}$$

为 C 的两个本质小 ind-对象, 分别以 (滤过且本质小的) 范畴 I 与 J 为指标. 从 ind-对象 $\mathcal{X}$ 到 ind-对象 $\mathcal{Y}$ 的一个*态射*, 就是它们所 ind-表示的预层之间的任意态射

$$L(\mathcal{X}) \longrightarrow L(\mathcal{Y}) \tag{8.2.4.2}$$

令

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{ind-ob}}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) = \mathrm{Hom}_{\widehat{C}}(L(\mathcal{X}), L(\mathcal{Y})). \tag{8.2.4.3}$$

(在不会混淆时, 省略 Hom 的下标 ind-ob.) $\mathcal{C}$ 的 ind-对象态射的复合, 定义为它们所 ind-表示的预层的态射的复合. 若 $\mathcal{V} \supset \mathcal{U}$ 为包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, 并且只考虑属于 $\mathcal{V}$ 的本质小 ind-对象, 则这些对象构成一个范畴的对象集; 其箭头集由三元组 $(\mathcal{X}, \mathcal{Y}, u)$ 组成, 其中 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为本质小 ind-对象 $\in \mathcal{V}$, $u : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 ind-对象的态射, 即态射 $L(\mathcal{X}) \to L(\mathcal{Y})$. 这样得到的范畴记为

$$\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U}). \tag{8.2.4.4}$$

当 $\mathcal{V} = \mathcal{U}$ 时, 简记为

$$\mathrm{Ind}_{\mathcal{U}}(C) \text{ 或 } \mathrm{Ind}(C), \tag{8.2.4.5}$$

并称为相对于 $\mathcal{U}$ 的 C *的 ind-对象范畴*; 在不会混淆时省略 $\mathcal{U}$.

71 显然,若 $\mathcal{V} \subset \mathcal{V}'$ 为两个包含 $\mathcal{U}$ 的宇宙, 则 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U})$ 为 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}'}(, \mathcal{U})$ 的满子范畴; 由 8.2.3 得出, 包含函子是*范畴等价*:

$$\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U}) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}'}(C, \mathcal{U}). \tag{8.2.4.6}$$

这尤其表明, C *的每个本质小 ind-对象都确定* $\mathrm{Ind}(C)$ *的一个元素, 精确到唯一同构*. 这说明了把 C 的每个本质小 ind-对象等同于 $\mathrm{Ind}(C)$ 的一个对象这一颇为常见的用语滥用的合理性.

由定义立即可知, 对每个宇宙 $\mathcal{V}$, 存在典范函子

$$L : \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U}) \longrightarrow \widehat{C} \tag{8.2.4.7}$$

且它全忠实. 由 (8.2.4.6), 显然只要知道其中一个函子, 尤其是知道典范函子

$$L : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \widehat{C}. \tag{8.2.4.8}$$

这些函子便被确定, 精确到唯一同构. 由于此函子全忠实, 常用它将左端的一个对象与其所 ind-表示的函子等同, 甚至将 $\mathrm{Ind}(C)$ 与它在 $\widehat{C}$ 中的本质像 (由 ind-可表预层组成) 等同. 但须注意, 相比借助函子 h (8.2.1.1) 将 C 等同于 $\widehat{C}$ 的满子范畴, 这种等同明显有更多不便, 因为与后者不同, 函子 (8.2.4.8) 一般在对象上并不单射.

8.2.5. 下面用所考虑的 ind-对象的带指标表达式 (8.2.4.1) 将定义 (8.2.4.3) 明确写出. 考虑定义 (8.2.2.1), 得到 **72**

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y}) \simeq \varprojlim_i \mathrm{Hom}(X_i,\mathcal{Y}) \overset{\text{dfn}}{=} \varprojlim_i \mathrm{Hom}(X_i,L(\mathcal{Y})) = \varprojlim_i \varinjlim_j \mathrm{Hom}_C(X_i,Y_j),$$

其中最后一个等式由对 $\mathcal{Y}$ 应用 (8.2.2.2) 得出. 于是得到典范双射

$$\mathrm{Hom}((X_i)_{i\in I},(Y_j)_{j\in J}) \simeq \varprojlim_{i\in I} \varinjlim_{j\in J} \mathrm{Hom}_C(X_i,Y_j). \tag{8.2.5.1}$$

将 ind-对象态射的复合用此公式明确表达出来, 留待读者完成. 注意, 由此公式立即得出, ind-对象的同态集 $\mathrm{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是 $\mathcal{U}$-小的, 即各范畴 (8.2.4.4) 都是 $\mathcal{U}$-范畴. 等价地 (由 (8.2.4.6)), *范畴* $\mathrm{Ind}(C)$ *是* $\mathcal{U}$-*范畴*, 即当 $I, J \in \mathcal{U}$ 时, (8.2.5.1) 的右端为小集. 这立即来自 C 为 $\mathcal{U}$-范畴这一事实, 因而各集合 $\mathrm{Hom}_C(X_i,Y_j)$ 都小.

8.2.6. 设 I 为本质小滤过范畴. 由 (8.2.5.1), 或由函子 $I \to \widehat{C}$ 的归纳极限对该函子的函子性, 得出有典范函子

$$\mathbf{Hom}(I,C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C). \tag{8.2.6.1}$$

注意, 此函子一般*并不*全忠实, 甚至并不忠实.

注 8.2.7. 8.2.4 中的定义明确了两个 (本质小) ind-对象的*同构*概念, 这也就是它们所 ind-表示的预层的同构. 注意, 相比形如 $\mathbf{Hom}(I,C)$ 的范畴中的同构概念, 这是一个很弱的同构概念. 因此, 可对 ind-对象提出的许多颇为自然的条件 (例如要求分量属于给定的严格满子范畴, 或要求它严格 (下文 8.12)) *并不*在同构下保持不变. 因此, 若希望使用在 ind-对象同构下不变的概念, 就须将所讨论的概念“饱和化”: 从由满足该条件的对象所成的 $\mathrm{Ind}(C)$ 的子范畴, 过渡到它所生成的 $\mathrm{Ind}(C)$ 的严格满子范畴. 例如, 参看下文引入的本质常值 ind-对象概念 (8.4). **73**

习题 8.2.8. 设 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 为两个宇宙, C 为属于 $\mathcal{V}$ 的 $\mathcal{U}$-范畴. 用 $\mathrm{SysInd}(C)$ 表示下述范畴:

a) $\mathrm{SysInd}(C)$ 的对象是函子 $\varphi : I \to C$, 其中 I 为属于 $\mathcal{V}$ 的本质 $\mathcal{U}$-小滤过范畴.

b) 设 (I,φ) 与 (J,ψ) 为 $\mathrm{SysInd}(C)$ 的两个对象. $\mathrm{SysInd}(C)$ 中从 (I,φ) 到 (J,ψ) 的一个态射是二元组 (m,u), 其中 $m : I \to J$ 为函子, $u : \varphi \to \psi \circ m$ 为函子态射. $\mathrm{SysInd}(C)$ 中态射的复合按显然的方式定义.

设 S 为 $\mathrm{SysInd}(C)$ 中满足 m 共尾且 u 为同构的态射 $(m,u) : (I,\varphi) \to (J,\Psi)$ 所成的集合. 设 (I,φ) 为 $\mathrm{SysInd}(C)$ 的对象. I 的箭头范畴 $F\ell(I)$ 通过起点和终点这两个自然函子映至 I. 这两个函子又由典范函子态射 $v :$ 起点 $\to$ 终点相联系. 因此 $\mathrm{SysInd}(C)$ 中有两个从 $(F\ell(I),\varphi\circ$ 起点$)$ 到 (I,φ) 的态射: $p_1(I,\varphi) =$ (起点, id) 及 $p_2(I,\varphi) =$ (终点, $\varphi^* v : \varphi \circ$ 起点 $\to \varphi \circ$ 终点). 令 $p : \mathrm{SysInd}(C) \to \mathrm{Ind}(C)$ 为显然的函子. 设 B 为范畴. 证明函子 $F \mapsto F \circ p$ **74**

$$\mathbf{Hom}(\mathrm{Ind}(C),B) \longrightarrow \mathbf{Hom}(\mathrm{SysInd}(C),B)$$

全忠实, 且函子 $G : \mathrm{SysInd}(C) \to B$ 属于它的本质像, 当且仅当它具有以下两个性质:

1) 对每个 $s \in S$, $F(s)$ 是 B 的同构.
2) 对 $\mathrm{SysInd}(C)$ 的每个对象 (I, φ), $F(p_1(I,\varphi)) = F(p_2(I,\varphi))$.

8.3. ind-可表函子的刻画.

命题 8.3.1. *设 F 为 C 上的 ind-可表预层. 则 F 左正合, 即 (2.3.2) 对每个有限范畴 J 和每个使 $\varinjlim \varphi$ 可表 (即 $\varprojlim \varphi^\circ$ 可表) 的函子 $\varphi : J \to C$, 典范映射*

$$F(\varinjlim \varphi) \longrightarrow \varprojlim F \circ \varphi$$

为双射.

75 事实上,可表预层显然左正合, 由 2.8 立即得出, 这类函子的任意滤过归纳极限也左正合, 证毕

8.3.2. 给定 C 上的预层 F, 我们将常用到范畴

$$C_{/F} \hookrightarrow \widehat{C}_{/F}, \tag{8.3.2.1}$$

它表示后一个范畴中由*起点属于 C* 的箭头 $X \to F$ 组成的满子范畴. 由 1.4, 此范畴的对象可等同于二元组 (X, u), 其中 X 为 C 的对象, $u \in F(X)$. 从 (X, u) 到 (X', u') 的态射遂解释为 C 中满足 $F(f)(u') = u$ 的箭头 $f : X \to X'$. 从 $\widehat{C}_{/F}$ 到 $\widehat{C}$ 的“遗忘终点”函子诱导函子 (称为*典范函子*)

$$C_{/F} \longrightarrow C, \tag{8.3.2.2}$$

它已在 3.4 中考虑过; 那里证明了此函子的归纳极限在 $\widehat{C}$ 中存在 (对 $C_{/F}$ 不加任何小性条件!), 且典范同构于 F.

. 注意, 若有限归纳极限在 C 中可表, 且 F 左正合 (即将这些极限映为 (Ens) 中的有限投射极限), 则 $C_{/F}$ 中也如此, 因而更有 (2.7.1) $C_{/F}$ 滤过. 更一般地, 若两个
76 对象的和以及平行箭头对的余核在 C 中可表, 且 F 将它们分别映为积和核, 则 $C_{/F}$ 对同类有限归纳极限封闭, 因而它滤过当且仅当它非空, 即当且仅当函子 F 不是取值为 $\emptyset$ 的常值函子.

定理 8.3.3. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, $F \in \mathrm{ob}\,\widehat{C}$, $F : C^\circ \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 为 C 上的 $\mathcal{U}$-预层. 下述条件等价:*

(i) *F ind-可表 (8.2.2).*
(ii) *范畴 $C_{/F}$ (8.3.2) 滤过且本质小.*
(iii) *(若有限归纳极限在 C 中可表.) 函子 F 左正合, 且 $\mathrm{ob}\,C_{/F}$ 有一个小共尾子集 (8.1.4).*
(iii bis) *(若两个对象的和及平行箭头对的余核在 C 中可表.) 函子 F 将 C 中两个对象的和映为积, 将 C 中平行箭头对的余核映为核; 范畴 $C_{/F}$ 非空, 即函子 F 不是取值为 $\emptyset$ 的常值函子; 最后, 存在 $C_{/F}$ 的一个小对象族, 使 $C_{/F}$ 的每个对象 X 都由某个对象 X_i 支配, 即有一个 F-态射 $X_i \to X$.*
(iv) *(若范畴 C 等价于小范畴.) 范畴 $C_{/F}$ 滤过.*
(v) *(若范畴 C 等价于小范畴, 且滤过归纳极限在其中可表.) 函子 F 左正合.*

77 *证明.* (i) $\Rightarrow$ (ii). 设 F 由 $(X_i)_{i\in I}$ ind-表示, 其中 I 小. 先证 $C_{/F}$ 滤过. 设 X, X' 为 $C_{/F}$ 的两个对象, 即配备了态射 $X \to F$, $X' \to F$ 的 C 的对象; 要证它们在 $C_{/F}$ 中有共同上界. 态射 $X \to F$, $X' \to F$ 来自态射 $X \to X_i$, $X' \to X'_i$; 将 i, i' 换成它们在 $\mathrm{Ob}\,I$ 中的共同上界后, 可设 $i = i'$, 并取配备典范态射 $X_i \to F$ 的对象 X_i 为

X, X' 的共同上界. 现设 $X \overset{f,g}{\rightrightarrows} X' \xrightarrow{h} F$ 为 $C_{/F}$ 中的一个平行箭头对; 要证它由 $C_{/F}$ 中的一条箭头 $X' \to X''$ 等化. 现有 $h : X' \to F$ 由某个态射 $h_i : X' \to X_i$ 给出, 条件 $hf = hg$ 表示存在 I 中的 $\alpha : i \to j$, 使 $\varphi(\alpha)(h_i f) = \varphi(\alpha)(h_i g)$, 即将 h_i 换为 $\varphi(\alpha)h_i$ 后, 此态射等化 f 和 g. 这证明 $C_{/F}$ 滤过. 随即显然它本质小, 因为对象 $(X_i \to F)_{\in \mathrm{Ob}\, I}$ 构成 $\mathrm{Ob}\, C_{/F}$ 中的小共尾族.

(ii) ⇒ (i). 令 $I = C_{/F}$, 并考虑典范函子 (8.3.2.1)

$$\varphi : I = C_{/F} \longrightarrow F.$$

我们知道, 此 C 的 ind-对象所 ind-表示的预层是 F (3.4), 故由定义 (8.2.2), F ind-可表.

(ii) ⇔ (iii). 事实上, (ii) ⇒ (iii), 因为 ind-可表函子左正合 (8.3.1); 而 (iii) ⇒ (ii), 因为我们已注意到 (8.3.1), 若 F 左正合, 则 $C_{/F}$ 滤过, 再应用定义 8.1.8, 便得此范畴本 **78**
质小.

(ii) ⇔ (iii bis) 的证明与 (ii) ⇔ (iii) 相同.

等价关系 (ii) ⇔ (iv) 及 (iii) ⇔ (v) 是直接的, 因为若 C 等价于小范畴, 则 $C_{/F}$ 显然也等价于小范畴, 故只要它滤过, *就更*自动本质小. 这就完成了 8.3.3 的证明.

注 8.3.4. 设 $F : C' \to C''$ 为 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子. 看来, 除非有限投射极限在 C' 中可表, 否则左正合性 (2.3.2) 的概念没有多少实际意义. 当 $C'' = (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 且 C' 为 $\mathcal{U}$-小时, 将 C' 写为 C° (故 $C = C'^\circ$), 就应当认为, 在一般情形中代替左正合性的“正确概念”, 是 F 的 ind-可表性 (将其视为 C° 上的预层; 即将 F 视为 C' 上的函子时的 pro-可表性, 参见 8.10). 当有限投射极限在 C' 中可表, 即有限归纳极限在 C 中可表时, 此概念确实与左正合性相同 (8.3.3). 当不再假定 C' 为 $\mathcal{U}$-小, 甚至不假定它等价于 $\mathcal{U}$-小范畴时, 函子 F 的左正合性与 pro-可表性这两个概念便未必一致, 即使 C' 中的有限投射极限可表也是如此 (参见 8.12.9). 事实上, 似乎在这种情形中, **79**
应将非 ind-可表的左正合函子视为病态对象, 而“好”对象仍是 ind-可表函子; 比较 8.13.3. 对函子 $F : C' \to C''$, 当 C' 与 C'' 重新为任意 $\mathcal{U}$-范畴时, 我们将在下文 (8.11.5) 中更一般地提出一个“改进”左正合性的概念 (即容许 pro-伴随的函子的概念).

8.4. 常值与本质常值 ind-对象. 选取一个终范畴 e, 即 $\mathrm{Ob}\, e$ 和 $F\ell\, e$ 各仅含一个元素的范畴 (例如, 若希望作典范选择, 可取 e 为 (Ens) 中以空集为唯一对象的满子范畴). 这显然是小滤过范畴. 若 X 为 C 的对象, 则将以 e 为指标、取值为 X 的常值 ind-对象与之对应, 记为 $c(X)$. 显然, 当 X 变动时, 这给出全忠实函子

$$c : C \longrightarrow \mathrm{Ind}(C), \tag{8.4.1}$$

且它在对象上单射, 我们借助它将 C 等同于 $\mathrm{Ind}(C)$ 的满子范畴. 注意复合函子

$$C \xrightarrow{c} \mathrm{Ind}(C) \xrightarrow{L} \widehat{C} \tag{8.4.2}$$

就是典范函子 h (8.2.1.1).

8.4.3. 更一般地, 设 I 为滤过范畴. I 上取值为 C 的对象 X 的常值函子, 也称 **80**
为*以 I 为指标、取值为 X 的常值 ind-对象*. 显然, 若 I 本质小, 此 ind-对象 ind-表示由 X 表示的函子 $h(X)$, 故此 ind-对象同构于 $c(X)$.

8.4.4. 如果 C 的一个 ind-对象 $\mathcal{X}$ 同构于形如 $c(X)$, $X \in \mathrm{ob}\, C$ 的 ind-对象 (在适当的 $\mathcal{V}, \mathcal{V}'$ 所给的范畴 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{V}')$ 中), 就称它 *本质常值*. 此时对象 X 确定到典范同构, 称为所讨论的本质常值 ind-对象的*值*. 因此, 按定义, (8.4.1) 的函子 c 诱导 C 与 $\mathrm{Ind}(C)$ 中由本质常值 ind-对象组成的满子范畴的等价; 该子范畴即函子 c 的本质像.

显然, 常值 ind-对象本质常值, 而逆命题仅在 C 为空或为单点范畴这一平凡情形中成立.

8.5. $\mathrm{Ind}(C)$ **中的滤过归纳极限.**

命题 8.5.1. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴. 在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中, 小滤过归纳极限可表, 且典范函子* (8.2.4.8)

$$L : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \widehat{C}$$

与它们交换.

81 由于 L 全忠实, 命题中的断言等价于下述断言:

推论 8.5.2. *ind-可表预层的任意小滤过归纳极限 (在 $\widehat{C}$ 中取得) 都 ind-可表.*

这容易由判别准则 8.3.3 (ii) 得出. 验证的细节留待读者完成.

8.5.3. $\mathrm{Ind}(C)$ 中滤过归纳极限的“重言式”情形是从 C 的一个本质小 ind-对象 $\mathscr{X} = (X_i)_{i\in I}$ 出发. 此时在 $\widehat{C}$ 中, 从而也在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中 (或在 $\widehat{C}$ 中), 有:

$$\mathscr{X} = \varinjlim_{I} X_i. \tag{8.5.3.1}$$

写此公式时应注意, 这不是 C 中的归纳极限; 甚至当后者存在时, 它在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中也不同构于 $\mathscr{X}$: 事实上, 典范函子 (8.4.1) $c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ *一般不与滤过归纳极限交换.* (参见下文 8.5.5.)

为避免写 (8.5.3.1) 时可能产生的这种混淆, “某些作者” (= P. Deligne) 倾向于将它写作

$$\mathscr{X} = \text{«}\varinjlim\text{»}\, X_i, \tag{8.5.3.2}$$

引号表示归纳极限在 ind-对象范畴 $\mathrm{Ind}(C)$ 中取得. 进而, $\mathrm{Ind}(C)$ 中的每个归纳极限运算都应记为 «lim» (所考虑的 $\mathrm{Ind}(C)$ 中的归纳系的分量不一定属于 $c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 的像或本质像).

82 8.5.4. 为计算函子

$$\varphi : J \longrightarrow \mathrm{Ind}(C), \tag{8.5.4.1}$$

的归纳极限或投射极限 (这里 J 为任意范畴), 常常便于用函子

$$\Phi : J \times I \longrightarrow C, \tag{8.5.4.2}$$

将 φ 明确表示出来, 其中 I 为本质小滤过范畴, 最好为小范畴. 这样的 Φ 确实定义函子

$$J \longmapsto (i \longmapsto \Phi(j,i)) : J \longmapsto \mathbf{Hom}(I, C),$$

从而与典范箭头 (8.2.6.1) $\mathbf{Hom}(I, C) \to \mathrm{Ind}(C)$ 复合, 得到函子

$$J \longmapsto (i \longmapsto \Phi(j,i)) : J \longrightarrow \mathrm{Ind}(C). \tag{8.5.4.3}$$

如果对应的函子 (8.5.4.3) 同构于 φ, 就称 Φ *为以 (滤过) 范畴 I 为指标的 φ 的带指标表达式.* 下文 (8.8) 将研究给定函子 φ 存在带指标表达式的一般条件; 这里则限于从以带指标形式 (8.5.4.3) 给出的函子 φ 出发, 并假定 J 为小滤过范畴, 以说明在此情形中如何计算 $\text{«}\varinjlim\text{»}\,\varphi = \text{«}\varinjlim_{j}\text{»}\,\varphi(j)$. 公式 (8.5.3.2) 连同归纳极限的结合律公式 (2.5.0) 立即给出 $\text{«}\varinjlim\text{»}\,\varphi$ 的“*重言式计算*”:

$$\text{«}\varinjlim_{J}\text{»}\,\varphi = \text{«}\varinjlim_{J\times I}\text{»}\,\Phi, \tag{8.5.4.4}$$

83 即

(8.5.4.5) $$«\varinjlim_{j}»\,(i \longmapsto \Phi(j,i)) = «\varinjlim_{j,i}»\,\Phi(j,i),$$

因此, 所求的归纳系正是 Φ 本身 (指标范畴为 $J \times I$, 它确实滤过, 因为 J 与 I 均滤过).

习题 8.5.5. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴.

a) 证明下述条件等价:
   (i) 在 C 中, 小归纳极限可表, 且函子 $c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 与它们交换.
   (iii) 函子 c 为范畴等价.
   (ii) 在 C 中, 小归纳极限可表, 且对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, C$, 函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}(X, Y)$ 与这些极限交换.
   (iv) 小滤过归纳极限在 C 中可表, 且函子 $\lim c : \mathrm{Ind}\, C \to C$ (参见 8.7.1.5) 全忠实 (等价地, 为等价).

b) 若 C 为有限范畴, 证明上述条件等价于: 对 C 中的每个投影算子 (10.6), 其像在 C 中可表.

8.6. 函子向 ind-对象的扩张.

8.6.1. 设

(8.6.1.1) $$f : C \longrightarrow C'$$

为 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子. 对 C 的每个 ind-对象

$$\varphi : I \longrightarrow C$$

(I 为滤过范畴), 复合函子 $f \circ \varphi$ 是 C' 的 ind-对象, 也记为 $\mathrm{Ind}(f)(\varphi)$. 用带指标的记 **84**
号, 若将 φ 写为 $\mathcal{X} = (X_i)_{i \in I}$, 则得到

(8.6.1.2) $$\mathrm{Ind}(f)(X_i)_{i \in I} = (f(X_i))_{i \in I}.$$

设 $\mathcal{Y} = (Y_j)_{j \in J}$ 为 C 的另一个归纳系. 于是得到显然的映射, 也记为 $u \to \mathrm{Ind}(f)(u)$:

(8.6.1.3) $$\mathrm{Hom}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) = \varprojlim_{i} \varinjlim_{j} \mathrm{Hom}(X_i, Y_j) \to$$
$$\mathrm{Hom}(\mathrm{Ind}(f)(\mathcal{X}), \mathrm{Ind}(f)(\mathcal{Y})) \simeq \varprojlim_{i} \varinjlim_{j} \mathrm{Hom}(f(X_i), f(Y_j)).$$

参照未写出的 ind-对象态射的复合公式 (8.2.5), 立即可见这些映射与 ind-对象态射的复合相容. 因而, 对每个宇宙 $\mathcal{V}$, 我们得到了函子

(8.6.1.4) $$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C, \mathcal{U}) \longrightarrow \mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C', \mathcal{U})$$

(记号见 (8.2.4.5)), 特别得到函子

(8.6.1.5) $$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C').$$

若还有另一个函子

$$g : C' \longrightarrow C'',$$

则显然有如下 Ind-范畴 (或按需取 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}$-范畴) 之间的函子恒等式:

(8.6.1.6) $$\mathrm{Ind}(gf) = \mathrm{Ind}(g) \circ \mathrm{Ind}(f),$$

并且,当 $C' = C$ 时, 有一贯的公式 **85**

(8.6.1.7) $$\mathrm{Ind}(\mathrm{id}_C) = \mathrm{id}_{\mathrm{Ind}(C)}.$$

因而, 启发式地说, 范畴 $\mathrm{Ind}(C)$ *函子性地依赖于* C (协变地) [3]. 请读者通过对每对 $\mathcal{U}$-范畴 C, C' 定义典范函子

$$\mathbf{Ind}(f) : \mathbf{Hom}(C, C') \longrightarrow \mathbf{Hom}(\mathrm{Ind}(C), \mathrm{Ind}(C')), \tag{8.6.1.8}$$

并指明恒等同构 (8.6.1.6) 与 (8.6.1.7) 的函子性, 将其进一步明确为 2-*函子性*的依赖关系.

8.6.2. 回到函子 (8.6.1.1), 考虑相应的函子 (5.1)

$$f_! : \widehat{C} \longrightarrow \widehat{C'}, \tag{8.6.2.1}$$

以及函子图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ind}(C) & \xrightarrow{\mathrm{ind}(f)} & \mathrm{Ind}(C') \\ {\scriptstyle L_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle L_{C'}} \\ \widehat{C} & \xrightarrow{f_!} & \widehat{C'} \end{array} \tag{8.6.2.2}$$

其中竖箭头表示 (8.2.4.8) 的典范函子 L. 由于函子 $f_!$ "扩张 f" 并与归纳极限交换 (5.4.3), 而函子 L_C 和 $L_{C'}$ 与小滤过归纳极限交换 (8.5.1), 由 (8.5.3.2) 得出, 对 C 的每个 ind-对象 $(X_i)_{i\in I}$, 在 $\widehat{C'}$ 中有典范同构

$$f_!(L_C((X_i)_{i\in I})) \simeq \varinjlim_i f_! L_C(X_i) \simeq \varinjlim_i L_{C'} f(X_i) = L_{C'}(f(X_i)_{i\in I})$$

86 即典范同构

$$f_! L_C(\mathscr{X}) \simeq L_{C'}(\mathrm{Ind}(f)(\mathscr{X})).$$

此同构的函子性留待读者验证, 即它对应于典范同构

$$f_! L_C \simeq L_{C'} \circ \mathrm{Ind}(f). \tag{8.6.2.3}$$

换言之, *方块 (8.6.2.2) 交换, 精确到典范同构*. 考虑到 $f_!$ 与小归纳极限交换, 并利用 8.5.1, 得到:

命题 8.6.3. *设 $f : C \to C'$ 为 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子. 则函子*

$$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C')$$

与滤过归纳极限交换. 此外, 它使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & C' \\ {\scriptstyle c_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_{C'}} \\ \mathrm{Ind}(C) & \xrightarrow{\mathrm{Ind}(f)} & \mathrm{Ind}(C') \end{array} ,$$

其中竖箭头 c_C, $c_{C'}$ 为典范函子 (8.4.1).

最后一个断言由定义显然成立, 列出它只是为了便于引用. 还应注意, 8.6.3 所述
87 的性质*刻画了函子* $\mathrm{Ind}(f)$, 精确到唯一同构,即作为 $f_!$ (8.6.2.1) 诱导的函子; 这由刚才给出的 (8.6.2.3) 的证明得出.

命题 8.6.4. *记号同* 8.6.3.

a) *函子* $\mathrm{Ind}(f)$ *忠实 (分别地, 全忠实) 当且仅当 f 忠实 (分别地, 全忠实).*

[3] 关于某些条件下的反变依赖性, 参见 8.11.

b) *函子* $\mathrm{Ind}(f)$ *为范畴等价, 当且仅当* f *全忠实, 且* C' *的每个对象同构于* f *的像中某个对象的直因子 (10.6).*

证明.

a) 必要性显然来自 f 由 $\mathrm{Ind}(f)$ 诱导这一事实. 对充分性, 只须使用 $\mathrm{Ind}(f)$ 在集合 $\mathrm{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 上的形式 (8.6.1.3), 并回顾集合的滤过归纳极限以及任意投射极限均将单态射映为单态射、将同构映为同构.

b) 已可假定 f, 从而 $\mathrm{Ind}(f)$, 全忠实. 由于 $\mathrm{Ind}(C')$ 的每个对象都是 C' 的对象的小滤过归纳极限, $\mathrm{Ind}(f)$ 的全忠实性表明, 此函子本质满射等价于 C' 的每个对象 X' 都属于其本质像. 但若有同构

$$X' \xrightarrow{\sim} \text{«}\varinjlim\text{»}\, f(X_i),$$

此同构经某个 $f(X_i)$ 分解, 表明 X' 是 $f(X_i)$ 的直因子, 由此证明了 b) 的必要性. 对充分性, 利用 $\mathrm{Ind}(f)$ 的全忠实性, 断言立即成立.

推论 8.6.5. *在* $\mathrm{Ind}(E)$ *中, 投影算子 (10.6) 的像可表, 且函子* $\mathrm{Ind}(f):\mathrm{Ind}(C)\to\mathrm{Ind}(C')$ *与这些像的形成交换.* **88**

事实上, 这来自小滤过归纳极限在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中可表 (8.5.1), 且 $\mathrm{Ind}(f)$ 与它们交换 (8.6.3) 这两点, 并须注意投影算子 $p:X\to X$ 的像可解释为如下以 **N** 为指标的滤过归纳系的归纳极限

$$X \xrightarrow{P} X \xrightarrow{P} X \longrightarrow \dots$$

或者等价地, 解释为滤过范畴 P 上的显然函子的归纳极限, 其中只有一个对象及一条非恒等箭头 Π, 满足 $\Pi^2=\Pi$.

8.7. *函子* $\varinjlim_C:\mathrm{Ind}(C)\to C$. *范畴* $\mathrm{Ind}(C)$ *的泛性质刻画.*

8.7.1. 回到 $\mathcal{U}$-范畴 C 以及典范函子

$$c:C\longrightarrow \mathrm{Ind}(C). \tag{8.7.1.1}$$

设 $\mathcal{X}=(X_i)_{i\in I}$ 为 $\mathrm{Ind}(C)$ 的对象. 由可表归纳极限的定义 (2.1, 2.1.1) 立即得出: $\varinjlim_i X_i$ *在* C *中可表, 当且仅当* c *的左伴随在* $\mathcal{X}$ *处有定义*, 且此时 $\varinjlim_i X_i$ (在 C 中计算) 正是该左伴随在 $\mathcal{X}$ 处的值:

$$\mathrm{Hom}_C(\varinjlim_i X_i, Y)\simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}((X_i)_{i\in I}, c(Y)). \tag{8.7.1.2}$$

若用 **89**

$$\mathrm{Ind}(C)'\subset \mathrm{Ind}(C) \tag{8.7.1.3}$$

表示 $\mathrm{Ind}(C)$ 中由那些*在* C *中*有归纳极限的 C 的 ind-对象组成的满子范畴, 则上述观察表明此子范畴*严格满*, 并且存在典范函子

$$\varinjlim_C:\mathrm{Ind}(C)'\longrightarrow C, \tag{8.7.1.4}$$

其在 $\mathrm{Ind}(C)'$ 的每个对象 $(X_i)_{i\in I}$ 处的值为该对象在 C 中的归纳极限. 特别地, 当小滤过归纳极限在 C 中可表时, 就得到自然函子

$$\varinjlim_C:\mathrm{Ind}(C)\longrightarrow C. \tag{8.7.1.5}$$

. 当然, 上述函子也可定义在形如 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})'$ 和 $\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})$ 的范畴上, 但由 (8.2.4.6), 它们已由上述对应于 $\mathcal{V}=\mathcal{U}$ 情形的函子确定 (精确到唯一同构).

. 上述将 $\varinjlim_C$ 构造为左伴随函子的方法立即表明, 此函子*与任意归纳极限交换*, 特别是与小滤过归纳极限交换 (后者在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中可表 (8.5.1)). 还应注意, $\mathrm{Ind}(C)'$ 总包含 c 的本质像 (由本质常值 ind-对象组成), 且存在对 $X \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Ind}(C)'$ 函子性的典范同构:

$$\varinjlim_C c(X) \simeq X, \tag{8.7.1.8}$$

90 即,在 C 对小归纳极限稳定这一有利情形中, 有典范同构

$$\varinjlim_C \circ\, c \simeq \mathrm{id}_C\,. \tag{8.7.1.9}$$

8.7.2. 现考虑函子

$$f : C \longrightarrow E, \tag{8.7.2.1}$$

其中 E 为小归纳极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴, 从而存在函子

$$\varinjlim_E : \mathrm{Ind}(E) \longrightarrow E.$$

由于我们也已定义 (8.6)

$$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(E),$$

可考虑复合

$$\overline{f} = \varinjlim_E \circ\, \mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow E, \tag{8.7.2.2}$$

有时称为 f *向 ind-对象的典范扩张* (但不可与 $\mathrm{Ind}(f)$ 混淆!). 它是两个与小滤过归纳极限交换的函子 (8.6.3, 8.7.1.7) 的复合, 因而本身也与小滤过归纳极限交换. 此外, 将同构 (8.7.1.9) 应用于 E, 连同 (8.6.2.3), 表明 $\overline{f}$ *扩张* f, 精确到同构, 即存在典范同构

$$\overline{f} \circ c_C \simeq f. \tag{8.7.2.3}$$

91 又由于 $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个对象都是 C 的对象的小滤过归纳极限, 颇易看出, 上述两个性质仍然*刻画* $\overline{f}$, 精确到唯一同构. 将此结论加强, 便可同时在小滤过归纳极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴 E 中, 得到 $\mathrm{Ind}(C)$ 的泛性质刻画, 精确到等价. 若 E 与 F 为两个这样的 $\mathcal{U}$-范畴, 用

$$\mathbf{Hom}(E,F)' \subset \mathbf{Hom}(E,F) \tag{8.7.2.4}$$

表示 $\mathbf{Hom}(E,F)$ 中由与小滤过归纳极限交换的函子组成的满子范畴. 则有:

命题 8.7.3. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, 采用上面的记号 (8.7.2.4). 则典范函子*

$$c_C : C \longrightarrow \mathrm{Ind}(C)$$

在以 C 为起点、以小滤过归纳极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴为终点的函子中为 2-泛的. 换言之, $\mathrm{Ind}(C)$ 是这样的范畴 (8.2.5, 8.5.1), 且若 E 为这样的范畴, 则函子

$$g \longmapsto g \circ c_C : \mathbf{Hom}(\mathrm{Ind}(C), E)' \longrightarrow \mathbf{Hom}(C, E) \tag{8.7.3.1}$$

为范畴等价.

为证最后一点, 只须验证由 (8.7.2.2) 定义的映射 $f \mapsto \overline{f}$ 可细化为*函子*

$$f \longmapsto \overline{f} = \varinjlim_E \cdot\, \mathrm{Ind}(f) : \mathbf{Hom}(C,E) \longrightarrow \mathbf{Hom}(\mathrm{Ind}(C), E)', \tag{8.7.3.2}$$

92 并且它是 (8.7.3.1) 的拟逆. 这一实质上平凡的验证的细节留待读者完成. 也可先用 7.8 得出 (8.7.3.1) 全忠实, 再用 (8.7.2.3) 得出它本质满射.

8.7.4. 回到 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子

$$f : C \longrightarrow E, \tag{8.7.4.1}$$

其中 E 为小滤过归纳极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴, 由此得到函子

$$\overline{f} : (X_i)_{i\in I} \longmapsto \varinjlim_i f(X_i) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow E. \tag{8.7.4.2}$$

我们要研究保证 $\overline{f}$ 全忠实或分别为范畴等价的 f 的条件. 由于 f 同构于复合 $\overline{f}\circ c_C$, 且 $c_C : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 全忠实, 可见 $\overline{f}$ 全忠实的*必要*条件是 f 全忠实. 因此, 用 C 在 E 中的本质像替换之, 就可设 f 为 E 的某个子范畴 C 的包含函子, 而实质上不失一般性; 下文将如此假定以简化记号.

命题 8.7.5. *记号同 8.7.4.*

a) *函子 $\overline{f}$ 全忠实的充要条件是:*
   (i) *C 的每个对象 X 均满足下述条件:*
   (PF) *对 C 中每个归纳极限 $\varinjlim_i Y_i$ 在 E 中存在的小滤过归纳系 $(Y_i)_{i\in I}$,* **93**
   典范映射

$$\varinjlim_i \mathrm{Hom}(X, Y_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, \varinjlim_i Y_i) \tag{8.7.5.1}$$

   为双射.

b) *函子 $\overline{f}$ 为范畴等价, 当且仅当 C 满足条件* (i) *及下述两个条件:*
   (ii) *C 是 E 的由严格满态射生成的子范畴 (7.1).*
   (iii) *对 E 的每个对象 X, $E_{/X}$ 中由那些起点属于* $\mathrm{Ob}\, C$ *的 X 上对象 X' 组成的满子范畴 $C_{/X}$ 滤过且本质小.*

特别地, 若 C 等价于小范畴, C 中的有限归纳极限可表, 且包含函子 $f : C \to E$ 与它们交换 (即对每个有限范畴 J 和每个函子 $\varphi : J \to C$, $f\varphi$ 的归纳极限可表, 且在 E 中同构于 C 的对象), 则条件 (iii) *成立.*

证明.

a) 采用条件 (i) 的记号, 用 $\mathcal{Y}$ 表示 ind-对象 (Y_i), 用 $\mathcal{X}$ 表示由 X 定义的常值 ind-对象. 则 (8.7.5.1) 正是典范映射

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\overline{f}(\mathcal{X}), \overline{f}(\mathcal{Y})),$$

   所以若 $\overline{f}$ 全忠实, 此映射确实为双射. 反之, 若 $\mathcal{X} = (X_j)_{j\in J}$ 与 $\mathcal{Y} = (Y_i)_{i\in I}$ 是 E 的任意 ind-对象, 则映射 $u : \mathrm{Hom}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \to \mathrm{Hom}(\overline{f}(\mathcal{X}), \overline{f}(\mathcal{Y}))$ 是各映 **94**
   射 $u_j : \mathrm{Hom}(\mathcal{X}_j, \mathcal{Y}) \to \mathrm{Hom}(\overline{f}(\mathcal{X}_j), \mathcal{Y})$ 对 j 的投射极限, 其中 $\mathcal{X}_j$ 为取值为 X_j 的常值 ind-对象. 因此, 若各 u_j 为双射, u 便为双射, 从而 (i) 蕴含 $\overline{f}$ 全忠实.

b) 假定 (i)、(ii) 和 (iii) 成立, 证明 $\overline{f}$ 为等价. 只须证它本质满射, 即每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 属于其本质像. 然而假设 (ii) 表示 $\varinjlim_{C_{/X}} Z \to X$ 是同构, 而 (iii) 表示范畴 $C_{/X}$ 滤过且本质小. 故 X 是由自然函子 $C_{/X} \to E$ 定义的 E 的 ind-对象的像. 反之, 设 $\overline{f}$ 为等价. 由 a), 只须验证 (ii) 与 (iii). 可设 $E = \mathrm{Ind}(C)$, 并将 C 等同于 E 的子范畴 $c(C)$. 我们知道 (8.3.3 (ii)), 对每个 $X \in \mathrm{Ind}(C)$, 如有需要, 将其等同于其所 ind-表示的 C° 上函子 F, 则 $C_{/X} = C_{/F}$ 为本质小滤过范畴 (这证明了 (iii)), 且函子 $C_{/F} \to \widehat{C}$ 在 $\widehat{C}$ 中的归纳极限为 F. 由于 $F = X$ 属于 E, 它在 $\widehat{C}$ 的满子范畴 E 中也如此, 这就证明了 (ii). 余下须证

b) 的最后一个断言. 但关于 C 的假设显然蕴含有限归纳极限在范畴 $C_{/X}$ 中可表; *从而*范畴 $C_{/X}$ 滤过.

95 注 8.7.5.2. 上述论证更一般地表明, 当条件 (i) 满足时, 全忠实函子 $\overline{f}$ (8.7.4.2) 的本质像由下述 $X \in \mathrm{ob}\, E$ 组成: 范畴 $C_{/X}$ 滤过且本质小 (若 C 满足 b) 结尾所述的条件, 此条件自动满足), *并且*典范函子 $C_{/X} \to E$ 的归纳极限为 X.

推论 8.7.6. *令 E_{PF} 为 E 中由满足 8.7.5 a) 的条件 (PF) 的对象组成的满子范畴. 则对每个 J 为有限范畴、且在 E 中有归纳极限 X 的函子 $J \to E_{PF}$, 均有 $X \in \mathrm{ob}\, E_{PF}$. 从包含 $g : E_{PF} \hookrightarrow E$ 得出的典范函子 $(X_i)_{i\in I} \to \varinjlim_{i,E} X_i$*

$$\overline{g} : \mathrm{Ind}(E_{PF}) \longrightarrow E \tag{8.7.6.1}$$

全忠实. 若有限归纳极限在 E 中可表且 E_{PF} 等价于小范畴, 则函子 $\overline{f}$ 的本质像由 E 的那些使典范态射 $\varinjlim_{(E_{PF})_{/X}} Y \to X$ 为同构的对象 X 组成. 若进一步 E 的子范畴 E_{PF} 由严格满态射生成 (7.1), 则函子 (8.7.6.1) 为范畴等价.

由 8.7.5, 并对第一个断言使用 2.8, 按上述排列次序, 所有断言都显然成立.

96 推论 8.7.7. *假定有限归纳极限在 E 中可表. 设 C 为 E 的一个等价于小范畴的满子范畴, 考虑函子 $(X_i)_{i\in I} \to \varinjlim_{i,E} X_i$:*

$$\overline{f} : \mathrm{Ind}(C) \to E. \tag{8.7.7.1}$$

令 E_{PF} 如 8.7.6 中所定义. 下述条件等价:

(i) *函子 $\overline{f} : \mathrm{Ind}(C) \to E$ 为等价.*

(ii) *范畴 C 在 E 中由严格满态射生成, 包含于 E_{PF}, 且 E_{PF} 的每个对象在 E 中 (或等价地, 在 E_{PF} 中 (8.7.6)) 同构于 C 的某个对象的直因子.*

当 E 的子范畴 C 对直因子稳定 (10.6) 时, 上述条件还等价于下述条件:

(ii bis) *$C = E_{PF}$, 且 C 在 E 中由严格满态射生成.*

(iii) *E 的子范畴 C 由严格满态射生成, 包含于 E_{PF}, 且有限归纳极限在其中可表.*

若进一步有限归纳极限在 E 中可表, 则这些条件还等价于

(iii bis) *E 的子范畴 C 由严格满态射生成, 包含于 E_{PF}, 且在 E 中对有限归纳极限稳定 (等价地, 对有限和与双箭头的余核稳定).*

97 我们已知 (8.7.5), 条件 (i) 蕴含 $C \subset E_{PF}$ 且 C 由严格满态射生成. 再证此时 E_{PF} 的每个对象 X 都同构于 C 的某个对象的直因子. 事实上, 已知 X 是 C 的对象在 E 中的一个滤过归纳极限 $\varinjlim_i X_i$; 由 E_{PF} 的定义, 对适当的 i, 典范同态 $X_i \to X$ 有左逆, 故 X 确实是 C 的对象 X_i 的直因子. 这就证明了 (i) $\Rightarrow$ (ii) (此外, 不需对 C 或 E 作任何假设). 证明 (ii) $\Rightarrow$ (i). 由于 C 等价于小范畴, 且 E_{PF} 的每个对象都是 C 的某个对象的直因子, 可见 E_{PF} 也等价于小范畴. 故由 8.7.6, 函子 (8.7.6.1) 为范畴等价, 再对包含 $E \hookrightarrow E_{PF}$ 应用 8.6.4 b), 即得结论.

当 C 的某个对象在 E 中的每个直因子均属于 C 时, 显然有 (ii) $\Leftrightarrow$ (ii bis). 另一方面, 由 8.7.6, (ii bis) 蕴含 (iii) 或分别蕴含 (iii bis). 最后, 由 8.7.5, (iii) (从而更有 (iii bis)) 蕴含 (i). 证明完毕.

习题 8.7.8. (*Karoubi 包络*). 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, $E = \mathrm{Ind}(C)$, $E_{PF} \supset C$ 为 8.7.6 中定义的 E 的满子范畴.

a) 证明投影算子的像在 E_{PF} 中可表, 且 E_{PF} 的每个对象均为 C 的某个对象的直因子.

b) 如果投影算子的像在范畴 F 中可表, 就称它为 *Karoubi 范畴*. 设

$$\varphi : C \longrightarrow K$$

为全忠实函子, 使得 K 为 Karoubi 范畴, 且 K 的每个对象均为 C 的像中某 **98**
个对象的直因子. 证明 φ 在从 C 出发、取值于 Karoubi 范畴的函子中为 2-*泛*的; 更确切地说, 对每个 Karoubi 范畴 F, 函子

$$g \longmapsto g \circ \varphi : \mathbf{Hom}(K, F) \longrightarrow \mathbf{Hom}(K, F)$$

为范畴等价. (利用每个函子都与投影算子的像交换这一事实.) 配备 φ 的范畴 K 由上述性质确定到等价 (该等价本身确定到唯一同构), 称为 C 的 *Karoubi 包络* $\widetilde{C}$. (亦比较 IV 7.5.)

c) 由 a) 和 b) 推出, $\mathrm{Ind}(C)_{PF}$ 配备由 $c : C \to \mathrm{Ind}(C)$ 诱导的函子 $C \to \mathrm{Ind}(C)_{PF}$ 后, 是 C 的 Karoubi 包络.

d) 证明每个函子 $f : C \to C'$ 均以本质唯一的方式扩张为 Karoubi 包络的函子 $\tilde{f} : \widetilde{C} \to \widetilde{C'}$, 且若如 c) 那样选取这些 Karoubi 包络, 则 $\tilde{f}$ 是由 $\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \to \mathrm{Ind}(C')$ 诱导的函子. 证明 8.5.4 b) 的各条件还等价于: $\tilde{f}$ 为范畴等价.

习题 8.7.9. 设 E 为 $\mathcal{U}$-范畴.

a) 证明下述条件等价:

(i) E 等价于形如 $\mathrm{Ind}(C)$ 的范畴, 其中 C 为 $\mathcal{U}$-范畴.

(i bis) 同 (i), 并进一步要求 C 为 Karoubi 范畴 (8.7.8 b)). **99**

(ii) E 的子范畴 E_{PF} (8.7.6) 由严格满态射生成, 且对 E 的每个对象 X, $(E_{PF})_{/X}$ 为本质小滤过范畴.

证明, 若 C 为使 E 等价于 $\mathrm{Ind}(C)$ 的 *Karoubi* $\mathcal{U}$-范畴, 则 C 等价于 E_{PF} (此等价确定到唯一同构). 在由满足上述条件的范畴 E 及它们之间*与小滤过归纳极限交换*的函子组成的 2-范畴, 与由 *Karoubi* $\mathcal{U}$-范畴及它们之间任意函子组成的 2-范畴之间建立 2-等价.

b) 证明下述条件等价:

(i) E 等价于形如 $\mathrm{Ind}(C)$ 的范畴, 其中 C 为有限归纳极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴.

(i bis) 同 (i), 但进一步要求 C 为 Karoubi 范畴.

(ii) E 中的有限归纳极限可表, E 的子范畴 E_{PF} 由严格满态射生成, 且对 E 的每个对象 X, 存在 $\mathrm{Ob}\, E_{PF/X}$ 的一个小子集 I, 使 $E_{PF/X}$ 的每个对象都以 I 的某个对象为上界. (使用 8.9.5 b).)

100

8.8. 函子 $J \to \mathrm{Ind}(C)$ 的带指标表示.

8.8.1. 设

$$\varphi : J \longrightarrow \mathrm{Ind}(C) \text{ 即 } \varphi \in \mathrm{Ob}\, \mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C))$$

为一个函子, 其中 C 是 $\mathcal{U}$-范畴. 回忆(8.5.4), 按定义, φ 的一个*带指标表示*是 $\mathbf{Hom}(J, C)$ 的一个 ind-对象

$$\psi : I \longrightarrow \mathbf{Hom}(J, C),$$

其中 I 是本质小的滤过范畴, 并给定其在 $\mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C))$ 中的归纳极限到 φ 的一个同构. 因此, φ 有带指标表示, 当且仅当它同构于 $\mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C))$ 中由全子范畴 $\mathbf{Hom}(J, C)$ 的对象组成的一个本质小的滤过归纳极限. 若每个函子 $\varphi : J \to \mathrm{Ind}(C)$ 都有带指标表示, 则称范畴 J *对* C *可容许*.

由于在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中小的滤过归纳极限可表 (8.5.1), 在 $\mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C))$ 中也如此, 而且这些极限是“逐个变元”计算的. 因此, 包含函子

$$\mathbf{Hom}(J, C) \hookrightarrow \mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C)) \tag{8.8.1.1}$$

典范地延拓为一个函子

$$\mathrm{Ind}(\mathbf{Hom}(J,C)) \longrightarrow \mathbf{Hom}(J,\mathrm{Ind}(C)) \tag{8.8.1.2}$$

(8.7.2). 这个函子的本质像的对象恰好是有带指标表示的那些 φ; 因此, 说 J 对 C 可容许, 也就是说函子(8.8.1.2) 本质满射. 关于这一点, 我们指出:

101 命题 8.8.2. *若范畴 J 等价于一个有限范畴, 则典范函子 (8.8.1.2) 全忠实; 因而 J 对 C 可容许, 当且仅当这个函子是范畴等价.*

由8.7.5 a), 只须证明, 对 $\mathbf{Hom}(J,C)$ 中每个小的滤过归纳系 $(\varphi_i)_{i\in I}$ 及 $\mathbf{Hom}(C,J)$ 的每个对象 φ, 典范映射

$$\varinjlim_i \mathrm{Hom}(\varphi,\varphi_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\varphi,\varinjlim_i \varphi_i) \tag{8.8.2.1}$$

是双射, 其中 $\varinjlim_i \varphi_i$ 表示在 $\mathrm{Hom}(J,\mathrm{Ind}(C))$ 中取的归纳极限. 若 φ,ψ 是两个函子 $J\to C$, 则有一个集合的正合图, 且它关于 φ 和 ψ 具有函子性:

$$\mathrm{Hom}(\varphi,\psi) \longrightarrow \prod_{X\in \mathrm{Ob}\, J} \mathrm{Hom}(\varphi(X),\psi(X)) \rightrightarrows \prod_{\substack{f\in F\ell J\\ f:X\to Y}} \mathrm{Hom}(\varphi(X),\psi(Y)).$$

由于滤过归纳极限与双箭头的核及有限乘积可交换, 当 J 有限时便得到(8.8.2.1) 的双射性. J 等价于一个有限范畴的情形立即归结为前一种情形.

命题 8.8.3. *设 $\varphi: J\to \mathrm{Ind}(C)$ 为函子, J 等价于一个小范畴. 下列两个条件足以保证 φ 有带指标表示; 当 J 等价于一个有限范畴时, 这两个条件也是必要的:*

a) *范畴 $\mathbf{Hom}(J,C)_{/\varphi}$ (由 $\mathbf{Hom}(J,\mathrm{Ind}(C))$ 中终点为 φ、起点在 $\mathrm{Hom}(J,C)$ 中的箭头组成) 是滤过的.*

102 b) *对 J 的每个对象 j, 函子*

$$\psi\longmapsto \psi(j): \mathbf{Hom}(J,C)_{/\varphi} \longrightarrow C_{/\varphi(j)} \tag{8.8.3.1}$$

是共尾的, 即 满足 8.1.3 的条件 F 1), F 2).

证明. 设 a) 和 b) 成立; 来证明 φ 有带指标表示. 显然可设 J 是小的. 令

$$I = \mathbf{Hom}(J,C)_{/\varphi}, \tag{8.8.3.2}$$

由假设它是滤过范畴. 先设 I 本质小, 于是 I 到 $\mathbf{Hom}(J,C)$ 的“包含”定义 $\mathbf{Hom}(J,C)$ 的一个 ind-对象 $i\mapsto \psi_i$. 此外还有一个典范同态

$$\varinjlim_i \psi_i \longrightarrow \varphi, \tag{8.8.3.3}$$

它逐个变元由函子(8.8.3.1) 诱导的同态

$$\varinjlim_I \psi_i(j) \longrightarrow \varphi(j) = \varinjlim_{C_{/\varphi(j)}} X$$

给出. 由于后一个函子共尾, 得知(8.8.3.3) 是同构, 这就证明了断言. 当不假定 I 本质小时, 只须构造一个本质小的全子范畴 I', 使得将 $\varinjlim_I$ 换成 $\varinjlim_{I'}$ 后, (8.8.3.3) 仍

103 是同构. 为此, 只须由函子(8.8.3.1) 诱导 的复合函子

$$I' \longrightarrow I \longrightarrow C_{/\varphi(j)}$$

全部共尾. 于是由下列引理即可得出结论; 该引理的证明由判别准则(8.1.3 b)) 立即得出, 留给读者:

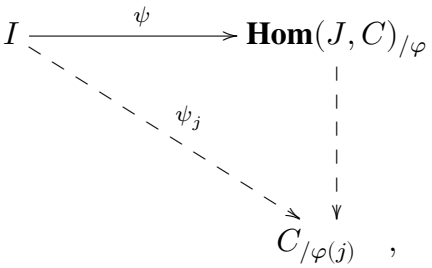
引理 8.8.3.4. *设 I 是滤过 $\mathcal{U}$-范畴, 且*

$$f_j : I \longrightarrow I_j \quad (j \in J)$$

是从 I 到本质小的滤过范畴的一族小的共尾函子. 则 I 存在全子范畴 I', 它滤过且本质小, 并且由各 f_j 诱导的函子共尾.

最后, 来证明当 J 等价于有限范畴时8.8.3 中的必要性. 用本质小的滤过指标范畴 I 给出的 φ 的一个带指标表示定义一个函子 ψ

(8.8.3.5)



只须证明 ψ 以及它所诱导的每个函子 ψ_j 都共尾: 由8.1.3 b), 这将推出 $\mathbf{Hom}(J, C)_{/\varphi}$ 滤过, 而由定义8.1.1, (8.8.3.5) 中的竖直箭头也共尾. 由8.8.2, 可以把 φ 等同于 $\mathrm{Ind}(E)$ 的一个对象, 其中 $E = \mathbf{Hom}(J, C)$. 函子

$$\psi : I \longrightarrow E_{/\varphi},$$

由 E 的以 I 为指标的 ind-对象 φ 产生; 这个函子共尾是一个一般事实, 由8.1.3 的判 **104**
别准则 (F 1) 和 (F 2) 立即得到. 同一论证 (将 E, φ 换成 $C, \varphi(j)$) 表明 ψ_j 共尾, 这就完成了证明.

注 8.8.4.
a) 当 J 等价于一个有限范畴时, 若 φ 有带指标表示, 我们已经看到(8.8.3.5) 是共尾函子, 这蕴含范畴 $\mathbf{Hom}(J, C)_{/\varphi}$ 本身本质小.
b) 设 C 中有限归纳极限可表. 则 $E = \mathbf{Hom}(J, C)$ 中也如此, 且这些极限逐个变元计算; 它们也是 $\mathbf{Hom}(J, \widehat{C})$ 中的归纳极限, *从而更是* $\mathbf{Hom}(J, \mathrm{Ind}(C))$ 中的归纳极限. 立即得知, 此时8.8.3 的条件 a) 自动满足, 只剩下条件 b) 需要考虑. 我不知道在进一步假定 J 是小时, 该条件是否自动满足.

现在给出本节的主要结果:

命题 8.8.5. *设范畴 J 等价于一个有限范畴, 并进一步假定 J 是刚性的, 即 对每个 $j \in \mathrm{Ob}\, J$, j 的每个自同态都是恒等态射. 则 J 对 C 可容许 (其中 C 是任意 $\mathcal{U}$-范畴), 即 每个函子 $J \to \mathrm{Ind}(C)$ 都有带指标表示.*

必要时将 J 换成等价范畴, 可设 J 是*骨架式*的, 即 J 中两个同构的对象必相等. **105**
此时 J 实际上有限. 对 $\mathrm{card}\,\mathrm{Ob}\, J$ 作归纳; 该数 ≤ 0 的情形平凡, 因而假定它 ≥ 1. 取 J 的一个*极大*对象 $j_\circ$, 即 对每个箭头 $j_\circ \to j$, 存在箭头 $j \to j_\circ$; 因为 J 是刚性的, 这蕴含 $j_\circ \to j$ 是同构, 又因 J 为骨架式, 得到 $j_\circ = j$. 于是令 J' 为从 J 去掉对象 $j_\circ$ 得到的全子范畴, 令 J'' 为仅由对象 $j_\circ$ 组成的全子范畴. 该命题便由下列引理得到:

引理 8.8.5.1. *设 J 是有限范畴, J' 和 J'' 是两个全子范畴, 使得 $\mathrm{Ob}\, J = \mathrm{Ob}\, J' \cup \mathrm{Ob}\, J''$, 且对每个 $j' \in \mathrm{Ob}\, J'$ 和 $J'' \in \mathrm{Ob}\, J''$, 都有 $\mathrm{Hom}(j'', j') = \emptyset$. 若 J' 和 J'' 对 C 可容许, 则 J 亦然.*

只须验证8.8.3 的判别条件 a) 和 b), 这相当于作六项初等验证, 即 $\mathbf{Hom}(J, C)_{/\varphi}$ 的后两个滤过性条件, 以及对函子(8.8.3.1), 依次在 $j \in \mathrm{Ob}\, J'$ 与 $j \in \mathrm{Ob}\, J''$ 两种情形下验证条件 F 1) 和 F 2); 后面的条件还蕴含 $\mathbf{Hom}(J, C)_{/\varphi}$ 非空. 这一验证颇为繁琐,

但没有困难, 留给读者. (编者曾试图找到一个优美的证明, 以绕开这些令人不快的验证, 但未能如愿.)

106 习题 8.8.6. a) 设 J, J' 是两个对 C 可容许的范畴, 其中一个有限. 证明 $J \times J'$ 对 C 可容许. (使用8.8.2.)

b) 证明一个小的离散范畴对每个范畴 C 都可容许.

c) 设 J 是满足下列条件的范畴: (i) J 刚性, (ii) $\mathrm{Ob}\, J$ 可数, (iii) 对 J 的任意两个对象 j, j', $\mathrm{Hom}(j, j')$ 有限, (iv) 对 J 的每个对象 j, J 中以 j 为上界的对象的集合, 即 以 j 为终点的某个箭头的起点的集合, 是有限的. 证明 J 对每个 $\mathcal{U}$-范畴 C 都可容许. (先证明 J 可以写成有限全子范畴 J_n 的一个滤过并, 使得 J 中以 J_n 的某个对象为上界的每个对象都属于 J_n. 然后验证8.8.3的判别条件 a), b).)

习题 8.8.7. 在所用的记号中, 将有序集与它所定义的范畴等同.

a) 设 C 为有序集. 令 $C\tilde{}$ 为 C 中滤过的、且满足 $x \in A$ 与 $y \leq x$ 蕴含 $y \in A$ 的子集 A 所成的集合. 令 $L_\circ : C \to C\tilde{}$ 为如下映射: 给每个 $x \in C$ 对应集合 $L_\circ(x)$, 它由满足 $y \leq x$ 的那些 $y \in A$ 组成. 证明 L 是单射, 且 C 上的序由 $C\tilde{}$ 上的序诱导. 对每个 $A \in C\tilde{}$, 考虑包含 $f(A) : A \to C$, 它是 C 的一个 ind-对象; 对 C 的每个 ind-对象 $\varphi : I \to C$, 令 $g(\varphi) \in C\tilde{}$ 为 C 的如下子集:
107 由 C 中以某个形如 $\varphi(i)$ 的元素为上界的元素组成. 证明 由此得到两个互为拟逆的等价

$$\mathrm{Ind}(C) \underset{\approx}{\overset{f,g}{\longleftrightarrow}} C\tilde{},$$

它们把函子 $L_\circ$ 变为典范函子 $L : C \to \mathrm{Ind}(C)$.

b) 设对每个 $x \in C$, 以 x 为下界 (分别 上界) 的元素集合有限. 证明 C 的每个 ind-对象 (分别 pro-对象) 都本质常值, 而且对每个这样的 $\varphi : I \to C$ (分别 $\varphi : I^\circ \to C$), 存在 $i_\circ \in \mathrm{Ob}\, I$, 使得在 $I_{/i_\circ}$ 上诱导的函子为常值 (即 将每个箭头映为同构).

c) 设 $C \subset \mathbf{N}^\circ \times \mathbf{N}$ 由满足 $i \geq j$ 的自然数对 (j, i) 组成. 证明 $\mathbf{N}\tilde{}$ 同构于从 $\mathbf{N}$ (如 a) 中那样将其等同于 $\mathbf{N}\tilde{}$ 的一个有序子集) 添加一个最大元素 ∞ 后得到的有序集. 证明 $C\tilde{}$ 同构于 $\mathbf{N}^\circ \times \mathbf{N}\tilde{}$. 考虑函子

$$\varphi : \mathbf{N}^\circ \longrightarrow C\tilde{} \quad , \quad \varphi(j) = (j, \infty).$$

证明:

1) φ 的投射极限在 $C\tilde{}$ 中不可表, 尽管 C 中的滤过投射极限可表 (而且由 b), 它们本质常值).

2) 对每个函子 $\psi : \mathbf{N}^\circ \to C$, 有 $\mathrm{Hom}(\psi, \varphi) = \emptyset$, 从*而*函子 φ 没有带指标表示.

108 习题 8.8.8. 设 $X = \mathbf{N} \amalg \mathbf{N}$ 为 $\mathbf{N}$ 的两个副本的不交并, s 为 X 的对称变换, 对每个 $i \in \mathbf{N}$, 令 X_i 为 $\mathbf{N}$ 的子集 $\Delta_{i+1} \amalg \Delta_i$ (其中 Δ_i 表示 $\mathbf{N}$ 中由满足 $j \leq i$ 的 j 组成的子集). 令 C 为 X 的子集范畴的如下子范畴: 对象为各 X_i, 箭头为由 X 的恒等变换或其对称变换 s 诱导的各 X_i 之间的映射. 以同样方式定义范畴 $C\tilde{}$, 但添加对象 X.

a) 证明 $\mathrm{Ind}(C)$ 等价于 $C\tilde{}$, 且典范函子 $C \to \mathrm{Ind}(C)$ 对应于包含 $C \to C\tilde{}$. 证明不存在由 C 的一个对象 Y 与 Y 的一个自同态 f 组成的对 (Y, f), 同时带有 $\mathrm{Ind}(C)$ 中从 (Y, f) 到 (X, s) 的一个带自同态对象的态射.

b) 推出: 若 J 为只有一个对象、且除恒等箭头外仅有一个二阶箭头的范畴, 则由 (X, s) 定义的函子 $J \to \mathrm{Ind}(C)$ 没有带指标表示.

8.9. $\mathrm{Ind}(C)$ **的正合性质.**

命题 8.9.1. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴.*

a) *典范函子 L (8.2.4.8) 和 c (8.4.1)*

$$C \xrightarrow{c} \mathrm{Ind}(C) \xrightarrow{L} \widehat{C}$$

与投射极限可交换.

b) *假定 C 中有限归纳极限可表, 且 C 等价于一个小范畴. 则* $\mathrm{Ind}(C)$ *中小的投射极限可表.*

c) *若 C 中小的投射极限 (分别 有限投射极限) 可表, 则* $\mathrm{Ind}(C)$ *中也如此. 设 J* **109** *为有限且刚性的范畴, 或为离散范畴; 若 C 中 J 型投射极限可表, 则* $\mathrm{Ind}(C)$ *中同型的投射极限也可表.*

d) $\mathrm{Ind}(C)$ *中小的滤过归纳极限 (由8.5.1, 它们可表) 是左正合的, 即 与有限投射极限可交换.*

证明.

a) L 与投射极限可交换, 是因为它全忠实, 且 $\widehat{C}$ 中的投射极限是“逐个变元”计算的. 这意味着, 要验证 $\widehat{C}$ 中的态射投射系 $F \to F_i$ $(i \in I)$ 将 F 表示为各 F_i 的投射极限, 只须对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, C$, 验证集合映射的投射系 $\mathrm{Hom}(X, F) \to \mathrm{Hom}(X, F_i)$ 满足类似断言. 但 $C \subset \mathrm{Ind}(C)$.

c 与投射极限可交换, 形式地由 L 与投射极限可交换, 以及复合 $L \circ c : C \to \widehat{C}$ 也如此而得到.

b) 由 a), 所述断言等价于说 ind-可表预层的每个投射极限都是 ind-可表的. 这由判别准则8.3.3 (v) 立即得到, 因为左正合函子的投射极限左正合 (这又由“投射极限与投射极限可交换” (2.5.0) 得到).

c) 这 形式地由 $\widehat{C}$ 的类似性质 (3.3) 得到, 因为 L 保守 (它全忠实), 且与所考虑 **110** 类型的极限可交换 (a) 及8.5.1).

d) 众所周知 (参见 2.3), 有限投射极限的可表性等价于下列类型的投射极限的可表性

$$\text{空}\,, \ldots, \qquad \begin{array}{ccc} \cdot & & \cdot \\ & \searrow \swarrow & \\ & \cdot & \end{array}$$

(对应于某些有限有序集), 而小的投射极限的可表性又等价于乘积及有限投射极限的可表性. 因此 (c) 中所述的第二个断言蕴含第一个断言.

先设 I 有限. 使用关于将函子 $\varphi : J \to \mathrm{Ind}(C)$ 表示为带指标形式 (8.5.4) 的结果8.8.5

$$\phi : J \times I \longrightarrow C, \tag{8.9.1.1}$$

则 $\varprojlim \varphi$ 的存在性是下列更精确且更一般的结果的一个特例:

推论 8.9.2. *考虑由带指标形式 Φ (8.9.1.1) 给出的函子 $\varphi : J \to \mathrm{Ind}(C)$, 其中 J 为有限范畴. 若对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$, 偏函子 $j \to \Phi(j, i)$ 的投射 (分别 归纳) 极限在 C 中可表, 则 φ 的投射 (分别 归纳) 极限在* $\mathrm{Ind}(C)$ *中可表, 且有典范同构*

$$\varprojlim \varphi \simeq \text{«}\varinjlim_i\text{»} \varprojlim_j \Phi(j, i) \tag{8.9.2.1}$$

(分别 **111**

$$\varinjlim \varphi \simeq \text{«}\varinjlim_i\text{»} \varprojlim_j \Phi(j, i)), \tag{8.9.2.2}$$

其中 $\varinjlim_j$ *(分别* . $\varprojlim_j$*) 在* C *中计算.*

对第一个公式, 只须利用 $\mathrm{Ind}(C)$ 中滤过归纳极限与 $\varinjlim_j$ 可交换, 以及 c 与 $\varprojlim_J$ 可交换 (8.9.1 d) 和 a)):

$$\varprojlim \varphi = \varprojlim_j \langle\langle \varinjlim_i \rangle\rangle \Phi(j,i) \overset{\sim}{\leftarrow} \langle\langle \varinjlim_i \rangle\rangle \varprojlim_j{}^{\mathrm{Ind}(C)} \Phi(j,i) \simeq \langle\langle \varinjlim_i \rangle\rangle \varprojlim_j{}^{C} \Phi(j,i).$$

第二个公式同样证明, 使用 I 型归纳极限与 J 型归纳极限可交换 (2.5.0), 以及 c 与 J 型归纳极限可交换这一事实; 后者在下面的8.9.4 a) 中证明.

J 离散的情形. 这一情形包含在下列更精确的断言中:

推论 8.9.3. *设各* I_α *为以小集合* A *为指标的本质小的滤过范畴, 且对每个* $\alpha \in A$*, 设* $X(\alpha) = (X(\alpha)_{i_\alpha})_{i_\alpha \in I_\alpha}$ *为* C *的以* I_α *为指标的 ind-对象. 令* I *为各* I_α *的乘积范畴, 并设对每个* $i = (i_\alpha)_{\alpha\in A} \in I$*, 乘积* $\prod_{\alpha\in A} X(\alpha)_{i_\alpha}$ *在* C *中可表. 则乘积* $\prod_{\alpha\in A} X(\alpha)$ *在* $\mathrm{Ind}(C)$ *中可表, 并典范同构于由下式给出的以* I *为指标的 ind-对象*

$$\prod_{\alpha\in A} \langle\langle \varinjlim_{i_\alpha\in I_\alpha} \rangle\rangle X(\alpha)_{i_\alpha} \simeq \langle\langle \varinjlim_{i=(i_\alpha)_{\alpha\in A}\in I} \rangle\rangle \left(\prod_{\alpha\in A} A(\alpha)_{i_\alpha}\right), \tag{8.9.3.1}$$

112 *其中右边的乘积是在* C *中计算的乘积. (注意* I *滤过且本质小, 因为各* I_α *如此.)*

事实上, 众所周知, 当各极限在 $\widehat{C}$ 中计算时, 上式成立 (将其归结到集合范畴的情形, 即可立即看出). 于是由 L 与所考虑的极限可交换 (8.9.1 a) 和8.5.1) 得到结论.

注 8.9.4. 8.9.2 和8.9.3 的证明更一般地表明, 若对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$, *在* $\mathrm{Ind}(C)$ *中计算的* $\varprojlim_j \Phi(j,i)$ (分别 $\varinjlim_j \Phi(j,i)$) 可表, 则 $\varprojlim_i \varphi$ (分别 $\varinjlim_j \varphi$) 也如此. 将这一点与 c) 的论证结合可知: 对给定的范畴 J, 若它来自一个有限或离散有序集 (或更一般地, 它对 C 可容许 (8.3.1)), 则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中 J 型投射极限 (分别 归纳极限) 可表, 只要 (而且仅当) 对每个函子 $\varphi : J \to C$, φ 的*在* $\mathrm{Ind}(C)$ *中计算的*投射 (分别 归纳) 极限可表. 在不带括号的情形, 由 (a), 这也就是说 C 上可表预层的每个 J 型投射极限均 ind-可表.

命题 8.9.5. *设* C *为* $\mathcal{U}$*-范畴.*

a) *典范函子*

$$c : C \longrightarrow \mathrm{Ind}(C)$$

右正合 (因而由 8.9.1 a)*, 它正合).*

b) *若* C *中有限归纳极限 (分别 有限和) 可表, 则* $\mathrm{Ind}(C)$ *中小的归纳极限 (分*
113 *别 小的和) 可表. 设* J *为有限或离散的预序 集; 若* C *中* J *型归纳极限可表, 则* $\mathrm{Ind}(C)$ *中也如此.*

证明.

a) 设在 C 中有 $X \simeq \varinjlim_J X_j$, 其中 J 为有限范畴, X 及各 X_j 属于 C. 则对 C 的每个 ind-对象 $\mathcal{Y} = (Y_i)_{i\in I}$, 有:

$$\mathrm{Hom}(X,\mathcal{Y}) \simeq \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X,Y_i) \simeq \varinjlim_i \varprojlim_j \mathrm{Hom}(X_j,Y_i)$$

$$\overset{2.8}{\simeq} \varprojlim_j \varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_j,Y_i) \simeq \varprojlim_j \mathrm{Hom}(X_j,\mathcal{Y}),$$

比较两端即得所要的结论.

b) 我们已在8.8.4 中指出, 至少对有限归纳极限而言, 所述断言由 a) 和8.9.2 得到. 要在无限情形下证明所述结论, 可归结到和的情形; 和可解释为有限和的一个滤过归纳极限, 因而由8.5.1 得出结论.

注 8.9.6. 我们已指出, 函子 c 一般不与滤过归纳极限可交换, 因而也不与无限和可交换; 这与 $L : \mathrm{Ind}(C) \to \widehat{C}$ 的情形相反. 另一方面, 除了与*滤过*归纳极限可交换 (8.5.1) 外, L 与任何其他类型的归纳极限几乎都没有可交换性 (始对象、两个对象的和、双箭头的余核). 因此, 若 C 有始对象 $\emptyset_C$, 由 a), 它也是 $\mathrm{Ind}(C)$ 的始对象; $\emptyset_C$ 却绝不是 $\widehat{C}$ 的始对象 (即 等同于值为 $\emptyset$ 的常值预层), 因为 $\mathrm{Hom}(\emptyset_C, \emptyset_C) \neq \emptyset$!

命题 8.9.7. *设* **114**

$$f : C \longrightarrow C'$$

为 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子, J 为有限刚性范畴 (8.8.5). 若 C 中 J 型归纳 (分别 投射) 极限可表, 且 f 与它们可交换, 则 $\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \to \mathrm{Ind}(C')$ *也与这一类型的极限可交换.*

这由8.8.5 以及8.9.2 关于带指标形式表示的函子在 ind-对象范畴中的有限极限的计算立即得到.

推论 8.9.8. *若 C 中有限归纳 (分别 投射) 极限可表, 且 f 右正合 (分别 左正合), 则* $\mathrm{Ind}(f)$ *也如此; 在不带括号的情形,* $\mathrm{Ind}(f)$ *甚至与所有小的归纳极限可交换.*

第一个断言由8.9.7 得到. 考虑到 $\mathrm{Ind}(f)$ 与滤过归纳极限可交换 (8.6.3), 第二个断言由第一个断言得到.

习题 8.9.9. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴.

a) 设 C 中有限和可表. 证明: 若 C 中*有限*和不交 (分别 普遍) (参见 II 4.5), 则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中*小的*和不交 (分别 普遍).

b) 设 C 中每个态射都可分解为一个满态射后接一个单态射 (分别 一个有效满态射后接 一个单态射, 分别 一个满态射后接一个有效单态射, 分别 一个 **115**
有效满态射后接一个有效单态射). 证明 $\mathrm{Ind}(C)$ 满足同样的性质. 在最后一种情形下, 由此可知 $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个满态射有效, $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个单态射有效, 且 $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个双态射都是同构; 证明在这一情形下, $\mathrm{Ind}(C)$ 的每个满态射 (分别 单态射) 可表示为 C 中满态射 (分别 单态射) 的一个归纳系. 若进一步假定 C 中每个满态射 (分别 每个单态射) 都*普遍*, 则 $\mathrm{Ind}(C)$ 中也有同样的性质.

c) 假定 C 是加性 (分别 阿贝尔) 的; 则 $\mathrm{Ind}(C)$ 也如此.

d) 设 $X = \text{« } \varinjlim_{I} \text{ »} X_i$ 为 C 的一个 ind-对象, $R \rightrightarrows X$ 为 X 上的一个等价关系. 对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$, 令 $R_i \rightrightarrows X_i$ 为经 $X_i \to X$ 由 R 诱导的 X_i 上的等价关系 (将其看作 $\mathrm{Ind}(C)$ 的对象). (我们假定纤维积 $R_i = R \times_{X \times X} X_i \times X_i$ 在 $(\mathrm{Ind}(C))$ 中可由 $\mathrm{Ind}(C)$ 的一个对象表示; 当 C 中有限投射极限可表时便如此.) 证明: 要使 R 有效, 只须各 R_i 有效.

e) 设 X 是 C 的一个对象, R 为 $c(X)$ 上的一个等价关系, 即 为视作 $\mathrm{Ind}(C)$ 的对象的 X 上的等价关系. 假定 C 中纤维积可表. 要使 R 有效, 必须使 R 具有 $\text{« } \varinjlim_{i} \text{ »} R_i$ 的形式, 其中各 R_i 为 X (视作 C 的对象) 上的等价关系; 若假定 C 中等价关系有效, 则这个条件 也是充分的. **116**

f) 假定 C 中每个态射都可分解为一个有效满态射后接一个有效单态射, 且有限投射极限可表. 设 X 是 C 的对象, R 为 $X \times X$ 的子对象, 视作 $\mathrm{Ind}(C)$ 的对象. 将 R 写成 « $\varinjlim$ » Z_i 的形式, 其中 $(Z_i)_{i \in I}$ 为 C 中 $X \times X$ 的子对象的滤过递增族 (由 b), 这可以做到). 证明: R 为 X 上的等价关系的充要条件

是, 对每个 $i \in \mathrm{Ob}\, I$, 存在指标 $j \in \mathrm{Ob}\, I$, 其对应子对象包含 $s(Z_i)$ 与 $Z_i \circ Z_i$, 其中 s 为 $X \times X$ 的对称变换.

g) 假定 C 中有限投射极限及有限和可表, 每个等价关系有效, 且每个态射都可分解为一个有效满态射后接一个有效单态射. 证明 $\mathrm{Ind}(C)$ 中等价关系普遍, 当且仅当 C 满足下列条件:

ST) 对 C 的每个对象 X 和 C 中 $X \times X$ 的每个子对象 Z, 若按 $Z_\circ = Z$, $Z_n = \mathrm{Sup}(Z_n, s(Z_n), Z_n \circ Z_n)$ 递归定义 C 中 $X \times X$ 的子对象序列 Z_n $(n \geq 0)$ (其中 Sup 在 $X \times X$ 的子对象集合中取, 由对 C 的假设它存在), 则序列 $(Z_n)_{n \geq 0}$ *稳定*.

k) 证明 $\mathrm{Ind}((\mathrm{Ens}))$ 中的等价关系不一定有效.

* NB. 关于保证 $\mathrm{Ind}(C)$ 为拓扑斯的判别准则, 参见 VI 8.9.9.$_*$

117 习题 8.9.10. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴. 置 $\mathrm{Pro}(C) = (\mathrm{Ind}(C^\circ))^\circ$ (参见 8.11).

a) 假定 C 中有限和 (分别 小的和) 可表. 证明: 若它们不交 (参见 II 4.5), 则 $\mathrm{Pro}(C)$ 满足同样的条件.

b) 设 J 为小集合, 使得 C 中以 J 为指标的和可表, 因而 $\mathrm{Pro}(C)$ 中也如此. 设 $(X(\alpha))_{\alpha \in J}$ 为 $\mathrm{Pro}(C)$ 的对象族, 其中 $X(\alpha) = \text{« } \varprojlim_{I_\alpha} \text{ »} X_{i_\alpha}$. 证明: 为使 $\mathrm{Ind}(C)$ 中各 $X(\alpha)$ 的和普遍, 只须每族 $\varprojlim_J X_{i_\alpha}$ 都如此, 其中 $(i_\alpha)_{a \in I} \in \prod_{\alpha \in J} I_\alpha$. 推出: 若 C 中 J 型的和普遍, 则 $\mathrm{Pro}(C)$ 中也如此的充要条件是, 对上述每个族 $(X(\alpha))_{\alpha \in J}$, 若对每个 $\alpha \in J$ 有 $I_\alpha = I$, 则 $\mathrm{Pro}(C)$ 中的典范同态

$$\text{« } \varprojlim_I \text{ »} \amalg_\alpha X(\alpha)_i \longleftarrow \text{« } \varprojlim_{I^J} \text{ »} \amalg_{\alpha \in J} X(\alpha)_{i_\alpha}$$

为同构. 推出 $\mathrm{Pro}((\mathrm{Ens}))$ 中 J 型的和普遍, 当且仅当 J 有限.

习题 8.9.11. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴.

a) 设 $(X_i \to X)_{i \in I}$ 为 C 中的态射族. 证明: 要使它在 $\mathrm{Ind}(C)$ 中为满态射族, 只须存在一个在 C 中为满态射族的*有限*子族. 证明: 当假定 C 中以 X_i
118 为终点的每个有限态射族都可分解为一个满态射族 后接一个有效单态射(10.5) 时, 这个条件也是必要的. (对最后这个断言, 令 P 为 I 的有限子集按包含关系排序所成的集合, 令 $X' = (X'_J)_{J \in P}$ 为给定族的有限子族的像所组成的 ind-对象; 最后令 $X'' = X \amalg_{X'} X = \text{« lim »} X \amalg_{X'_J} X$. 证明两个典范态射 $X \rightrightarrows X''$ 不同, 但在各 X'_J 上相同.)

b) 假定 C 中具有同一终点的每个有限态射族都可分解为一个满态射族后接一个有效单态射. 证明: $\mathrm{Ind}(C)$ 有一个通过满态射生成的小子范畴 (7.1), 当且仅当 C 有小子范畴 C', 使得 C 的每个对象都是一个起点在 C' 中的*有限*满态射族的终点. 若假定 C 有小的生成子范畴 (7.1), 则 $\mathrm{Ind}(C)$ 有通过满态射生成的小子范畴, 当且仅当 C 等价于一个小范畴. (对最后这个断言, 使用7.5.2).

c) $\mathrm{Ind}((\mathrm{Ens}))$ 没有小的生成子范畴.

习题 8.9.12. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, 考虑 $\mathrm{Pro}(C) = \mathrm{Ind}(C^\circ)^\circ$.

a) 证明: 若 $\mathrm{Pro}(C)$ 有一个通过满态射生成的小子范畴 P' (7.1), 则 C 有一个小子范畴 C', 它在 $\mathrm{Pro}(C)$ 中通过满态射生成. (取 P' 的各对象的分量所成的范畴.)

119 b) 证明 范畴 $\mathrm{Pro}((\mathrm{Ens}))$ 没有通过满态射生成的小子范畴. (若 C' 如 a) 中那样, 选取一个集合 X, 其基数严格大于 C' 的各对象的基数, 并考虑由 X 中

基数 $<\mathrm{card}(X)$ 的子集的补集组成的 pro-集合 $\mathcal{X}$. 证明: 对基数 $<\mathrm{card}(X)$ 的每个非空集合 Y, 有 $\mathrm{Hom}(Y,\mathcal{X})=\emptyset$, 但 $\mathcal{X}$ 不同构于常值 pro-集合 $\emptyset$.)

8.10. 对偶概念: pro-对象、pro-可表函子. 设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴. C 的一个 *pro-对象* 是一个函子

$$\varphi : I^\circ \longrightarrow C, \tag{8.10.1}$$

其中 I 是本质小的滤过范畴 (称为指标范畴), 如常, I° 表示其对偶范畴. 设 $\mathcal{V}$ 为满足 $\mathcal{V}\supset\mathcal{U}$ 的宇宙. 注意到 C 的以 $I\in\mathcal{V}$ 为指标的 pro-对象, 与 C° 的以 $I\in\mathcal{V}$ 为指标的 ind-对象一一对应: 给每个这样的 ind-对象 $\psi : I\to C^\circ$ 对应 pro-对象 $\varphi=\psi^\circ : I^\circ\to C$. 沿着这一对应, 从 ind-对象的类似概念 (8.2.4.2), (8.2.5.1) 出发, "通过结构的搬移和箭头的反向" 定义 C 的 pro-对象之间的态射概念, 从而定义 C 的以 $I\in\mathcal{V}$ 为指标的 pro-对象范畴, 并有典范同构

$$\mathrm{Pro}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})\simeq\mathrm{Ind}_{\mathcal{V}}(C^\circ,\mathcal{U})^\circ; \tag{8.10.2}$$

当 $\mathcal{V}=\mathcal{U}$ 时, 就称为 C *的 pro-对象范畴*, 记为 $\mathrm{Pro}_{\mathcal{U}}(C)$ 或简记为 $\mathrm{Pro}(C)$, 因此由下 **120**
式定义:

$$\mathrm{Pro}(C)=\mathrm{Pro}_{\mathcal{U}}(C,\mathcal{U})\simeq\mathrm{Ind}(C^\circ)^\circ. \tag{8.10.3}$$

若两个 pro-对象以*带指标形式*给出

$$\mathcal{X}=(X_i)_{i\in I}\quad,\quad \mathcal{Y}=(Y_j)_{j\in J}, \tag{8.10.4}$$

则公式(8.2.5.1) 在这里变为

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y})\simeq\varprojlim_j\varinjlim_i\mathrm{Hom}(X_i,Y_j). \tag{8.10.5}$$

将函子(8.4.1) 应用于 C°, 再取对偶范畴, 得到一个典范函子 (无混淆之虞时仍用同一字母 c 表示), 它将 C 等同于 $\mathrm{Pro}(C)$ 的一个全子范畴:

$$c : C\longrightarrow\mathrm{Pro}(C); \tag{8.10.6}$$

正是为了有这样的函子, 而不是 $C\to\mathrm{Pro}(C)^\circ$, 我们才在从 ind-对象的类似定义出发定义 pro-对象的态射时 "反转箭头". (8.10.6) 的本质像中的 pro-对象仍称为*本质常值 pro-对象*.

置

$$\check{C}=(C^\circ)\hat{}=\mathbf{Hom}(C,(\mathrm{Ens})), \tag{8.10.7}$$

则可将函子(8.2.4.7) 看作典范的全忠实函子

$$L : \mathrm{Pro}_{\mathcal{V}}(C,\mathcal{U})\longrightarrow\check{C}^\circ, \tag{8.10.8}$$

特别地得到 **121**

$$L : \mathrm{Pro}(C)\hookrightarrow\check{C}^\circ. \tag{8.10.9}$$

我们把按需要将前面及后面各节的结果从 ind-对象的语言翻成 pro-对象的语言的工作留给读者. 根据具体的数学背景, 可能这一种语言更有用, 也可能另一种更有用, 更不用说两种概念同时出现的情形, 例如必须考虑 $\mathrm{Pro}(\mathrm{Ind}(C))$ 或 $\mathrm{Ind}(\mathrm{Pro}(C))$ 这样的复杂范畴时. 这里只再作几点说明, 以固定术语与记号, 并将有关 "演算" 说清楚.

8.10.10. 一个*协变函子* $F : C \to (\mathrm{Ens})$, 若属于 (8.10.9) (或等价地, 8.10.8) 的本质像, 则称为 *pro-可表函子*; 因而由这些函子组成的 $\check{C}$ 的全子范畴等价于 $\mathrm{Pro}(C)^\circ$. 一般更愿意在对偶范畴中工作, 即在(8.10.9) *作为子范畴的*本质像中工作, 因而它等价于 $\mathrm{Pro}(C)$ 本身. 遵循这一用法, 常常以将协变函子

$$F : C \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

看作 $\mathbf{Hom}(C, (\mathrm{Ens}))^\circ = \check{C}^\circ$ 的对象为宜, 从而将态射

$$X \longrightarrow F \text{ 在} \check{C}^\circ,$$

122 的范畴, 即 由 C 的一个对象 X 与一个元素 $u \in F(X)$ 组成的对 (X, u) 的范畴, 记为

(8.10.11) $$_F\backslash C\ .$$

在这一约定下, 于是得到一个*协变*函子 (起点函子)

(8.10.12) $$_F\backslash C \to C,$$

而3.4 改写为

(8.10.13) $$F \xrightarrow{\sim} \text{“}\ \varprojlim_{(_F\backslash C)^\circ}\ \text{”} X$$

8.10.14. 将判别准则8.3.3 应用于 C°, 得到 F 的 pro-可表性判别准则: 充要条件是 $(_F\backslash C)^\circ$ 滤过且本质小; 若 C 等价于一个小范畴, 则后一个条件多余; 若进一步 C 中有限投射极限可表, 则这又等价于 F 与它们可交换, 即 *左正合*.

8.10.15. 在 $\mathrm{Pro}(C)$ 中, 小的滤过投射极限可表, 且函子(8.10.9) 与它们可交换; 换句话说, 这个函子将 $\mathrm{Pro}(C)$ 中的投射极限映到 $\check{C} = \mathbf{Hom}(C, (\mathrm{Ens}))$ 中的*归纳*极限, 就像它与(8.10.6) 的复合 $C \to \check{C}^\circ$ 一样; 两者都具有如下令人不快的性质: 看作
123 取值于 $\check{C}$ 时是反变的. 应注意, 从 C 到 (Ens) 的 pro-可表 函子, 是可表函子的小的滤过*归纳*极限 (并非投射极限, 尽管术语可能使人这样想).

8.11. ind-伴随与 pro-伴随.

8.11.1. 设

(8.11.1.1) $$f : C \longrightarrow C'$$

是 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子, 从而有一个函子 $F \mapsto F \circ f$

(8.11.1.2) $$f^* : \widehat{C'} \longrightarrow \widehat{C}.$$

若上面的函子将 ind-可表函子映为 ind-可表函子, 则称 f *有一个 ind-伴随*. 由于 f^* 与归纳极限可交换, 且由 ind-可表函子组成的 $\widehat{C'}$ 的全子范畴对小的滤过归纳极限稳定, 说 f 有 ind-伴随, 等价于说 f^* 将 C' 的对象 (将其等同于 $\widehat{C'}$ 的一个全子范畴) 映为 C 上的 ind-可表函子, 即

(8.11.1.3) $X \longmapsto \mathrm{Hom}(f(X), Y')$ 对每个$Y' \in \mathrm{Ob}\, C'$ 都 ind-可表.

还可以用另一种方式表述 f 有 ind-伴随的条件: 存在一个本质上由 f^* 诱导的函子

(8.11.1.4) $$g : \mathrm{Ind}(C') \longrightarrow \mathrm{Ind}(C)$$

即 存在一个双函子同构

(8.11.1.5) $$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}(X, g(y')) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C')}(f(X), y'),$$

124 其中 $X \in \mathrm{Ob}\, C$ 而 $y' \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{Ind}(C')$. 事实上, 甚至只须有一个函子

(8.11.1.6) $$g_\circ : C' \longrightarrow \mathrm{Ind}(C)$$

以及一个关于 $X \in \mathrm{Ob}\, C, Y' \in \mathrm{Ob}\, C'$ 的双函子同构

(8.11.1.7) $$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}(X, g_\circ(Y')) \simeq \mathrm{Hom}_{C'}(f(X), Y')$$

即可. 显然, 函子 g (分别地, $g_\circ$) 由 f 决定到唯一同构, 反过来由这个 g (分别地, $g_\circ$) 又能将 f 重构到典范同构. 由(8.11.1.5) 可见, 函子 g 与归纳极限可交换, 并且它“延拓”函子 $g_\circ$; 因此 $g_\circ$ 将它决定到唯一同构 (8.7.2). 函子 g, 有时也包括它所延拓的函子 $g_\circ$, 称为 *f 的 ind-伴随函子* (这里不必说明“右伴随”, 因为若另一个伴随存在, 它将称为 pro-伴随; 见下面的8.11.5).

当然, 若 f 有右伴随

$$f^{\mathrm{ad}} : C' \longrightarrow C,$$

则它有 ind-伴随 g, 且后者典范同构于 f^{ad} 在 ind-对象上的典范延拓:

(8.11.1.8) $$g \simeq \mathrm{Ind}(f^{\mathrm{ad}}).$$

因此 ind-伴随的概念是右伴随概念的自然推广.

现在考虑 典范延拓 **125**

(8.11.1.9) $$\mathrm{Ind}(f) : \mathrm{Ind}(C) \longrightarrow \mathrm{Ind}(C').$$

于是有:

命题 8.11.2. *函子 $f : C \to C'$ 有 ind-伴随的充要条件是函子* $\mathrm{Ind}(f)$ (8.11.1.9) *有右伴随. 后者典范同构于 ind-伴随* (8.11.1.4).

充分性及最后一个断言立即由 ind-伴随公式 (8.11.1.5) 得到. 关于必要性, 注意到对各 X_i 取这一公式的投射极限, 便得到关于 ind-对象 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$ 和 $\mathcal{Y}'$ 的伴随同构:

(8.11.2.1) $$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C)}(\mathcal{X}, g(\mathcal{Y}')) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ind}(C')}(\mathrm{Ind}(f)(\mathcal{X}), \mathcal{Y}'),$$

证毕

推论 8.11.3. *若 f 有 ind-伴随, 则* $\mathrm{Ind}(f)$ *与归纳极限可交换, 而 ind-伴随 g 与投射极限可交换.*

命题 8.11.4. *函子 $f : C \to C'$ 有 ind-伴随的必要条件是 f 右正合, 而当 C 等价于一个小范畴时, 此条件也是充分的.*

这由判别准则(8.11.1.3), 以及8.3.1 和8.3.3 (iv) 得到.

关于用可及函子的概念表述的另一个判别准则, 见8.13.3.

8.11.5. 现在 考虑由f 诱导的函子 $F \mapsto F \circ f$ **126**

(8.11.5.1) $$f^{\circ *} : \check{C}' \longrightarrow \check{C}$$

若上述函子将 pro-可表函子映为 pro-可表函子, 则称 f *有一个 pro-伴随*, 即 存在一个函子 (称为 *f 的 pro-伴随函子*)

(8.11.5.2) $$g : \mathrm{Pro}(C') \longrightarrow \mathrm{Pro}(C),$$

以及一个双函子同构

(8.11.5.3) $$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(C)}(g(\mathcal{Y}'), \mathcal{X}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}(C')}(\mathcal{Y}', f(\mathcal{X})).$$

当然, 说 f 有 pro-伴随, 就是说 f° 有 ind-伴随, 因此关于 ind-伴随的概念与结果可立即转述为关于 pro-伴随的概念与结果. 这里只指出: f 有 pro-伴随, 当且仅当 $\mathrm{Pro}(f) : \mathrm{Pro}(C) \to \mathrm{Pro}(C')$ 有*左*伴随, 此时上述函子 g 正是 $\mathrm{Pro}(f)$ 的一个左伴随; 为此必须 f *左*正合, 而当 C 等价于一个小范畴时这个条件也是充分的. 在这种情形下, f 正合, 当且仅当它同时有 ind-伴随和 pro-伴随.

例 8.11.6. 考虑函子

$$f : C \longrightarrow (\mathrm{Ens}).$$

的情形. 若这个函子有 pro-伴随, 则它 pro-可表; 反之成立, 当且仅当由 pro-可表函子组成的 $\check{C}$ 的全子范畴对小乘积稳定; 特别地, 若 C 等价于小范畴 (8.10.14), 或 C
127 中小乘积可表 (将8.9.5 b) 应用于 C°), 则 属于这一情形. 因此, 除少许保留外, 可以说对一个函子 $f : C \to C'$, pro-伴随的存在性是*f 的 pro-可表性概念的自然推广*, 后一个概念在 $C' = (\mathrm{Ens})$ 时有定义.

8.12. 严格 ind-对象与 pro-对象. 对可表性判别准则的应用.

8.12.1. 设

$$\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$$

为 $\mathcal{U}$-范畴 C 的一个 ind-对象, F 为它所 ind-表示的预层. 于是立即可见, 说典范态射

$$X_i \longrightarrow F = \text{“}\varinjlim_i\text{”}\, X_i$$

是 $\mathrm{Ind}(C)$ 中的单态射 (或等价地, 是 $\widehat{C}$ 中的单态射, 即 “逐个变元”看都是函子的单态射), 等价于说对 I 的每个箭头 $i \to j$, 相应的转移箭头

$$X_i \longrightarrow X_j$$

128 是单态射. 当这些条件满足, 并且 I 是有序范畴时, 称 $\mathcal{X}$ 为*严格 ind-对象*. 应 注意到, 这一条件在 ind-对象的同构下不保持不变; 若一个 ind-对象同构于严格 ind-对象, 则称它*本质严格*. 若一个预层可由严格 ind-对象 ind-表示, 则称它*严格 ind-可表*; 因此 $F = \text{“}\varinjlim_i\text{”}\, X_i$ 严格 ind-可表, 当且仅当 $\mathcal{X} = (X_i)_{i\in I}$ 本质严格.

. 设 F 为 $\widehat{C}$ 上的预层, 考虑 $C_{/F}$ 的如下全子范畴: 它由起点在 C 中且为单态射的箭头 $X \to F$ 组成. 我们称它为 *F 的可表子函子范畴*; 它是 F 的可表子函子所成的有序集对应的范畴, 其序是由 F 的子对象集合的序诱导的序. 于是由定义立即得到:

命题 8.12.2. *C 上的预层 F 严格 ind-可表的充要条件是, F 的可表子函子的 (有序) 范畴 I 滤过且本质小, 并且有*

$$\varinjlim_I X_i \xrightarrow{\sim} F. \tag{8.12.2.1}$$

当对 C 的每个对象 X, C 中 X 的子对象集合都是小时 (例如 C 有小的生成子范畴 (7.4)), 这蕴含可表子函子的范畴本身是小的.

129 . 若 F 严格 ind-可表, 便有一种优先采用的方式用 ind-对象将它 ind-表示, 而且所用的还是严格 ind-对象: 取表示(8.12.2.1). 若严格 ind-对象 $\mathcal{Y}$ 同构于对某个适当的 F, 在(8.12.2.1) 中出现的形如 (X_i) 的 ind-对象, 则称它为*饱和的*; 因此, 在唯一同构意义下, 与给定的严格 ind-对象同构的饱和严格 ind-对象只有一个, 即在8.12.2 中取 $F = \varinjlim \mathcal{Y}$ (在 $\widehat{C}$ 中取极限) 而得到的 ind-对象.

. 设已经知道在集合 $\mathrm{Ob}\, C_{/F}$ 中能找到一个小的共尾子集; 特别当 F ind-可表时便如此. 则8.12.2 中所考虑的全子范畴 I 也满足同样条件, 所以在判别准则8.12.2 中可以省去 I 本质小的条件.

8.12.3. 设 F 为 C 上的预层, 考虑 $C_{/F}$ 的一个对象

$$u : X \longrightarrow F$$

若对 u 的每个形如

$$X \xrightarrow{p} X' \xrightarrow{u'} F, \tag{8.12.3.1}$$

的分解, 其中 p 是严格满态射 (10.2), p 都是同构, 则称 u (或对 (X, u)) 为*极小的*. 将 u 看作 $F(X)$ 的一个元素(1.4), 说 u 极小便意味着 每个满足 $u \in \mathrm{Im}(F(p) : F(X') \to F(X))$ 的严格满态射 $p : X \to X'$ 都是同构. 下列引理的 a) 将阐明这一概念: 130

引理 8.12.4. *设 F 为 C 上的预层.*

a) *假定 F 将余核映为核, 并考虑一个态射*

$$u : X \longrightarrow F,$$

其中 $X \in \mathrm{Ob}\, C$. 当 C 中双箭头的余核可表时, u 为单态射的充分条件是 u 极小; 若 C 中纤维积可表, 则这个条件也是必要的.

b) *假定 C 中有限 $\varinjlim$ 可表. 要使 F 的可表子函子的子范畴 (8.12.1.1) 滤过 (未必小), 且以 F 为归纳极限, 只须 F 左正合, 且每个态射 $u : X \to F$, 其中 $X \in \mathrm{Ob}\, C$, 都可分解为*

$$X \to X' \xrightarrow{u'} F,$$

其中 u' 极小; 若 C 中纤维积可表, 则这个条件也是必要的.

c) *假定 C 有小的生成子范畴 (7.1), 且 F 的可表子函子范畴 I 滤过; 则 I 是小的.*

证明. 131

a) 假定 u 极小; 来证明 u 是单态射, 即 对每对满足 $uv = uv'$ 的箭头 $v, v' : Y \rightrightarrows X$, 都有 $v = v'$. 事实上, 若 $X' = \mathrm{Coker}(v, v')$, 则 u 分解为 $X \xrightarrow{p} X' \xrightarrow{u'} F$ (因为 F 将余核映为核), 而由构造 p 为严格满态射, 因此 p 是同构, 即 $v = v'$. 假定 u 是单态射; 来证明它极小. 考虑分解(8.12.3.1); 因为 p 为严格满态射, 它是典范双箭头 $v, v' : X \times_{X'} X \rightrightarrows X$ 的余核, 又因 $(u'p)v = (u'p)v'$ 且 $u'p = u$ 是单态射, 有 $v = v'$, 因此 p 是同构.

b) 充分性: 因为 F 左正合, $C_{/F}$ 滤过. 已知 $F = \varinjlim_{C_{/F}} X$, 由8.1.3 c), 只须证明 $C_{/F}$ 中由 F 的子对象组成的全子范畴 I 在 $C_{/F}$ 中共尾; 由 a) 的“充分性”部分, 这正是 $C_{/F}$ 的每个对象都由一个“极小”对象控制这一假设所保证的. 必要性: 因为右正合函子的每个滤过归纳极限仍右正合, 第一个条件显然必要. 第二个条件由 a) 的“必要性”部分得到.

c) 只要知道 $C'_{/F}$ 的全子范畴 $C'_{/X}$, 就知道了 F 的一个可表子函子 $X \hookrightarrow F$, 其中 C' 为 C 的一个固定的小生成子范畴. (使用 I 滤过这一假设.) 因为 $C'_{/F}$ 是小的, 其全子范畴的集合是小的, 由此即得结论.

命题 8.12.5. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, 其中有限归纳极限可表, 且它有小的生成子范畴 (7.1). 设 F 为 C 上的预层. 要使 F 严格 ind-可表, 只须它满足下列两个条件; 若 C 中纤维积可表, 则这些条件也是必要的:* 132

a) *F 左正合.*

b) *每个对 (X, u), 其中 $X \in \mathrm{Ob}\, C$ 且 $u \in F(X)$, 在 $C_{/F}$ 中都由一个极小对 (8.12.3) 控制, 即 存在一个极小对 (X', u') $(X' \in \mathrm{Ob}\, C, u' \in F(X'))$ 以及一个态射 $f : X \to X'$, 使得 $u = F(f)(u')$.*

充分性由8.12.2 及8.12.4 b), c) 得到, 必要性由8.3.1 及8.12.4 a) 得到.

注 8.12.6. 若 F 将 C 中的融合和映为纤维积, 则立即可见, 对 b) 中那样一个给定的对 (X,u), 满足 $u\in \mathrm{Im}(F(X')\to F(X))$ 的 X 的严格商 X' 的集合向下滤过; 这意味着, 若 X 的严格商的集合是 Artin 的, 则8.12.5 的条件 b) 自动满足. 因此, 若 C 的每个对象 X 都满足上述关于 X 的条件 (此时有时也称 C° 的对象是 *Artin 的*), 则由8.12.5 得知, F 严格 ind-可表, 当且仅当 F 左正合; 在这种情形下, 只要 F ind-可表, 就严格 ind-可表 (8.3.1).

133 推论 8.12.7. *设 C 为 $\mathcal{U}$-范畴, 其中小的投射极限可表, 且它有小的余生成子范畴 (7.9, 7.13). 则函子 $F: C\to (\mathrm{Ens})$ 可表, 当且仅当 F 与小的投射极限可交换.*

必要性清楚. 关于充分性, 将8.12.5 应用于对偶范畴 C°. 为先证明 F (严格) pro-可表, 还须证明每个对 (X,u), $X\in \mathrm{Ob}\,C$ 且 $u\in F(X)$, 都由一个“极小”对控制. 而满足 $u\in \mathrm{Im}(F(X_i)\to F(X))$ 的 X 的*严格*子对象族 $(X_i)_{i\in I}$ 是小的 (7.5 的对偶形式). 因为 F 左正合, 该族余滤过 (8.12.6); 又因 F 与小的投射极限可交换, 可见 $X'=\varprojlim_i X_i$ 是这族的最小对象. (使用 F 左正合, 因而将单态射映为单态射这一事实.) 若 $u'\in F(X')$ 是在 $F(X)$ 中的像为 u 的唯一元素, 则可见 (X',u') 是控制 (X,u) 的一个极小对. 这就证明了 F pro-可表, 然后由下列引理得到结论:

引理 8.12.8.1. *设 $F: C\to (\mathrm{Ens})$ 为函子, 其中 C 是小的投射极限可表的 $\mathcal{U}$-范畴. F 可表的充要条件是它 pro-可表并且与小的投射极限可交换.*

134 必要性 清楚; 来证明充分性. 说 F 可表, 显然就是说 ${}_F\backslash C$ 有始对象 (事实上, ${}_F\backslash C$ 的始对象恰好是同构 $F\to X$, 即 F 的表示数据). 因为 F pro-可表, $({}_F\backslash C)^\circ$ 滤过且等价于一个小范畴, 所以 $X=\varprojlim_{({}_F\backslash C)^\circ} X$ 在 C 中可表; 又因 F 与所考虑的极限可交换, 得知 X 是 ${}_F\backslash C$ 的始对象, 证毕

推论 8.12.8. *在 8.12.7 关于 C 的假设下, 设 $f: C\to C'$ 为从 C 到 $\mathcal{U}$-范畴 C' 的函子. f 有左伴随的充要条件是 f 与小的投射极限可交换.*

事实上, 将8.12.7 应用于形如 $X\mapsto \mathrm{Hom}(Y', f(X))$ 的复合函子, 便立即归结为该结果.

例 8.12.9. 如在7.13 中指出的, 若 C 是拓扑空间 $X\in\mathcal{U}$ (或更一般地, 一个 $\mathcal{U}$-景 (II (3.0.2)) 上的集合的 $\mathcal{U}$-层范畴, 则8.12.7 及8.12.8 中关于 C 的假设满足. 我们给出一个有启发性的例子[3], 说明在8.12.7 中, C 存在小的余生成子范畴 D 这一假设并非多余. 取 C 为属于 $\mathcal{U}$ 的群所成的范畴. 令 J 为 C 中单群的同构类的集合; 对每个 $j\in J$, 在类 j 中选取一个单群 G_j; 令 I 为 J 的 $\mathcal{U}$-小子集所成的滤过有序集, 对
135 $i\in I$, 令 $X_i=\amalg_{j\in i}G_j$. 于是各 X_i 组成 C 中的一个 投射系 $(X_i)_{i\in I}$, 其转移态射为满态射, 而相应的函子

$$(*)\qquad F(X)=\varinjlim_i \mathrm{Hom}(X_i,X)$$

取值于 ($\mathcal{U}$-Ens) (尽管指标集 I 显然不具有属于 $\mathcal{U}$ 的基数); 更精确地, 来证明对 C 的每个小的全子范畴 $C_\circ$, 存在 $i_\circ\in I$, 使得 F 在 $C_\circ$ 上的限制由 $X_{i_\circ}$ 表示; 这将同时证明 F 取值于 $\mathcal{U}$-Ens, 且与小的投射极限可交换. 要证明这一断言, 只须注意: 对每个 $X\in \mathrm{Ob}\,C_\circ$, 存在从 G_j 到 X 的非平凡同态的那些 $j\in J$ 所成的集合 $J(X)$ 的基数必小, 因为这样的态射必为单态射 (G_j 是单群); 因此, 若 $i_\circ$ 为对 $X\in \mathrm{ob}\,C_\circ$ 将各 $J(X)$ 取并而得到的 J 的子集, 则 $i_\circ$ 是小的, 即 $i_\circ\in I$, 且具有所需性质. 另一方面,

[3](由 H. BASS 给出).

显然 F 不可表, 因为 $\operatorname{card} I \notin \mathcal{U}$. 因此由此及8.12.7 得知: *$\mathcal{U}$ 中的群范畴 C 没有小的全余生成子范畴.* 另一方面, 因为 C 的对象 $\mathbf{Z}$ 是一个生成元, 由7.12 的证明得知, 存在一个双生成群 G, 它不能嵌入 $\mathcal{U}$ 中的群范畴 C 的任何内射对象. 而且看来 C 很可能除了平凡群外没有内射对象.

136

8.13. pro-可表函子与可及函子.

8.13.1. 本节使用下一节的一些概念与结果, 特别是9.11 及 9.13, 来得到一个 pro-可表性判别准则, 我们将在 IV 9.16 中 (附带地) 使用它. 下文中, C 表示满足9.1 b) 的条件 L 的 $\mathcal{U}$-范畴; 例如, 若 C 中小的滤过归纳极限可表, 则满足该条件.

命题 8.13.2. *设 C 如上, 且设*

$$f : C \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

为一个函子.

a) *假定 C 的每个对象都可及 (9.3). 若 f pro-可表, 则 f 可及 (9.2) 且左正合.*
b) *假定 C 中有限投射极限可表, 且 C 有基数滤过 (9.12). 若 f 可及且左正合, 则 f pro-可表.*

证明.

a) 关于 C 的假设意味着从 C 到 (Ens) 的协变可表函子可及. 所以这些函子的每个小的归纳极限也可及 (9.6 (i)), 从而每个 pro-可表函子也可及.
b) 由8.3.3 (iii), 只须证明 $\mathrm{Ob}({}_F\backslash C)^\circ$ 包含一个小的共尾子范畴. 由假设, 存在基数 Π, 使得 f 是 Π-可及的. 设 (X, u), $u \in F(X)$, 为 ${}_F\backslash C$ 的一个对象. 使用9.12 c) 的记号, 则有 $X = \varinjlim_i X_i$, 其中 I 滤过且相对于 Π 足够大, 各 X_i 在 $C' = \mathrm{Filt}^{\Pi}(C)$ 中, 从而 $F(X) \xleftarrow{\sim} \varinjlim_i F(X_i)$. 这表明小子范畴 $({}_F\backslash C')^\circ$ 在 $({}_F\backslash C)^\circ$ 中共尾, 证明完成. 137

推论 8.13.3. *设 C 为满足下列条件的 $\mathcal{U}$-范畴:*

a) *C 中有限投射极限可表.*
b) *C 中小的滤过归纳极限可表.*
c) *C 的双箭头范畴上的函子* Ker *可及 (例如, 它与小的滤过 $\varinjlim$ 可交换).*
d) *C 的每个严格满态射都是普遍严格满态射 (10.2).*
e) *存在一个通过严格满态射生成的 C 的小子范畴 (7.1).*

在这些条件下, 函子 $f : C \to (\mathrm{Ens})$ pro-可表, 当且仅当它左正合且可及 (9.2).

事实上, 分别由9.11 与9.13, 8.13.2 a) 与 b) 中关于 C 的条件满足.

推论 8.13.4. *设 $f : C \to C'$ 为满足8.13.3 的条件* a) *至* e) *的 $\mathcal{U}$-范畴之间的函子. f 有 pro-伴随的充要条件是 f 左正合且可及.*

由于 可表函子 $h_{Y'} : X' \to \mathrm{Hom}(Y', X') : C' \to (\mathrm{Ens})$ 左正合且可及 (9.11), 若 f 有同样的性质, 则它与上述函子的复合也有同样性质; 因而由8.13.3, 这些复合 pro-可表, 即 f 有 pro-伴随. 反之, 假定 f 有 pro-伴随, 令 C'_1 为 C 的一个小的生成子范畴, Π 为一个基数, 使得各 $Y' \in \mathrm{Ob}\, C'$ 为 Π-可及; 为证明 f 是 Π-可及的, 只须证明它与各 $h_{Y'}$, $Y' \in \mathrm{Ob}\, C'$ 的复合也如此; 由假设, 这些复合 pro-可表, 因而可及 (8.13.3), 所以只要 Π 取得充分大, 它们就是 Π-可及的, 证毕 138

9. 可及函子、基数滤过与小生成子范畴的构造

本节比本篇其他各节更具技术性, 在本讨论班中只用于 IV 9 和 VI 4, 而这两处又不在本讨论班的其他地方使用。因此, 至少在初读时, 读者应当略过本节!

9.0. 本节所考虑的一切范畴均假定为 $\mathcal{U}$-范畴。除去我们有时要用到的小指标范畴 $I, J \ldots$ 以外, 以下论述主要适用于对小滤过归纳极限稳定的“大”范畴
139 $E, F \ldots$。不过, 大多数时候只需满足一个稍弱的条件 (下文 9.1 中的条件 L) 就够了。本节所考虑的一切基数均假定属于 $\mathcal{U}$。

根据 P. Deligne 的建议, 对大范畴之间的函子 $f : E \to F$, 我们将研究要求 f 与某些类型的滤过归纳极限可交换的条件。这个条件具有很好的稳定性, 而且自然出现的最重要的函子都满足它。就本讨论班而言, 我们所着眼的应用是 9.13.3、9.13.4 (用于 VI 4), 尤其是 9.25; 后者在一个非平凡的情形下给出了纤维范畴的截面范畴中小生成族的存在性, 此结果将用于 IV 9.16。

定义 9.1. a) *设 I 是预序集, pi 是基数。如果 I 是滤过的, 而且 I 的每个基数 $\leq \pi$ 的子集都在 I 中有上界, 就称 I 相对于 pi 是大的。*

b) *设 E 是范畴。如果 pi 是基数, 而且对每个相对于 π 为大的小有序集 I, E 对 I 型归纳极限稳定, 就称 E 满足条件 L_π。如果存在基数 $\pi \in \mathcal{U}$ 使 E 满足条件 L_π, 就称 E 满足条件 L。*

9.1.1. 在 9.1 a) 中, 当 $\pi \geq 2$ 时, 所陈述的第二个条件已经蕴含 I 是滤过的; 如果 π 有限, 则 I 相对于 π 为大仅仅意味着 I 是滤过的。下文几乎只考虑 π 为无限基数的情形。注意, 如果 π, π' 是两个满足 $\pi' \geq \pi$ 的基数, 那么 I 相对于 π' 为大显然蕴含它相对于 π 为大。

140 9.1.2. 如 9.0 所述, 条件 L_π 和 L 应当看作“对小滤过归纳极限稳定”这一较强条件的技术性变形。显然, 如果基数 π, π' 满足 $\pi' \geq \pi$, 则条件 L_π 蕴含条件 $L_{\pi'}$。

定义 9.2. *设 $f : E \to F$ 是函子。如果 Π 是基数, E 满足 L_Π (9.1), 而且对每个相对于 Π 为大的有序集 $I \in \mathcal{U}$ 及 E 中每个 I 型归纳系 $(X_i)_{i\in I}$, 典范态射*

$$\varinjlim f(X_i) \longrightarrow f(\varinjlim X_i)$$

都是单态射 (分别为同构), 就称 f 是 Π-预可及的 (分别为 Π-可及的)。如果存在基数 $\Pi \in \mathcal{U}$ 使 f 是 Π-预可及的 (分别为 Π-可及的), 就称 f 是预可及的 (分别为可及的) (相对于宇宙 $\mathcal{U}$)。

从 E 到 F 的 Π-可及函子 (分别为可及函子) 所成的范畴记作 $\mathbf{Hom}(E, F)_\Pi$ (分别记作 $\mathbf{Hom}(E, F)_{\mathrm{acc}}$)。

9.2.1. 显然, 与小滤过 $\varinjlim$ 可交换的函子 (例如具有右伴随的函子) 对每个基数 $\Pi \geq 2$ 都是 Π-可及的。

定义 9.3. *设 E 是范畴, X 是 E 的对象,*

$$h^\circ_X : E \longrightarrow (\mathcal{U}\text{-Ens})$$

141 *是它所代表的协变函子, $\Pi \in \mathcal{U}$ 是基数。如果函子 h°_X 是 Π-预可及的 (分别为 Π-可及的), 就称 X 是 E 的 Π-预可及对象 (分别为 Π-可及对象); 如果存在基数 $\Pi \in \mathcal{U}$ 使 X 是 E 的 Π-预可及对象 (分别为 Π-可及对象), 就称 X 是预可及的 (分别为可及的)。*

9.3.1. 由 E 的 Π-可及对象组成的 E 的全子范畴记作 E_Π。

当把 定义 9.3 应用于形如 $\mathbf{Hom}(C, F)$ 的范畴时, 若将 $\mathbf{Hom}(C, F)$ 的对象看作函子, 则刚引入的术语与 9.2 中引入的类似术语乍看之下有歧义; 不过, 似乎没有严重混淆的危险。

定义 9.4. *设 E 是范畴, $\pi \in \mathcal{U}$ 是基数。如果 E 中存在一个生成的 (7.1) 小全子范畴 C, 其对象都是 π-预可及的 (分别为 π-可及的) (9.3), 就称 E 是 π-预可及范畴 (分别为 π-可及范畴)。如果存在基数 $\pi \in \mathcal{U}$ 使 E 是 π-预可及的 (分别为 π-可及的), 就称 E 是预可及范畴 (分别为可及范畴)。*

重要的例子见下文 9.11.3。

命题 9.5. *设 $f : E \to F$ 是范畴之间的函子, 其中 F 可及, 且 E 的每个对象都可及。则如果 f 有左伴随, f 就是可及的。*

事实上, 根据假设, F 有一个由可及的可表函子 $F \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 组成的小保守族, 因而立即归结为证明 f 与上述每个函子的复合都是可及的。然而, 由于 f 有左伴随, 这些复合都是*可表*函子 $E \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$, 因此由对 E 的假设可知它们可及。 **142**

命题 9.6. *设 E 和 F 是两个范畴, $\pi \in \mathcal{U}$ 是基数, 考虑由从 E 到 F 的 Π-可及函子 (9.2) 组成的 $\mathbf{Hom}(E,F)$ 的全子范畴 $\mathbf{Hom}(E,F)_{\Pi}$。*

(i) *此子范畴对在 F 中可表的每种类型的 $\varinjlim$ 都稳定。*

(ii) *假定 F 是 π-可及的 (9.4), 并设 J 是满足 $\operatorname{card} F\ell\, J \leq \pi$ 的范畴, 且 J 型 $\varprojlim$ 在 F 中可表, 从而 J 型 $\varprojlim$ 在 $\mathbf{Hom}(E,F)$ 中可表。那么子范畴 $\mathbf{Hom}(E,F)_{\Pi}$ 对 J 型 $\varprojlim$ 稳定。*

推论 9.7. *设 E 和 F 是两个范畴, 其中 F 可及 (9.4)。则由可及函子组成的 $\mathbf{Hom}(E,F)$ 的全子范畴 $\mathbf{Hom}(E,F)_{\mathrm{acc}}$, 对每种由小范畴 J 为指标、且在 F 中 (从而在 $\mathbf{Hom}(E,F)$ 中) 可表的归纳极限或投射极限都稳定。*

9.6 的证明。断言 (i) 由函子 $\varinjlim$ 与任意归纳极限的可交换性平凡地得到。对于 (ii), 设 $(f_j)_{j\in J}$ 是由 Π-可及函子 $E \to F$ 组成的投射系, 并设 $f = \varprojlim f_j$ 是其“逐个自变量”计算的投射极限。我们证明 f 是 Π-可及的, 即对每个相对于 Π 为大的有序集 $I \in \mathcal{U}$ 及 E 中的每个归纳系 $(X_i)_{i\in I}$, 典范态射 **143**

$$\varinjlim_i((\varprojlim_j f_j)(X_i)) \longrightarrow (\varprojlim_j f_j)(\varinjlim_i X_i)$$

都是同构。由函子 $\varprojlim_j f_j$ 的“逐个自变量”计算, 可将上述典范态射等同于与双函子

$$(i,j) \longmapsto f_j(X_i) : I \times J \longrightarrow F.$$

相伴的典范态射

$$\varinjlim_i \varprojlim_j f_j(X_i) \longrightarrow \varprojlim_j \varinjlim_i f_j(X_i)$$

因此 9.6 是下面这个更一般断言的推论:

推论 9.8. *设 F 是 Π-可及范畴, I 是相对于 Π 为大的有序集, J 是满足 $\operatorname{card} F\ell \leq \Pi$ 且 J 型投射极限在 F 中可表的小范畴, $h : I \times J \to F$ 是函子; 则典范态射*

$$\varinjlim_i \varprojlim_j h(i,j) \longrightarrow \varprojlim_j \varinjlim_i h(i,j) \tag{9.8.1}$$

是同构。换言之, 函子

$$\varinjlim_i : \mathbf{Hom}(I,F) \longrightarrow F \tag{9.8.2}$$

与 J 型投射极限可交换 (对每个满足 $\operatorname{card} F\ell\,(J) \leq \Pi$ 且 J 型投射极限在 F 中可表的小范畴 J)。等价地, 对上述每个 J, 函子 **144**

$$\varinjlim_j : \mathbf{Hom}(J,F) \longrightarrow F \tag{9.8.3}$$

是 Π-可及的。

根据假设, F 有一个由协变可表 Π-可及函子 $g : F \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 组成的保守族, 因而显然只需在 $F = \mathcal{U}\text{-Ens}$ 的情形下证明 9.8。我们将以如下形式证明断言: (9.8.2) 与 J 型投射极限可交换, 其中 $\operatorname{card} F\ell\, J \leq \Pi$。由于 I 是滤过的, 我们知道 (9.8.2) 与有限投射极限可交换 (2.8)。由一个标准论证 (参见 2.3), 只需再证明它与以满足 $\operatorname{card} J \leq \Pi$ 的集合 J 为指标的积可交换。这就归结为在 J 离散时证明 (9.8.1) 是双射。先证单射性: 考虑左端的两个元素 a, b; 它们来自某个合适的 $i_\circ \in I$ 所对应的 $\prod_j h(i_\circ, j)$, 记为 $\prod_j a(i_\circ, j)$ 和 $\prod_j b(i_\circ, j)$。假定它们所定义的右端 $\prod_j h(\infty, j)$ 的元素相等, 即对每个 j, 存在 $i(j) \geq i_\circ$, 使 $a(i_\circ, j)$ 和 $b(i_\circ, j)$ 在 $h(i, j)$ 中有相同的像。由于 I 相对于 $\operatorname{card} J$ 为大, 所有 $i(j)$ 有一个公共上界 $i_1 \in I$。因此, 所考虑的 $\prod_j h(i_\circ, j)$ 的两个元素在 $\prod_j h(i_1, j)$ 中有相同的像, 从而定义 (9.8.1) 左端的同
145 一元素, 单射性得证。 再证满射性: 设 $\prod_j a(\infty, j)$ 是右端的元素; 则对每个 $j \in J$, $a(\infty, j)$ 来自某个合适的 $i(j) \in I$ 所对应的 $h(i(j), j)$ 的一个元素。如前所述, 可找到各 $i(j)$ 的公共上界 $i \in I$, 因而 $\prod_j a(\infty, j)$ 来自 $\prod_j h(i, j)$ 的元素 $\prod_j a(i, j)$, 从而属于 (9.8.1) 的像。证明完毕。

推论 9.9. *设 F 是 Π-可及范畴 (分别为可及范畴)。则对每个满足 $\operatorname{card} F\ell\, J \leq \Pi$ 的范畴 J (分别为每个小范畴 J), 以及每个在 F 中投射极限可表的函子 $(X_j)_{j\in J} : J \to F$, 如果各 X_j 都是 Π-可及的 (分别为可及的), 则 $\varprojlim X_j$ 也如此。*

事实上, 由 $\varprojlim X_j$ 所代表的函子 $F \to (\mathcal{U}\text{-Ens})$ 是由各 X_j 所代表的函子的投射极限, 对这些函子组成的投射系应用 9.6 (ii) 即可。

注 9.10. 在 9.6、9.7、9.8 和 9.9 的陈述中, 可以处处将 “Π-可及”、“可及” 替换成 “Π-预可及”、“预可及”。事实上, 所给出的证明也证明了上述陈述的这个变形。

命题 9.11. *设 E 是满足条件 L (9.1) 的范畴, C 是小全生成子范畴 (7.1)。假定满足下述条件:*

a) *E 对平行箭图的核稳定, 且 E 中平行箭图所成范畴上的函子 Ker 可及 (例*
146 *如它与小滤过归纳极限可交换)。*
则 E 的每个对象都是预可及的 (9.3), 从而 E 是预可及的。再假定 C 甚至是以严格满态射生成的 (7.1), 并假定 E 满足下列条件:

b) *E 对纤维积稳定。*

c) *E 中的每个小严格满态射族都是普遍严格满态射族 (10.3), 或者小直和在 E 中可表, 且 E 的每个严格满态射都是普遍严格满态射。*

则 E 的每个对象都是可及的, 从而 E 是可及的。

在 (a) 下 E 的每个对象都预可及, 这由以下事实及随后引理得到: 对 E 的每个对象 X, X 的严格子对象所成的集合是小的 (7.4)。

引理 9.11.1. *在 (9.11a) 的条件下, 设 $X \in \operatorname{ob} E$, Π 是基数, 使 E 满足 L_Π (9.1), (9.11a) 中的函子 Ker 是 Π-可及的, 且 X 的严格子对象集的基数以 Π 为上界。则 X 是 Π-预可及的。*

事实上, 设 I 是相对于 Π 为大的有序集, $(Y_i)_{i\in I}$ 是 E 中以 Y 为归纳极限的归纳系, $(u_i, v_i : X \rightrightarrows Y_i)$ 是一对箭头, 使复合箭图 $X \overset{u,v}{\rightrightarrows} Y$ 满足 $u = v$; 我们证明 I
147 中存在 $j \geq i$ 使 $u_j = v_j$。为此, 考虑平行箭图组成的归纳系 $(u_j, v_j : X \rightrightarrows Y_j)_{j\geq i}$, 其归纳极限为 (u, v)。由假设有 $X = \operatorname{Ker}(u, v) = \varinjlim_j \operatorname{Ker}(u_j, v_j) = \varinjlim_j X_j$, 其中 $X_j = \operatorname{Ker}(u_j, v_j)$。各 X_j 是 X 的严格子对象, 因而 I 有一个由指标 $j \geq i$ 组成的子集 I', 使 $\operatorname{card} I' \leq \Pi$, 且每个 X_j 都等于某个 $X_{i'}$ $(i' \in I')$。由于 I 相对于 Π 为大,

I' 在 I 中有上界 j。此时 X_j 包含 $j' \geq i$ 时的所有 $X_{j'}$, 因而 $X_j \to X$ 是满态射 (因为 $X_{j'} \to X$ 族是满态射族), 又因为它是严格单态射, 所以是同构。于是 $u_j = v_j$, 这就证明了 9.11.1。

9.11 的第二个断言由第一个断言及下述引理得到。

引理 9.11.2. *在 (9.11a)、b)、c) 的条件下, 设 X 是 E 的对象, Π 是无限基数, 使 E 满足 L_Π (9.1), $\operatorname{card}\operatorname{ob} C_{/X} \leq \Pi$, 对 $C_{/X}$ 的两个对象 $X' \to X$ 和 $X'' \to X$, $X' \times_X X''$ 是 Π-预可及的, 并且 X 是 Π-预可及的。则 X 是 Π-可及的。*

沿用 9.11.1 证明中的记号, 只需证明每个态射 $u : X \to Y$ 都来自某个态射 $u_i : X \to Y_i$。考虑态射族 $Y_i \to Y$, 它是严格满态射族; 由 b) 和 c), 态射族 $Y_i \times_Y X \to X$ 也是严格满态射族。另一方面, 对每个 i, 由于 C 是以严格满态射生成的, 源属于 C 的箭头族

$$T \longrightarrow Y_i \times_Y X$$

是严格满态射族 。在 c) 所考虑的第二种情形下, 可以找到这样一个严格满态射, 其 **148**
源是 C 中对象的 (小) 和。由普遍严格满态射族这一概念的传递性 (II 2.5), 源属于 C 且经过某个 $Y_i \times_Y X$ 分解的箭头 $T_\alpha \xrightarrow{f_\alpha} X$ 所成的族是严格满态射族。设 J 为此族的指标集; 其基数以 $\operatorname{card}\operatorname{ob} C_{/X} \leq \Pi$ 为上界。对每个 $\alpha \in J$, 选取 $i = i(\alpha) \in I$ 及 X-态射 $T_\alpha \to Y_i \times_Y X$, 等价地, 选取满足 $p_i v_\alpha = u f_\alpha$ 的 $v_\alpha : T_\alpha \to Y_i$, 其中 $p_i : Y_i \to Y$ 是典范态射。由于 I 相对于 Π 为大, 可将 $i(\alpha)$ 选得与 α 无关, 记其为 i。对每对指标 $\alpha, \beta \in J$, 考虑复合

$$\operatorname{pr}_1 v_\alpha, \operatorname{pr}_2 v_\beta : T_\alpha \times_X T_\beta \rightrightarrows Y_i.$$

它们与 $Y_i \to Y$ 的复合相等, 因而由于根据假设 $T_\alpha \times_X T_\beta$ 是 Π-预可及的, 存在指标 $i' = i(\alpha, \beta) \geq i$, 使所考虑的两个箭头与 $Y_i \to Y_{i'}$ 的复合相等。指标对 α, β 的集合的基数 $\leq \Pi^2 = \Pi$ (因为 Π 是无限的), 因而仍可将 i' 选得与 α, β 无关。显然可以假定 $i' = i$。但此时, 由于族 $(f_\alpha : T_\alpha \to X)$ 是严格满态射族, 可找到态射 $u_i : X \to Y_i$ 使 $u_i f_\alpha = v_\alpha$。于是 $p_i u_i = u$, 因为对每个 α 有 $(p_i u_i) f_\alpha = p_i (u_i f_\alpha) = p_i v_\alpha = u f_\alpha$, 而 f_α 族是满态射族。9.11.2 得证。

注 9.11.3. 作为 9.11 的特殊情形, 可知在下列两种情形中, 范畴 E 的每个对象都 **149**
可及: 1) E 是一个 $\mathcal{U}$-阿贝尔范畴, 具有正合的滤过归纳极限, 且有一个小生成子范畴 (此时适用的是 c) 中的第二种情形)。2) E 是拓扑空间 $X \in \mathcal{U}$ 上的集合层范畴。更一般地, 只需 E 是 $\mathcal{U}$-景上的集合层范畴 (II 2.1), 或者 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯 (IV 1.1)。

定义 9.12. *设 E 是范畴。E 的基数滤过是 E 的一个由严格全子范畴 $\operatorname{Filt}^\Pi(E)$ 组成的递增滤过 $(\operatorname{Filt}^\Pi(E))_{\Pi \geq \Pi_0}$, 其指标为满足 $\Pi \geq \Pi_0$ 的基数 $\Pi \in \mathcal{U}$ (其中 Π_0 是依赖于所考虑的基数滤过的固定无限基数), 并满足下列条件:*

a) *对每个 $\Pi \geq \Pi_0$, $\operatorname{Filt}^\Pi(E)$ 都等价于一个小范畴。*
b) *E 满足 L_{Π_0} (9.3), 且对每个 $\Pi \geq \Pi_0$, $\operatorname{Filt}^\Pi(E)$ 在 E 中对以相对于 Π_0 为大且满足 $\operatorname{card} I \leq \Pi$ 的有序集 I 为指标的滤过归纳极限稳定。*
c) *对每个 $\Pi \geq \Pi_0$ 以及每个 $X \in \operatorname{ob} E$, 可找到同构*

$$X \simeq \varinjlim_I X_i,$$

其中 $(X_i)_{i \in I}$ 是 E 中的一个归纳系, 以相对于 Π (9.1) 为大的有序集 I 为指标, 且各 X_i 属于 $\operatorname{Filt}^\Pi(E)$。此外, 如果 $X \in \operatorname{ob} \operatorname{Filt}^\Pi(E)$、$\Pi' \geq \Pi$, 则可选取 I 使 $\operatorname{card} I \leq \Pi'^{\Pi}$。 **150**

9.12.1. 注意, 由 b) 和 c) 可知, 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$, 当 Π 充分大时, 它属于某个 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。

例 9.12.2. 取 $E = (\mathcal{U}\text{-Ens})$、$\Phi_\circ = \aleph_\circ$, 并令 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E) =$ 为由满足 $\mathrm{card}\, X \leq \Pi$ 的集合组成的 E 的全子范畴。更一般地:

命题 9.13. *设 E 是 $\mathcal{U}$-范畴。假定 E 对小滤过 $\varinjlim$、两个对象的和、平行箭图的余核稳定, E 对纤维积稳定, 且 E 中的满态射都是普遍严格满态射。设 C 是 E 的一个以严格满态射生成的小全子范畴。设 $\Pi_\circ$ 是无限基数 $\geq \mathrm{card}\, F\ell\, C$。对每个基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$, 令 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ 为 E 的严格全子范畴, 由 E 中满足下述条件的对象 X 组成: 存在以 X 为靶的严格满态射族 $(X_i \to X)_{i\in I}$, 使 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$, 且对每个 $i \in I$ 有 $X_i \in \mathrm{ob}\, C$。那么 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E))_{\Pi\geq\Pi_\circ}$ 是 E 的一个基数滤过。此外, 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$, $C_{/X}$ 的箭头集 (从而 $C_{/X}$ 的对象集) 的基数以 $\Pi^{\Pi_\circ}$ 为上界。*

最后这个断言正是 7.6。

要证明这是一个基数滤过, 必须验证 9.12 的条件 a)、b)、c)。条件 a) 直接由 7.5.2
151 得到。对于 b), 假定 $X = \varinjlim_I X_i$, 其中 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$ 且 各 $X_i \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。典范态射族 $X_i \to X$ 是严格满态射族, 而由对各 X_i 的假设, 对每个 $i \in I$ 存在严格满态射族 $(X_{ij} \to X_i)_{j\in J_i}$, 其中 $\mathrm{card}\, J_i \leq \Pi$。取和 $\amalg_i X_i$ 与 $\amalg_{i,j} X_{ij}$, 由普遍严格满态射的传递性 (II 2.5) 可知, 复合态射族 $X_{ij} \to X_i \to X$ (以 $i \in I$ 时各 J_i 的不交并为指标) 是严格满态射族。但 $\mathrm{card}\, J \leq \Pi^2 = \Pi$, 由此得出结论。(注意, 我们只用到了 $\varinjlim_I X_i$ 存在, 而没有用到 I 相对于 $\Pi_\circ$ 为大, 甚至没有用到它是滤过的。) 最后证明 c)。注意, 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, E$, 由于 C 是以严格满态射生成的, 源属于 $\mathrm{ob}\, C$ 的箭头 $X_i \to X$ 所成的族是严格满态射族, 且显然是小的, 因而存在基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$ 使 $X \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。只需再证明, 若 $\Pi' \geq \Pi \geq \Pi_\circ$ 是基数且 $X \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Filt}^{\Pi'}(E)$, 则存在同构

$$X \simeq \varinjlim_I X_i,$$

其中 I 相对于 Π 为大, $\mathrm{card}\, I \leq \Pi'^{\Pi}$, 且各 X_i 属于 $\mathrm{ob}\, \mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。由于 C 是以严格满态射生成的, 有

$$(*) \qquad X \simeq \varinjlim_{C_{/X}} T.$$

还需注意, 依次向 C 添加 C 中的和与平行箭图的余核, 对所得范畴重复此操作, 如此继续, 就归结到 C 对 E 中两个对象的和及 E 中平行箭图的余核稳定的情形, 同时
152 不失去假设 $\Pi_\circ \geq \mathrm{card}\, F\ell\, C_\circ$ 还可假定, 如果 E 包含所选的始对象 $\emptyset_E$, 则 $\emptyset_E \in \mathrm{ob}\, C$。这蕴含范畴 $C_{/X}$ 对两个对象的和与平行箭图的余核稳定。它因而是滤过的, 因为它非空: 若为空, 等式 $(*)$ 将表明 X 是始对象, 从而 $C_{/X}$ 包含箭头 $\emptyset_E \to X$, 矛盾。设 I 为按包含关系排序的集合, 其元素是 $C_{/X}$ 中满足 $\mathrm{card}\, \mathrm{ob}\, i \leq \Pi$ 的滤过全子范畴 i。对每个 $i \in I$, 设 $X_i \in \mathrm{ob}\, E$ 为复合函子 $i \to C_{/X} \to E$ 的归纳极限, 根据假设它存在。那么显然

$$\varinjlim_I X_i \simeq \varinjlim_{C/X} T \simeq X.$$

另一方面, 我们已经指出 $\mathrm{card}\, \mathrm{ob}\, C_{/X} \leq \Pi'^{\Pi_\circ}$。由以下引理可知, I 相对于 Π 为大, 且 $\mathrm{card}\, I \leq (\Pi'^{\Pi_\circ})^{\Pi} = \Pi'^{\Pi\Pi_\circ} = \Pi'^{\Pi}$; 引理的证明留给读者 (此处取 $I = C_{/X}$、$c = \Pi'^{\Pi_\circ}$):

引理 9.13.1. *设 J 是滤过范畴, c 和 Π 是满足 $c \geq \mathrm{Sup}(\mathrm{card}\, F\ell\, J, \Pi)$ 的两个基数, 并假定对 J 的每对对象 j、j' 有 $\mathrm{card}\,\mathrm{Hom}(j, J') \leq \Pi_\circ$。设 I 为 J 中满足 $\mathrm{card}\,\mathrm{ob}\, i \leq \Pi$ 的滤过全子范畴 i 所成的集合。则按包含关系排序后, I 相对于 Π 为大, 且有 $\mathrm{card}\, I \leq c^{\Pi}$。*

9.13 的证明完毕。

注 9.13.2. 再稍作努力, 应当可以把 9.13 中 E 对小滤过归纳极限稳定的假设替 **153**
换为 E 满足 L (9.1) 的假设, 只要 E 对小和稳定, 或者 E 中每个满态射族都是普遍满态射族。在 c) 的证明中, 此时必须选取 $\Pi_\circ$ 使 E 满足 $L_{\Pi_\circ}$, 并且只考虑 $C_{/X}$ 中这样的全子范畴 i: 它们不仅滤过, 而且预序集 $\mathrm{ob}\, i$ 相对于 $\Pi_\circ$ 为大。利用 第 8 节 及 E 满足 $L_{\Pi_\circ}$ 的假设, 可知各 X_i 存在, 然后应当能够通过 9.13.1 的适当变形得出结论; 编者没有验证这一点。

命题 9.14. *设 $f : E \to F$ 是可及函子 (9.2), 两端范畴分别配备基数滤过 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E))_{\Pi \geq \Pi_\circ}$ 和 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(F))_{\Pi \geq \Pi'_\circ}$。则存在基数 $\Pi_1 \geq \mathrm{Sup}(\Pi_\circ, \Pi'_\circ)$, 使对每个基数 $\Pi \geq \Pi_1$ 有*

$$f(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)) \subset \mathrm{Filt}^{\Pi^{\Pi_1}}(F). \tag{9.14.1}$$

特别地, 如果 $\Pi = 2^c$, 其中 $c \geq \Pi_1$, 从而 $\Pi^{\Pi_1} = 2^{c\Pi_1} = 2^c = \Pi$, 则有

$$f(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)) \subset \mathrm{Filt}^{\Pi}(F). \tag{9.14.2}$$

立即指出以下推论。

推论 9.15. *设 E 是配备两个基数滤过 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E))_{\Pi \geq \Pi_\circ}$ 和 $(\mathrm{Filt}'^{\Pi}(E))_{\Pi \geq \Pi'_\circ}$ 的范畴。则存在基数 $\Pi_1 \geq \mathrm{Sup}(\Pi_\circ, \Pi'_\circ)$, 使对每个基数 $c \geq \Pi_1$, 令 $\Pi = 2^c$, 就有 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E) = \mathrm{Filt}'^{\Pi}(E)$。* **154**

9.14 的证明。设 c 是基数, 使 $c \geq \mathrm{Sup}(\Pi_\circ, \Pi'_\circ)$, 且 f 是 c-可及的。再设 $\Pi_1 \geq c$ 使

$$f(\mathrm{Filt}^{c}(E)) \subset \mathrm{Filt}^{\Pi_1}(F). \tag{$*$}$$

这样的 Π_1 存在, 因为 $\mathrm{Filt}^{c}(E)$ 等价于一个小范畴 (9.12 a)), 从而 $f(\mathrm{Filt}^{c}(E))$ 也是如此, 所以可对后者的对象应用 9.12.1, 找到包含它们全体的 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(F)$ (同时注意各 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(F)$ 为全子范畴)。设 $\Pi \geq \Pi_1$ 且 $X \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$; 我们证明 $f(X) \in \mathrm{Filt}^{\Pi^{\Pi_1}}(F)$。事实上, 写成

$$X = \varinjlim_{I} X_i,$$

其中各 $X_i \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{c}(E)$, I 相对于 c 为大, 且 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi^c \leq \Pi^{\Pi_1}$ (9.12c))。由于 f 是 c-可及的, 而 I 相对于 c 为大, 有

$$f(X) \simeq \varinjlim_{I} f(X_i),$$

又由 $(*)$, 有 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi^{\Pi_1}$ 且 $f(X_i) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi_1}(F) \subset \mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi^{\Pi_1}}(F)$, 因而根据 9.12 b) 有 $f(X) \in \mathrm{Filt}^{\Pi^{\Pi_1}}(F)$, 证毕

9.15.1. 基数滤过 9.12 这一概念主要在 E 的对象可及时才有意义。指出, 由 9.11 可知, 若除 9.13 的假设之外, 还假定 E 中平行箭图所成范畴上的函子 Ker 可及, 则此条件成立。还要指出: **155**

命题 9.16. *设 E 是配备基数滤过 $(\mathrm{Filt}^{\Pi}(E))_{\Pi\geq\Pi_\circ}$ 的范畴。假定 $\mathrm{Filt}^{\Pi_\circ}(E)$ 的对象都是 E 的可及对象; 则 $\mathcal{U}$ 中存在基数 $\Pi_1\geq\Pi_\circ$, 使 $\mathrm{Filt}^{\Pi_\circ}(E)$ 的对象都是 Π_1-可及的。如此选定 Π_1 后, 对每个基数 $\Pi\geq\Pi_1$ 有 (沿用 9.3.1 的记号):*

$$E_\Pi\subset\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)\subset E_{(\Pi^{\Pi_\circ})}. \tag{9.16.1}$$

Π_1 的存在性直接来自 $\mathrm{Filt}^{\Pi_\circ}(E)$ 等价于一个小范畴 (9.12a))。现在设 $\Pi\geq\Pi_1$。如果 X 属于 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$, 则写成 $X\simeq\varinjlim_I X_i$, 其中 $\mathrm{card}\,I\leq\Pi^{\Pi_\circ}$, 且对每个 i 有 $X_i\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi_\circ}(E)$ (9.12c))。由 9.9 可知 X 是 $\Pi^{\Pi_\circ}$-可及的, 从而得到第二个包含关系 (9.16.1)。假定 X 是 Π-可及的, 并写成 $X\simeq\varinjlim_I X_i$, 其中 I 相对于 Π 为大, 且各 $X_i\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ (9.12c))。由对 X 的假设, 给定的同构 $X\xrightarrow{\sim}\varinjlim_I X_i$ 经过某个 X_i 分解, 因而 X 同构于这个 X_i 的一个直因子。由下述引理可知 $X\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$, 于是得到第一个包含关系 (9.16.1)。

引理 9.16.2. *E 中每个作为 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ 中某对象的直因子的对象都属于 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。*

事实上, 若 X 是 E 的某个对象 Y 上的投影子 p 的像 (即满足 $p^2=p$ 的自态射 p), 而 I 是一个有序 滤过集, 则 X 是滤过归纳系 $(Y_i)_{i\in I}$ 的归纳极限, 该归纳系定义为对每个 $i\in I$ 有 $Y_i=Y$, 而当 $i<j$ 时 $p:Y_i\to Y_j$。取相对于 $\Pi_\circ$ 为大且满足 $\mathrm{card}\,I\leq\Pi$ 的 I, 根据 9.12 b) 可知, 如果 $Y\in\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$, 那么 X 也成立。 **156**

推论 9.17. *在 9.16 的条件下, 对每个基数 $c\geq\Pi_1$, 令 $\Pi=2^c$, 则 $\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$ 与由 Π-可及对象组成的 E 的严格全子范畴 E_Π 相同。*

推论 9.18. *设 E 是满足条件 L_Π (9.1) 的范畴, 其中 Π 是基数, C 是 E 的全子范畴。以 $\mathrm{Ind}(C)_\Pi$ 表示 C 的 ind-对象范畴 $\mathrm{Ind}(C)$ (8.2) 的全子范畴, 由形如 $(X_i)_{i\in I}$ 的 ind-对象组成, 其中 I 是相对于 Π 为大的有序集。考虑典范函子*

$$(X_i)_{i\in I}\longmapsto\varinjlim_I X_i:\mathrm{Ind}(C)_\Pi\longrightarrow E. \tag{9.18.1}$$

a) *此函子全忠实当且仅当 C 的每个对象 X 都是 E 的 Π-可及对象 (9.3)。*
b) *假定满足 9.17 的条件, 特别是 $\Pi=2^c$, 并取 $C=\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$。则函子 (9.18.1) 是范畴等价。*

断言 a) 是 8.7.5 a) 的直接推广, 证明也相同。而 b) 由 9.17 及基数滤过的条件 9.12 c) 得到; 后者蕴含所考虑的函子本质满。

推论 9.19. *在 9.17 的条件下, 设 $C=\mathrm{Filt}^{\Pi}(E)$, F 是 $\mathcal{U}$-范畴, 考虑由“限制到 C”的函子 $f\mapsto f|C$ 所诱导的函子* **157**

$$\mathbf{Hom}(E,F)_\Pi\longrightarrow\mathbf{Hom}(C,F) \tag{9.19.1}$$

其中 (9.19.1) 的源为从 E 到 F 的 Π-可及函子所成的范畴 (9.2)。上述函子全忠实。如果 F 满足条件 L_Π (9.1), 则函子 (9.19.1) 是范畴等价。

第一个断言如 7.8 一样证明, 其中用到 9.18 b)。第二个断言可通过构造 (9.19.1) 的一个拟逆函子得到: 对每个函子 $f:C\to F$, 配以从 $\mathrm{Ind}(E_\Pi)$ 到 F 的函子 $(X_i)_{i\in I}\to\varinjlim_i f(X_i)$, 再利用 9.18 b) 由此得到函子 $\overline{f}:E\to F$。只需再证明后者是 Π-可及的。但证明与类似断言 8.7.3 相同。

推论 9.20. *设 E 是具有基数滤过且 E 的每个对象都可及的范畴 (参见 9.16), F 是范畴。则:*

a) *从 E 到 F 的可及函子范畴 $\mathbf{Hom}(E,F)_{acc}$ (9.2) 是 $\mathcal{U}$-范畴。(注意, 回顾 (9.0), 给定的范畴 E、F 均假定为 $\mathcal{U}$-范畴。)*

b) *假定 F 对小滤过归纳极限稳定。对 E 的每个等价于小范畴的全子范畴 C, 设包含函子为 $i : C \to E$, 考虑相应的函子*

$$i_! : \mathbf{Hom}(C,F) \longrightarrow \mathbf{Hom}(E,F)$$

(5.1)。函子 $f : E \to F$ 可及当且仅当 E 存在一个小子范畴 C, 使 f 属于上述函子 $i_!$ 的本质像。 158

证明。

a) 只需证明, 对每个使 E 满足 L_Π 的基数 Π, $\mathbf{Hom}(E,F)_{acc}$ 的全子范畴 $\mathbf{Hom}(E,F)_\Pi$ 都是 $\mathcal{U}$-范畴。显然只需对形如 2^c 且 c 充分大的基数验证这一点。但此时这由 9.19 得到, 因为 ($C = \mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 本质小) $\mathbf{Hom}(C,F)$ 显然是 $\mathcal{U}$-范畴。

b) 由函子 $i_!$ 构造的传递性, 在陈述中可以只考虑形如 $\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 的子范畴 C, 其中 Π 如 9.17 中所述。此时易见, 复合函子 $\mathbf{Hom}(\mathrm{Filt}^\Pi(E),F) \to \mathbf{Hom}(E,F)_\Pi \to \mathbf{Hom}(E,F)$ (其中第一个箭头是 (9.19.1) 的拟逆, 第二个是包含函子) 在同构的意义下正是函子 $i_!$。因而断言 b) 由 9.19 得到。

* 习题 9.20.1. (本题用到第 II、IV 篇中发展的景与拓扑斯的概念。) 设 E 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯, $\mathcal{V}$ 是满足 $\mathcal{U} \in \mathcal{V}$ 的宇宙, C 是 $\mathcal{U}$-拓扑斯 E 的一个小全生成子范畴, $\Pi_\circ \in \mathcal{U}$ 是满足 $\Pi_\circ \in \mathrm{card}\, F\ell\, C$ 的无限基数。对每个基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$、$\Pi \in \mathcal{U}$, 令 $\mathrm{Filt}^\Pi(E)$ 为 E 的严格全子范畴, 由满足下述条件的对象 X 组成: 存在以 X 为靶的严格满态射族 $(X_i \to X)_{i\in I}$, 使 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$, 且对每个 $i \in I$ 有 $X_i \in \mathrm{Ob}\, C$。 159

a) 证明 $(\mathrm{Filt}^\Pi(E))_{\Pi\geq\Pi_\circ}$ 是 $\mathcal{U}$-范畴 E 的基数滤过, 且可选取 $\Pi_\circ$, 使对每个 $\Pi \geq \Pi_\circ$ 有包含关系

$$E_\Pi \subset \mathrm{Filt}^\Pi(E) \subset E_{\Pi^{\Pi_\circ}},$$

其中对每个基数 c, E_c 表示由 c-可及对象组成的 E 的严格全子范畴。

b) 选取满足 $\Pi = \Pi^{\Pi_\circ}$ 的基数 $\Pi \geq \Pi_\circ$ (例如形如 2^c 且 $c > \Pi_\circ$ 的 Π), 并令 $C = \mathrm{Filt}^\Pi(E)$, 证明存在范畴等价

$$\mathrm{Ind}(C)_\Pi \xrightarrow{\approx} E,$$

(记号 $\mathrm{Ind}(C)_\Pi$ 见 9.18)。

c) 沿用 b) 的记号, 并设 $\mathcal{V}$ 是满足 $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ 的宇宙, 令 $\tilde{E_V}$ 为景 E (配备典范拓扑) 上 $\mathcal{V}$-层所成的 $\mathcal{V}$-拓扑斯。以 $\mathrm{Ind}(C,\mathcal{V})_\Pi$ 表示以*相对于 Π 为大*的预序集为指标的 C 的 $\mathcal{V}$- Ind-对象范畴。证明存在范畴等价

$$\mathrm{Ind}(C,\mathcal{V})_\Pi \xrightarrow{\approx} \tilde{E_\mathcal{V}}.$$

d) 设 $c \in \mathcal{V}$ 是基数, 令 $\mathrm{Ind}(E,\mathcal{V})'_c$ 为 $\mathrm{Ind}(E,\mathcal{V})$ 的全子范畴, 由 E 的那些以相对于每个基数 $< c$ 都为大的预序集为指标的 $\mathcal{V}$-ind-对象组成。取 $c = \mathrm{card}\, \mathcal{U}$, 证明 存在范畴等价 160

$$\mathrm{Ind}(E,\mathcal{V})'_c \xrightarrow{\approx} \tilde{E_\mathcal{V}}.$$

*

9.21. 本小节 9.21 建立证明下文定理 9.22 所需的技术性准备; 该定理是本节 9 的主要结果。设

(9.21.1) $$p : E \to B$$

为纤维函子, 其中 B 是小范畴, 且与 B 的箭头 $f : \alpha \to \beta$ 相伴的逆像函子

$$f^* : E_\beta \longrightarrow E_\alpha$$

是可及的 (9.2)。特别地, 纤维范畴 E_α ($\alpha \in \mathrm{ob}\, B$) 满足条件 L (9.1), 因此由于 B 是小的, 存在基数 $\Pi'_\circ \in \mathcal{U}$ 使所有范畴 E_α 都满足条件 $L_{\Pi'_\circ}$。设 $\Pi_\circ \in \mathcal{U}$ 是无限基数 $> \Pi'_\circ$, 因而有

(9.21.2) $$\Pi_\circ > \Pi'_\circ, E_\alpha \text{ 满足} L_{\Pi'_\circ} \text{ 对每个} \alpha \in \mathrm{ob}\, B.$$

此外, 所作的假设立即蕴含存在满足下列条件的基数 $c \in \mathcal{U}$:

(9.21.3)
$$\begin{cases} \text{a)} & c \text{ 是无限的,} \\ \text{b)} & c \geq \mathrm{card}\, F\ell\, B, \\ \text{c)} & \text{对 } B \text{ 的每个箭头 } f : \alpha \to \beta, \text{ 函子} \\ & f^* : E_\beta \to E_\alpha \text{ 是 } c\text{-可及的。} \end{cases}$$

161 再假定, 对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 都可以找到 E_α 中满足下列条件的全子范畴 C_α:

(9.21.4)
$$\begin{cases} \text{a)} & \text{对每个 } X \in \mathrm{ob}\, C_\alpha, X \text{ 在 } E_\alpha \text{ 中是} \\ & c\text{-可及的 (9.3).} \\ \text{b)} & \text{对每个 } X \in \mathrm{ob}\, E_\alpha, \text{可在 } E_\alpha \text{ 中找} \\ & \text{到同构 } X \simeq \varinjlim_I X_i, \text{ 其中各 } X_i \\ & \text{属于 } C_\alpha, \text{ 且 } I \text{ 是相对于 } c \text{ 为大的} \\ & \text{有序集。} \end{cases}$$

设 Π 是满足下式的基数:

(9.21.5) $$\Pi \geq \Pi_\circ \quad , \quad \text{因而} \Pi > \Pi'_\circ,$$

并对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, 令

(9.21.6) $$C_\alpha^\Pi \subset E_\alpha$$

由可写成 $\varinjlim_I X_i$ 形式的对象组成, 其中 I 是相对于 $\Pi'_\circ$ 为大且满足 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$ 的有序集, 各 X_i 属于 C_α。由 7.5.2 显然可知 C_α^Π 本质小, 即等价于一个小范畴。

设

(9.21.7) $$F = \mathbf{Hom}_B(B, E)$$

为 E 在 B 上的截面范畴, 令

(9.21.8) $$F^\Pi \subset F$$

为由满足对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 有

$$X(\alpha) \in C_\alpha^\Pi.$$

162 的截面 $X : \alpha \mapsto X(\alpha)$ 组成的 F 的严格全子范畴。由于各 C_α^Π 本质小, 范畴 F^Π 显然也如此。我们将证明此范畴是生成的, 更确切地说:

引理 9.21.9. *在上述条件与记号下, 以下陈述成立:*

(i) *F 的每个对象都可及 (9.3)。如果 d 是基数 $\geq \Pi'_\circ$, 而 $\alpha \mapsto X(\alpha)$ 是 F 的元素, 使对每个 α, $X(\alpha)$ 在 E_α 中是 d-可及的, 则 X 在 F 中是 d-可及的。*

(ii) *假定 $\Pi \leq c$, 或者 $\Pi'_\circ$ 有限 (即各 E_α 对小滤过 $\varinjlim$ 稳定)。则 F 的每个对象 X 都同构于形如 $\varinjlim_I X_i$ 的对象, 其中各 X_i 属于 F^Π, 且 I 相对于 Π 为大。*

为证 (i), 注意由 (9.21.4) 和 9.9 可知, E_α 的每个对象都可及。另一方面, 由下述引理, F 满足条件 $L_{\Pi'_\circ}$。

引理 9.21.10. *设 $p : E \to B$ 是纤维函子, $F = \mathbf{Hom}_B(B, E)$, I 是范畴, $i \mapsto X_i$ 是从 I 到 F 的函子。要使 $\varinjlim_I X_i$ 在 F 中可表, 只需对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, $\varinjlim_I X_i(\alpha)$ 在纤维范畴 E_α 中可表; 此时 $\varinjlim_I X_i$ 是"逐个自变量计算的"。特别地, 如果纤维范畴满足条件 $L_{\Pi'_\circ}$ (其中 $\Pi'_\circ$ 为给定基数), 则 F 也满足此条件。*

我们 将 9.21.10 的 (简单) 证明的细节留给读者, 仅指出可方便地用到下述结果, 其证明是直接的: **163**

推论 9.21.10.1. *对 $p : E \to B$ 与 I 沿用 9.21.10 的假设和记号, 则对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, 包含函子 $E_\alpha \to E$ 与 I 型归纳极限可交换。*

现在回到 9.21.9 的一般条件, 设 X 是 F 的对象。由于对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, $X(\alpha)$ 在 E_α 中可及, 存在基数 $d \in \mathcal{U}$, 使对每个 α, $X(\alpha)$ 在 E_α 中是 d-可及的。可以选取 $d \geq \Pi'_\circ$, 因而由 9.21.10 可知 F 满足 L_d。再次利用 9.21.10 计算 F 中的归纳极限 $\varinjlim_I Y_i$ (其中 I 相对于 d 为大), 立即可见 X 是 d-可及的。(i) 得证。

现在分几步证明 9.21.9 (ii) ((9.21.11) 至 (9.21.16))。

设

$$X : \alpha \longmapsto X(\alpha)$$

为 F 的对象。根据 (9.21.4 b)), 对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 可找到相对于 c 为大的有序集 I_α 及同构 $X(\alpha) = \varinjlim_{i \in I_\alpha} X(\alpha)_i$, 其中 $i \mapsto X(\alpha)_i$ 是 E_α 中的 I_α 型归纳系, 各 $X(\alpha)_i$ 属于 C_α。考虑乘积有序集 $I = \Pi_\alpha I_\alpha$; 它显然相对于 c 为大, 上述归纳系 给出各 E_α 中以同一个有序集 I 为指标的归纳系 **164**

$$i \longmapsto X(\alpha)_i \in \mathrm{ob}\, C_\alpha, i \in \mathrm{ob}\, I, \tag{9.21.11}$$

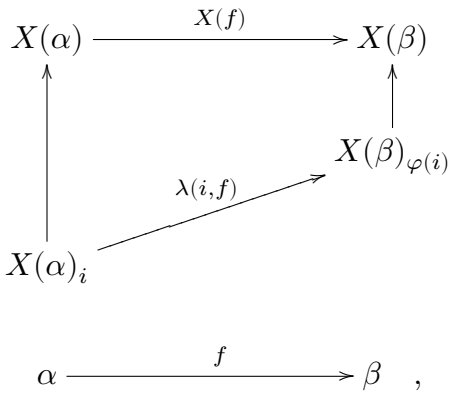
以及对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 的同构

$$X(\alpha) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_I X(\alpha)_i \text{ 在} E_\alpha, \tag{9.21.12}$$

下文假定数据 (9.21.11) 和 (9.21.12) 已固定。

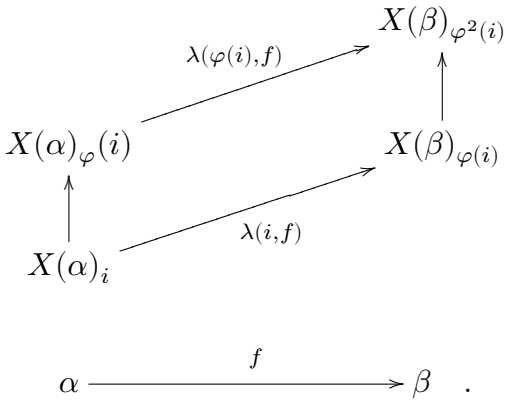
引理 9.21.13. *在上述条件下, 可找到一个映射 $\varphi : I \to I$, 使对每个 $i \in I$ 有 $\varphi(i) \geq i$, 以及一个从 $I \times \mathrm{Fl}\, B$ 到 $\mathrm{Fl}\, E$ 的映射 $(i, f) \mapsto \lambda(i, f)$, 满足下列条件:*

a) *对 $i \in I$ 和 $(f : \alpha \to \beta) \in F\ell B$, $\lambda(i, f)$ 是从 $X(\alpha)_i$ 到 $X(\beta)_{\varphi(i)}$ 的 f-态射, 使图*



交换, 其中竖直箭头是由 (9.21.12) 得到的典范态射。

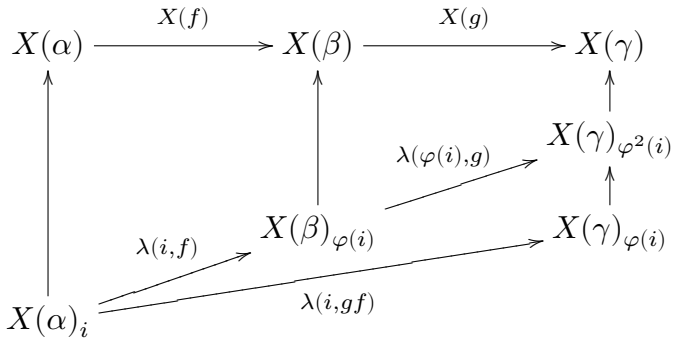
b) *对 每个 $i \in I$ 和每个 $(f : \alpha \to \beta) \in \mathrm{Fl}\, B$, 图* **165**



$$\alpha \xrightarrow{\quad f \quad} \beta \quad .$$

是交换的。

c) *对 B 中每对可合成箭头 $\alpha \xrightarrow{f} \beta \xrightarrow{g} \gamma$, 下图交换:*



$$\alpha \xrightarrow{\quad f \quad} \beta \xrightarrow{\quad g \quad} \gamma \quad ,$$

其中竖直箭头由 (9.21.12) 得到。

166 还 应注意, c) 中上方两个梯形的交换性已经包含在 a) 中, 因而 c) 实际上断言的是所考虑的图中下方三角形的交换性。

证明 9.21.13。设 $i \in I$, $f : \alpha \to \beta$ 是 B 中的箭头。考虑复合 $X(\alpha)_i \to X(\alpha) \xrightarrow{X(f)} X(\beta) \simeq \varinjlim_j X(\beta)_j$; 它定义了 E 中的态射:

$$X(\alpha)_i \to f^*(X(\beta)) \simeq f^*(\varinjlim_j X(\beta)_j) \simeq \varinjlim_j f^*(X(\beta)_j),$$

其中最后的等式来自 f^* 是 c-可及的 (9.21.3 c), 且 I 相对于 c 为大。由 (9.21.4 a)), 由于 $X(\alpha)_i \in \mathrm{ob}\, C_\alpha$, 所考虑的态射经过某个 $f^*(X(\beta)_j)$ 分解, 其中 j *起初*依赖于 i 和 $f \in \mathrm{Fl}\,(B)$。但由 (9.21.3 b)), 且因 I 相对于 c 为大, 可以将 j 选得与 f 无关, 记其为 $j = \varphi(i)$。由于 I 滤过, 可以假定 $\varphi(i) \geq i$。这样, 对 $i \in I$ 及 $f \in \mathrm{Fl}\, B$ 就得到态射

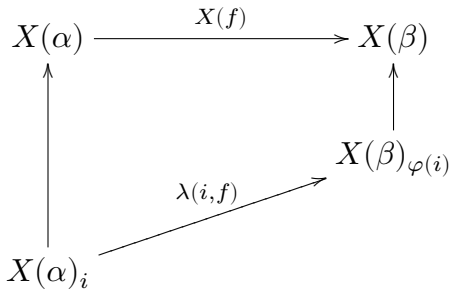
$$X(\alpha)_i \longrightarrow f^*(X(\beta)_{\varphi(i)}),$$

等价地, 得到 f-态射

$$\lambda(i, f) : X(\alpha)_i \longrightarrow X(\beta)_{\varphi(i)},$$

它根据构造使图

$D(f)$



$$\alpha \xrightarrow{\quad f \quad} \beta \quad .$$

交换。现在, 对给定的 i, f, g, 考虑 9.21.13 c) 中图的下方三角形; 它是否交换尚不 **167**
清楚, 但两个复合 $X(\alpha)_i \rightrightarrows X(\gamma)_{\varphi^2(i)}$ 与 $X(\gamma)_{\varphi^2(i)} \to X(\gamma)$ 复合后相等, 因为上方两个梯形及外部梯形分别是交换图 $D(f)$、$D(g)$ 和 $D(gf)$。因此, 由于 $X(\alpha)_i$ 是 c-可及的 (9.21.4 a)), 且 $X(\gamma) \simeq \varinjlim_{j\in I} X(\gamma)_j$, 其中 I 相对于 c 为大, 可知能找到 I 的元素 $j \geq \varphi^2(i)$, 使所考虑的两个箭头与 $X(\gamma)_{\varphi^2(i)} \to X(\gamma)_j$ 复合后相等。起初 j 依赖于 i, f, g。但固定 i 后, 由 (9.21.3 a) 和 b)) 可知, 可能的指标对 f, g 的集合的基数 $\leq c^2 = c$, 因而由于 I 相对于 c 为大, 可将 j 选得与 f、g 无关, 记其为 $j = \varphi'(i) \geq \varphi^2(i) \geq \varphi(i)$。此时对每个 $i \in I$ 及 $f : \alpha \to \beta$, 令

$$\lambda'(i, f) : X(\alpha)_i \longrightarrow X(\beta)_{\varphi'(i)}$$

为复合的 f-态射 $X(\alpha)_i \to X(\beta)_{\varphi(i)} \to X(\beta)_{\varphi'(i)}$, 其中第二个箭头是转移态射。根据构造立即可知, (φ', λ') 满足 9.21.13 a) 和 c) 对 (φ, λ) 所要求的条件。对条件 b) 同样处理, 可见能选择 φ', 使 (φ', λ') 也满足此条件。(9.21.13) 得证。

9.21.14. 现在设 **168**

$$J \subset I$$

是 I 中满足下列条件的子集:

a) J 是滤过的,
b) 对每个 $j \in J$, 有 $\varphi(j) \in J$,
c) 对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, $X_J(\alpha) = \varinjlim_{i\in J} X(\alpha)_i$ 在 E_α 中可表。

特别地, 若 J 相对于 $\Pi'_\circ$ 为大 (9.21.2), 则条件 a) 和 c) 成立。由 9.21.10.1 可知, 对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, $X_J(\alpha)$ 是 E 中的归纳极限 $\varinjlim_{i\in J} X(\alpha)_i$。此时, 对 B 的箭头 $f : \alpha \to \beta$, 由 (9.21.13 b)), 当 i 变动于 J 时, 各箭头 $\lambda(i, f)$ 定义了从 $(X(\alpha)_i)_{i\in J}$ 到 $(X(\beta)_i)_{i\in J}$ 的 ind-对象态射, 从而在归纳极限上给出态射

$$X_J(f) : X_J(\alpha) \to X_J(\beta)$$

它显然是 f-态射。利用 (9.21.13 (c)), 得到传递关系

$$X_J(gf) = X_J(g)X_J(f),$$

因而定义了 E 在 B 上的截面 $X_J \in \mathrm{ob}\, F$。最后, (9.21.13 a)) 表明典范态射

$$X_J(\alpha) \longrightarrow X(\alpha) \quad , \quad \alpha \in \mathrm{ob}\, B,$$

关于 α 是函子性的, 因而存在典范态射

$$u_J : X_J \longrightarrow X.$$

另一方面, 若 **169**

$$J' \supset J$$

是 I 中另一个满足上述条件 a)、b)、c) 的子集, 则得到典范态射

$$u_{J',J} : X_J \longrightarrow X_{J'},$$

因此各 X_J 在 F 中组成一个归纳系, 以满足所考虑条件的 I 的子集 J 所成的集合 (按包含关系排序) 为指标。最后, 上述态射 u_J 定义了此归纳系到 X (所定义的常值归纳系) 的态射。

9.21.15. 现在设 K 是由 I 的子集 J 组成的集合, 这些子集满足 9.21.14 中的条件 a)、b)、c), 并假定 K 是滤过的, 且其并为 I。利用 9.21.10.1 将问题归结为逐个自变量验证同构后, 显然有

$$\varinjlim_{J\in K} X_J \xrightarrow{\sim} X,$$

例如, 取 K 为 I 中相对于 $\Pi'_\circ$ 为大、对 φ 稳定且满足 $\operatorname{card} J \leq \Pi$ 的所有子集 J 所成的集合。根据 C_α^Π 的定义 (9.21.6), 对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$ 有 $X_J(\alpha) \in \operatorname{ob} C_\alpha^\Pi$, 因而 $X_J \in \operatorname{ob} F^\Pi$。所以, 只要证明 K 相对于 Π 为大 (从而滤过) 且其并为 I, 就证明了 9.21.9 (ii)。为此, 显然只需证明满足 $\operatorname{card} S \leq \Pi$ 的 I 的每个子集 S 都包含于某个
170 $J \in K$。这将由 9.21.9 (ii) 中陈述的预备假设及下述引理得到。

引理 9.21.16. *设 I 是有序集, Π 是无限基数, $\varphi : I \to I$ 是从 I 到自身的映射。*

a) *假定 I 是滤过的。那么, 对满足 $\operatorname{card} S \leq \Pi$ 的 I 的每个子集 S, 存在 I 的滤过子集 $J \supset S$, 使 $\varphi(J) \subset J$ 且 $\operatorname{card}(J) \leq \Pi$。*

b) *设 $\Pi'_\circ$ 是基数 $< \Pi$, 并假定 I 相对于 Π 为大。那么, 对满足 $\operatorname{card} S \leq \Pi$ 的 I 的每个子集 S, 存在 I 中相对于 $\Pi'_\circ$ 为大的子集 $J \supset S$, 使 $\varphi(J) \subset J$ 且 $\operatorname{card} J \leq \Pi$。*

例如证明 b) (a) 的证明类似且更简单)。设 P 是 I 中基数 $\leq \Pi$ 的子集所成的集合, $T \mapsto i_T : P \to I$ 是使得对 $T \in P$, i_T 为 T 在 I 中的上界的映射; 此映射的存在仅表达了 I 相对于 Π 为大的假设。设 A 是良序集, 满足 $\operatorname{card} A = \Pi$, 且对每个 $a \in A$, 各 $a' \leq a$ 所成的集合的基数 $< \Pi$。特别地, 由于 $\Pi'_\circ < \Pi$, 可知 A *相对于* $\Pi'_\circ$ *为大*。用下列公式通过超限递归定义映射

$$S \longmapsto S_a : P \longrightarrow P \quad (a \in A),$$

:

$S_\circ = S$, $S_{a+1} = S_a \cup \varphi(S_a) \cup \{i_{S_a}\}$, 当 a 是极限序数时, 令 $S_a = \bigcup_{a'<a} S_{a'}$。

171 于是对 $S \in P$, 令

$$J(S) = \bigcup_{a\in A} S_a.$$

显然 $J(S) \supset S$, $J(S)$ 对 φ 稳定, $\operatorname{card} J(S) \leq \Pi$ (因为 $\operatorname{card} A = \Pi$), 且最后 $J(S)$ 相对于 $\Pi'_\circ$ 为大 (这里用到 A 相对于 $\Pi'_\circ$ 为大)。

这证明了 9.21.16, 并完成 9.21.9 的证明。

还指出 9.21.9 的一个变形:

引理 9.21.17. *沿用 9.21.9 的记号。以 F' 表示由 E 在 B 上的笛卡尔截面组成的 $F = \mathbf{Hom}_B(B, E)$ 的全子范畴 $\mathbf{Homcart}_B(B, E)$。则:*

(i) *F' 的每个对象都可及。更确切地说, 设 $\alpha \mapsto X(\alpha)$ 是 F' 的元素, d 是满足 $d \geq \Pi'_\circ$、$d \geq c$ 的基数, 且对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$, $X(\alpha)$ 是 E_α 的 d-可及对象。则 X 是 F' 的 d-可及对象。*

(ii) *假定 $\Pi \leq c$ 且各函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 是 $\Pi'_\circ$-可及的, 或者各范畴 E_α 对小滤过归纳极限稳定, 且各函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与这些归纳极限可交换。则 F' 的每个对象 X 都同构于形如 $\varinjlim_I X_i$ 的对象, 其中对每个 $i \in I$, X_i 是 F' 的全子范畴 $F'^{\Pi} = F' \cap F^{\Pi}$ 的对象, 且 I 相对于 Π 为大。*

证明 与 9.21.9 的证明完全类似, 因而我们只指出后者需要修改的地方。先指出: **172**

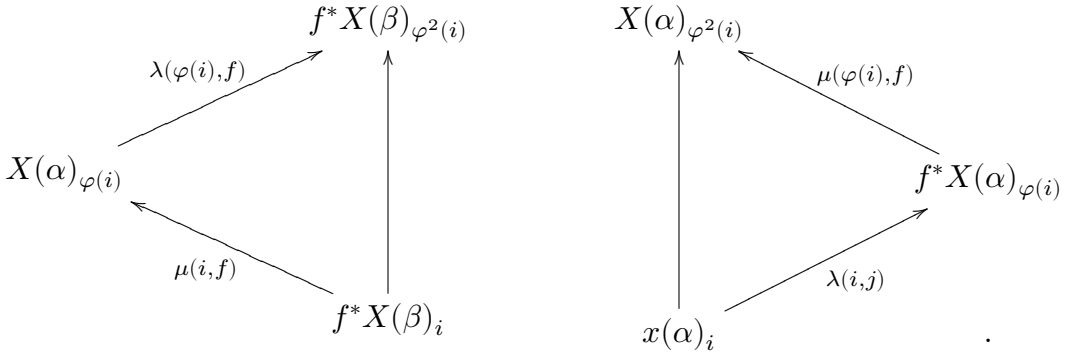
引理 9.21.18. *在 9.21.10 中将 $F = \mathbf{Hom}_B(B, E)$ 替换为 $F' = \mathbf{Homcart}_B(B, E)$ 后, 只要逆像函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与 I 型归纳极限可交换, 其陈述仍然成立。*

因此, 在 9.21.17 的条件下, 若 d 是满足 $d \geq c$ 和 $d \geq \Pi'_\circ$ 的基数, 则由上述结果与假设 (9.21.3 c)) 可知, 对每个相对于 d 为大的有序集 I, I 型归纳极限在 F' 中可表, 且逐个自变量计算, 因而由一个直接的论证即可得到 9.21.17 (i) 的结论。

为证明 (ii), 必须补充 9.21.13:

引理 9.21.19. *在 9.21.13 的条件下, 假定 $X \in \mathrm{ob}\, F'$, 即 X 是 E 在 B 上的笛卡尔截面。那么, 结论可以加强为还存在函数 μ, 它对每个 $i \in I$ 以及 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 配以 E_α 中的态射 $\mu(i, f) : f^*X(\beta)_i \to X(\alpha)_{\varphi(i)}$, 使得:*

d) *对每个 $i \in I$ 和 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 下列两个图交换:*



为证明此点, 如 9.21.13 中一样进行, 考虑复合态射 $f^*(X(\beta)_i) \to f^*(X(\beta)) \xrightarrow{X(f)^{-1}} X(\alpha)$; 其中 (如在条件 d) 的陈述中已做的那样) 我们在记号上将 E 的 f-态射 $R \to S$ 与 E_α 的相应态射 $R \to f^*(S)$ 等同。由于 $X(\alpha) = \varinjlim_j X(\alpha)_j$, 且 I 相对于 c 为大, 可使上述态射经过某个 $X(\alpha)_j$ 分解, 其中 j *起初*依赖于 i 以及 f, 但可选得与 f 无关, 记为 $\psi(i)$。增大 9.21.13 的函数 φ 后, 可假定 $\psi = \varphi$。如对 9.21.13 的条件 b)、c) 所做的一样进行, 可见在进一步增大映射 φ 后, 可假定 9.21.19 d) 的两个图都交换。 **173**

9.21.20. 按 9.21.19 选定映射 φ 后, 再作 9.21.14 的论证, 但除了所陈述的条件 a)、b)、c) 外, 还须假定 J 满足下述条件:

d) 对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与 J 型归纳极限可交换。

我们断言, 在这个附加条件下, E 在 B 上的截面 X_J 是笛卡尔的, 即对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 态射 **174**

$$(*) \qquad X_J(\alpha) \longrightarrow f^*X_J(\beta)$$

都是同构。事实上, 由上述条件 d), 所考虑的态射的靶等同于 $\varinjlim_{i \in J} f^*(X(\beta)_i)$, 而此态射通过对 E_α 中的 ind-对象态射

$$(X(\alpha)_i)_{i \in J} \longrightarrow (f^*)(X(\beta)_i)_{i \in J},$$

取 $\varinjlim_J$ 得到, 其中该 ind-对象态射由 $i \in J$ 时的各态射 $\lambda(i,f) : X(\alpha)_i \to f^*(X(\beta)_{\varphi(i)})$ 诱导。9.21.19 中列出的条件保证上述 ind-对象同态实际上是同构, 其逆可由 $i \in J$ 时的 $\mu(i,f)$ 系统所诱导的同态得到。这就证明了我们所断言的 $(*)$ 是同构, 从而 $X \in \mathrm{ob}\, F'$。

9.21.21. 现在假定各函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 是 $\Pi'_\circ$-*可及的*。则如果 J 相对于 $\Pi'_\circ$ 为大、对 φ 稳定且满足 $\mathrm{card}\, J \leq \Pi$, 就满足 9.21.20 中对 J 所考虑的条件。于是完全像 9.21.15 中那样完成 9.21.17 的证明。

175 定理 9.22. *设 $p : E \to B$ 是纤维函子, 其中 B 是本质等价于小范畴的范畴, 且对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 逆像函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 都可及 (9.2)。再假定对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, E$, 纤维范畴 E_α 具有基数滤过 (9.12), 且 E_α 的每个对象都可及 (9.3)。则范畴 $F = \mathbf{Hom}_B(B,E)$ 与 $F' = \mathbf{Homcart}_B(B,E)$ 各有一个以严格满态射生成的小全子范畴 (7.1), 而且两者的每个对象都可及。*

显然, 若把 B 替换为一个使包含函子 $B_\circ \to B$ 为等价的全子范畴 $B_\circ$, 并把 E 替换为 $E_\circ = E \times_B B_\circ$, 则陈述本质上不变。因此可假定 B 是小范畴。

对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$, 设 $(\mathrm{Filt}^\Pi(E))_{\Pi \geq \Pi_\alpha}$ 为 E_α 的基数滤过。设 $c_\circ \in \mathcal{U}$ 是满足下述条件的基数:

$$\text{(9.22.1)} \qquad \begin{cases} c_\circ \geq \operatorname{Sup}_{\alpha \in ob B} \Pi_\alpha \quad , \quad c_\circ \geq \mathrm{card}\, \mathrm{Fl}\, B; \\ \text{对 } B \text{ 的每个箭头 } f : \alpha \to \beta,\ f^* : E_\beta \to E_\alpha \text{ 是 } c_\circ\text{-可及的;} \\ \text{对每个 } \alpha \in \mathrm{ob}\, B,\ \mathrm{Filt}^{\Pi_\alpha}(E_\alpha) \text{ 的对象都是 } c_\circ\text{-可及的。} \end{cases}$$

令

$$c = 2^{c_\circ},$$

因而 $c > c_\circ$, 并对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 令

$$C_\alpha = \mathrm{Filt}^c(E_\alpha).$$

176 我们断言, 取 $\Pi = \Pi_\circ = c$ 时, 满足 9.21.9 和 9.21.17 的预备条件。对 (9.21.2) 和 (9.21.3), 这是显然的。对于 (9.21.4 a)), 它由 9.17 得到, 而 (9.21.4 b)) 由基数滤过的条件 9.12 c) 得到。还需注意, 基数滤过的条件 9.12 b) 蕴含, 对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 有 $C_\alpha^\Pi = C_\alpha = \mathrm{Filt}^C(E_\alpha)$, 其中 C_α^Π 定义于 (9.21.6)。因此, 由 9.21.9 和 9.21.17 得到 9.22; 更确切地说, 我们已经证明了下述推论。

推论 9.23. *在 9.22 的条件下, 如果 $c_\circ \in \mathcal{U}$ 是满足条件 (9.22.1) 的基数, 且 $c = 2^{c_\circ}$, 则 F 的子范畴 F^c (分别为 F' 的子范畴 F'^c), 由那些对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 都满足 $X(\alpha) \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Filt}^c(E_\alpha)$ 的 X 组成, 是本质小的, 且以严格满态射生成。更确切地说, F (分别为 F') 的每个对象 X 都同构于形如 $\varinjlim_I X_i$ 的对象, 其中各 X_i 属于 F^c (分别属于 F'^c), 而 I 是相对于 c 为大的有序集。*

在 9.22 中稍微加强假设, 还可大幅细化 9.22 和 9.23:

推论 9.24. *在 9.22 的条件下, 假定各范畴 E_α $(\alpha \in \mathrm{ob}\, B)$ 对小滤过归纳极限稳定, 且对每个 $\Pi \geq \Pi_\alpha$, $\mathrm{Filt}^\Pi(E_\alpha)$ 对以满足 $\mathrm{card}\, I \leq \Pi$ 的滤过有序集 I 为指标的滤*
177 *过归纳极限稳定 (这稍微加强了基数滤过的条件 9.12 b))。在考虑 F' 时, 再假定对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与小滤过归纳极限可交换。最后, 设 $c_\circ \in \mathcal{U}$ 是满足条件 (9.22.1) 的基数, 并对每个基数 $\Pi \geq c = 2^{c_\circ}$, 考虑 F (分别为 F') 的严格全子范畴 F^Π (分别为 F'^Π), 它由对每个 $\alpha \in \mathrm{ob}\, B$ 都满足 $X(\alpha) \in \mathrm{Filt}^\Pi(E_\alpha)$ 的 X 组成。则所考虑的子范畴定义了 F (分别为 F') 的基数滤过 (9.12)。*

必须验证 9.12 的条件 a)、b)、c)。条件 a) 和 b) 由各 E_α 上给定的基数滤过的类似条件, 以及 9.21.10 (分别为 9.21.18, 此时需考虑条件 (9.22.1) 中的第二个) 得到。只需再证 c)。其第一部分直接由 9.21.9 (分别为 9.21.17) 得到, 其中取 $\Pi'_\circ = 0$ 与 $\Pi_\circ = c$。只需再证, 如果 $\Pi' \geq \Pi \geq c$ 是两个基数, 那么对 $F^{\Pi'}$ (分别为 $F'^{\Pi'}$) 中的每个 X 有 $X \simeq \varinjlim_{i\in K} X_i$, 其中各 X_i 属于 F^Π (分别属于 F'^Π), K 相对于 Π 为大, 且 $\operatorname{card} K \leq \Pi'^\Pi$。为此, 回到 9.21.9 (ii) 与 9.21.17 (ii) 的证明。由 E_α 的基数滤过的条件 9.12 c), 可假定每个 I_α 的基数 $\leq \Pi'$, 因而有

$$\operatorname{card} I \leq (\Pi'^\Pi)^{\operatorname{card}\operatorname{ob} B} \leq (\Pi'^\Pi)^c = \Pi'^{\Pi c} = \Pi'^\Pi.$$

9.21.15 (分别为 9.21.21) 中所用的指标集 K 是由 I 中那些滤过的 (即相对于 $\Pi'_\circ = 0$ 为大的)、对 φ 稳定且满足 $\operatorname{card} J \leq \Pi$ 的子集 J 组成的集合。此时立即有

$$\operatorname{card} K \leq (\operatorname{card} I)^\Pi \leq (\Pi'^\Pi)^\Pi = \Pi'^{\Pi^2} = \Pi'^\Pi,$$

这就 完成了 9.24 的证明。 **178**

最后, 宜给出一个去除了 9.22 中那些稍具技术性的假设的陈述, 用对各 E_α 同时满足 9.11 中的假设 (它们保证各 E_α 的对象可及) 及 9.13 中的假设 (它们保证 E_α 中存在基数滤过) 来代替它们:

推论 9.25. *设 $p : E \to B$ 是纤维函子, 其中 B 是等价于小范畴的范畴, 且对 B 的每个箭头 $f : \alpha \to \beta$, 函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 都可及 (9.2)。再假定对每个 $\alpha \in \operatorname{ob} B$, 纤维范畴 E_α 满足下列条件:*

a) *E_α 有一个以严格满态射生成的小全子范畴 (7.1)。*
b) *E_α 对纤维积、平行箭图的核、两个对象的和、平行箭图的余核, 以及最后对小滤过归纳极限稳定[3]。*
c) *E_α 的平行箭图所成范畴上的函子 $\operatorname{Ker}(u, v)$ 可及 (例如它与小滤过归纳极限可交换)。*
d) *E_α 的每个严格满态射 (10.2) 都是普遍严格满态射。*

在这些条件下, 范畴 $F = \mathbf{Hom}_B(B, E)$ 与 $F' = \mathbf{Homcart}_B(B, E)$ 各有一个以严格满态射生成的小子范畴, 且其所有对象都可及 (9.3)。

此外, 9.24 给出: **179**

推论 9.26. *在 9.25 的条件下, 若考虑 $F' = \mathbf{Homcart}_B(B, E)$, 则假定各函子 $f^* : E_\beta \to E_\alpha$ 与小滤过归纳极限可交换。此时 F (分别为 F') 有一个基数滤过, 它可由 9.24 的过程明确给出。*

10. 术语表

为方便读者, 这里汇集前面各节所用的一些术语的定义. 用 C 表示一个范畴.

10.1. 笛卡儿, 余笛卡儿. C 中的图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ C & \longrightarrow & D \end{array}$$

称为*笛卡儿图表*, 如果它交换, 且从 A 到纤维积 $C \times_D B$ 的典范态射是同构. 如果在 C 的反范畴中相应的图表是笛卡儿图表, 就称它为*余笛卡儿图表*.

[3]最后这个条件很可能是不必要的; 参见 9.13.2。

180 **10.2. 满态射, 严格满态射.** 等等. 参见 10.3.

10.3. 满态射族, 严格满态射族. 等等: C 中具有相同靶的箭头族

$$f_i : A_i \longrightarrow B, i \in I,$$

称为*满态射族*, 如果对 C 的每个对象 C, 由 f_i 诱导的映射

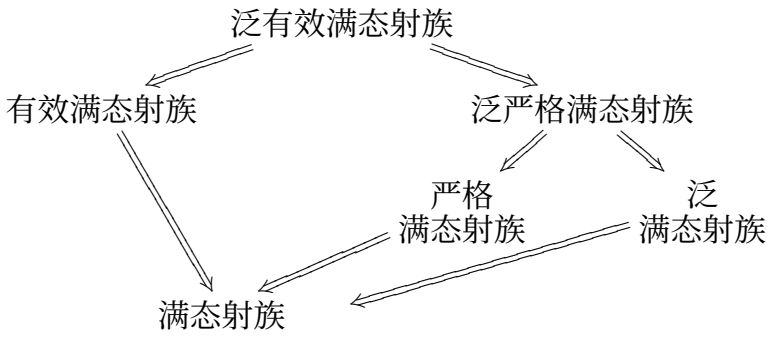
$$\mathrm{Hom}_C(B, C) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}_C(A_i, C), \tag{10.3.1}$$

是单射.

所考虑的族称为*严格满态射族*, 如果映射 (10.3.1) 的像由满足下述条件的族 (g_i) 组成: 对 C 的每个对象 R, 每对指标 $i, j \in I$, 以及每对满足 $f_i u = f_j v$ 的箭头 $u : R \to A_i$, $v : R \to A_j$, 也有 $g_i u = g_j v$. 当 $i, j \in I$ 的纤维积 $A_i \times_B A_j$ 可表时, 这等价于说 (10.3.1) 的像由满足下述条件的 (g_i) 组成: 对每对指标 $i, j \in I$, 有 $g_i \,\mathrm{pr}_1 = g_j \,\mathrm{pr}_2$, 其中 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ 是 $A_i \times_B A_j$ 的两个投影. 如果满足上述条件, 即它是严格满态射族且纤维积 $A_i \times_B A_j$ 可表, 则称族 $(f_i)_{i\in I}$ 为*有效满态射族*.

族 $(f_i)_{i\in I}$ 称为*泛满态射族* (分别称为*泛有效满态射族*), 如果态射 f_i 可作拉回 (10.3), 并且对每个箭头 $B' \to B$, 从族 $(f_i)_{i\in I}$ 经基变换 $B' \to B$ 得到的箭头族 $f'_i : A'_i = A_i \times_B B' \to B'$, $i \in I$, 是满态射族 (分别是有效满态射族).

181 *泛严格满态射族* 的概念将在 (II 2.5, 2.6) 中定义. 注意, 当态射 f_i 可作拉回时 (例如, 当 C 中的纤维积可表时), 这个概念与泛有效满态射族的概念相同 (用 II 2.4). 在一般情形, 所考虑的满性概念的六种变体之间有如下逻辑蕴涵:



C 的态射 $f : A \to B$ 称为*满态射* (*分别称为严格满态射、有效满态射、泛满态射、泛有效满态射、泛严格满态射*), 如果仅由元素 f 组成的态射族是满态射族 (分别为 ...).

10.4. 单态射族, 严格单态射族. 等等. C 中的箭头族 $f_i : A_i \to B$ 称为*单态射族* (*分别称为严格单态射族,...*), 如果把它看成反范畴 C° 中的箭头族时, 它是满态射族 (分别为严格满态射族,...). C 的箭头 $f : A \to B$ 称为*单态射* (*分别称为严格单态*
182 *射,...*), 如果仅由 f 组成的族是单态射族 (分别为 严格单态射族,...), 即如果把 f 看成反范畴 C° 的箭头时, 它是满态射 (分别为严格满态射,...).

10.5. 单态射, 严格单态射. 等等. 参见 10.4.

10.6. 投影子, 投影子的像, 对象的直因子. 设 $f : X \to X$ 为 C 中一个对象的自同态. 若 $f^2 = f$, 就称自同态 f 为*投影子*. 此时, 对 (f, id_X) 有可表的余核 X' 当且仅当它有可表的核 X''; 在这种情形下, C 中存在唯一的同构 $u : X' \to X''$ 使得 $iup = f$, 其中 $p : X \to X'$ 与 $i : X'' \to X$ 是典范态射.[4] 此时通常将 X' 与 X'' 等同,

[4]编者注: 核或余核的可表性, 也等价于存在态射 i, p 和同构 u, 使得 $iup = f$ 且 $pi = u^{-1}$. 特别地, 每个函子都保持这一性质.

并称之为*投影子 f 的像*; 若 $\mathrm{Ker}(f, \mathrm{id}_X)$ 可表, 即若 $\mathrm{Coker}(f, \mathrm{id}_X)$ 可表, 就说投影子 f *有像*. X 的子对象 (分别为商) Y 称为 X 的*直因子*, 如果存在 X 上的投影子 f, 它经过 Y 分解, 并且以 Y 为它的像, 看成 X 的子对象 (分别看成商). 有时也滥用语言, 把一个与 X 上某投影子的像同构的 C 的对象称为 X 的*直因子*.

10.7. 可作拉回. C 的箭头 $f : A \to B$ 称为*可作拉回的*, 如果对 C 的每个箭头 $B' \to B$, 纤维积 $A \times_B B'$ 在 C 中可表.

10.8. 商, 严格商. 等等. **183**

设 A 为 C 的对象. 以 A 为源的两个满态射 $f : A \to B$ 与 $f' : A \to B'$ 称为等*价的*, 如果存在同构 $u : B \xrightarrow{\sim} B'$ 使得 $uf = f'$. 这在以 A 为源的满态射集上定义了一个等价关系, 它的等价类称为 A 的*商, 或商对象*. 对 A 的每个商, 通常在相应的类中选取一个元素, 例如 $f : A \to B$, 并且常常 (滥用语言) 谈论 A 的商 B (或 A 的商 $f : A \to B$). 商 B 称为*严格商* (分别称为*有效商*、*泛商*,...), 如果态射 $f : A \to B$ 是严格满态射 (分别为有效满态射、泛满态射,...) (10.3).

10.9. 等价关系. 设 F 与 G 是 C 上的两个集合预层. 图表 $p_1, p_2 : F \rightrightarrows G$ 称为 G 上的等*价关系*, 如果对 C 的每个对象 A, 映射

$$(p_1(A), p_2(A)) : F(A) \longrightarrow G(A) \times G(A)$$

诱导 $F(A)$ 到集合 $G(A)$ 上某个等价关系的图的双射.

C 中的图表 $p_1, p_2 : B \rightrightarrows C$ 称为 C 上的等价关系, 如果相应的预层图表是等价关系. 当 C 中的有限积与纤维积可表时, 与有限积和纤维积交换的函子 $\Phi : C \to C'$ 把 C 上的等价关系映成 $\Phi(C)$ 上的等价关系.

设 $\pi : C \to D$ 是 C 的态射, 且纤维积 $C \times_D C$ 可表. 则图表 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : C \times_D C \rightrightarrows C$ **184** 是 C 上的等价关系.

10.10. 有效等价关系, 泛有效等价关系. C 的对象 A 上的等价关系 $p_1, p_2 : R \rightrightarrows A$ 称为*有效等价关系*, 如果存在态射 $\pi : A \to B$, 使方块

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{p_2} & A \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ A & \longrightarrow & B \end{array}$$

既是笛卡儿的, 又是余笛卡儿的. (态射 π 是对 (p_1, p_2) 的余核, 因而在唯一同构的意义下确定.) 此时态射 π 是有效满态射; 如果它是泛有效满态射 (10.3), 就说此等*价关系*是*泛有效的*.

10.11. 子对象, 严格子对象. 等等. 这些是商、严格商等概念 (10.8) 的对偶概念.

参考文献

[1] B. Mitchell, “Theory of Categories,” Academic Press (1965).

II. 附录: 宇宙 (N. Bourbaki 著 (*))

185

1. 宇宙的定义与初步性质

定义 1. *集合 U 称为宇宙, 如果它满足以下条件:*

(U.I) *若 $x \in U$ 且 $y \in x$, 则 $y \in U$;*
(U.II) *若 $x, y \in U$, 则 $\{x, y\} \in U$;*
(U.III) *若 $x \in U$, 则 $\mathcal{P}(x) \in U$;*
(U.IV) *若 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 U 的元素族, 且 $I \in U$, 则并集 $\bigcup_{\alpha \in I} x_\alpha$ 属于 U;*
(U.?) *若 $x, y \in U$, 则有序对 $(x, y) \in U$.*

注意. 我想, 既已决定在今后的版本中用 $(x, y) = \{\{x, y\}, \{x\}\}$ 按 Kuratowski 的方式定义有序对, 条件 (U.?) 就不必列出了, 因为它可由 (U.II) 推出.

例. 1) 空集是宇宙, 记为 $U_\circ$.

2) 考虑用四个符号 ″{″,″}″,″,″ 和 ″∅″ 构成的非空有限字 (参见 Alg. I). 对这
186 种字的长度 n 作归纳, 定义*有意义的字*:

(a) 当 $n = 1$ 时, 只有字 $\emptyset$ 是有意义的;

(b) 长度为 n 的字 A 有意义的充分必要条件是, 存在 p 个长度 $< n$ 的互异的有意义的字 $A_1, \dots, A_p$ $(p \geq 1)$, 使得

$$A = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}.$$

例如, $\emptyset$, $\{\emptyset\}$, $\{\{\emptyset\}\}$, $\{\{\{\emptyset\}\}\}$, $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 都是有意义的字. 对长度作归纳, 显然每个有意义的字都表示集合论中的一个项; 例如, 如果 $A = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}$, 则 A 表示以 A_1, $A_2, \dots, A_p$ 为元素的集合; 这些项显然都是*有限集*. 设 U_1 为这样得到的集合所组成的集合. 容易验证 U_1 满足定义 1 的条件 (U.I), (U.II), (U.III) 和 (U.IV) (但不满足那个愚蠢的条件 (U.?); 只要肯去掉有序对的管子表示, 这就不成问题). 因此 U_1 是一个*宇宙*. 注意 U_1 的元素都是有限集, 而 U_1 是可数的.

在以下各陈述中, U *表示一个宇宙*.

命题 1. *若 $X \in U$ 且 $y \subset x$, 则 $y \in U$.*

事实上, 由 (U.III) 有 $\mathcal{P}(x) \in U$, 因此 $y \in \mathcal{P}(x)$, 再由 (U.I) 得 $y \in U$.

推论. *若 $x \in U$, 则 x 的每个商集 y 都是 U 的元素.*

事实上, y 是 $\mathcal{P}(x)$ 的子集. 因而由 (U.III) 和命题 1 得 $y \in U$.

187 命题 2. *若 $x \in U$, 则 $\{x\} \in U$.*

在 (U.II) 中取 $y = x$, 即得此结论.

命题 3. *由 U 的元素组成的每个有序对、有序三元组及有序四元组都是 U 的元素.*

由上述注意或 (U.?) 可知这对有序对成立. 因为 $(x, y, z) = ((x, y), z)$, 有序三元组的情形随之得证; 再由 $(x, y, z, t) = ((x, y, z), t)$ 得有序四元组的情形.

命题 4. *若 $X, Y \in U$, 则 $X \times Y \in U$.*

事实上, 对 $x \in X$, $\{x\} \times Y$ 是族 $\{(x, y)\}_{y \in Y}$ 的并集; 由 (U.I), (U.II) 和命题 3 有 $\{(x, y)\} \in U$, 因此由 (U.IV) 有 $\{x\} \times Y \in U$. 最后, $X \times Y$ 是族 $(\{x\} \times Y)_{x \in X}$ 的并集; 再由 (U.IV) 可知它是 U 的元素.

---

[4]这里经 N. Bourbaki 许可转载他的秘密文稿. 本文中的文献引用均指向他的博学著作.

推论 1. *若 $X, Y, Z, \ldots$ 是 U 的元素, 则以 $X, Y, Z, \ldots$ 为基集构造的阶梯中的一切集合都是 U 的元素* (参见第 IV 章, §).

依次应用命题 4 和 (U.III), 即得此结论.

推论 2. *若 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 为 U 的元素族, 且 $I \in U$, 则和集 $\Sigma_{\alpha\in I} x_\alpha$ 是 U 的元素.*

事实上, 这个和集是积 $(\bigcup_{\alpha\in I} x_\alpha) \times I$ 的子集 (第 II 章), 而该积的两个因子都是 U 的元素 (由 (U.IV) 与假设). 再应用命题 4 和 1 即可.

命题 5. *若 X 与 Y 是 U 的元素, 则 X 与 Y 之间的每个对应 (特别是从 X 到 Y 的每个映射) 都是 U 的元素.* **188**

事实上, 这样的对应 C 是有序三元组 (X, Y, Γ), 其中 Γ 是 $X \times Y$ 的子集 (C 的图) (第 II 章, §). 由命题 4 和 1 得 $\Gamma \in U$. 因此由命题 3 得 $C \in U$.

命题 6. *若 $X, Y \in U$, 则由 X 与 Y 之间的对应 (特别是从 X 到 Y 的映射) 组成的每个集合 Z 都是 U 的元素.*

事实上, Z 是 $\{X\} \times \{Y\} \times \mathcal{P}(X \times Y)$ 的子集. 而由命题 2 和命题 4 的推论可知此积是 U 的元素. 因此由命题 1 得 $Z \in U$.

推论. *若 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 为 U 的元素族, 且 $I \in U$, 则 $\Pi_{\alpha\in I} x_\alpha \in U$.*

事实上, 这个积是由从 I 到 $\bigcup_{\alpha\in I} x_\alpha$ 的映射组成的集合, 而由 (U.IV) 可知此并集是 U 的元素.

命题 7. *若 X 是 U 的子集, 其势不超过 U 的某个元素的势, 则 X 是 U 的元素.*

设 I 为 U 的元素, 使得 $\mathrm{card}(X) \leq \mathrm{card}(I)$. 存在从 I 的某个子集 I' 到 X 的满射 $i \mapsto x_i$. 此时 X 是族 $(\{x_i\})_{i\in I'}$ 的并集; 由命题 1、命题 2 和 (U.IV), 这个并集是 U 的元素.

推论. *若 U 非空, 则 U 的每个有限子集都是 U 的元素, 且 U 含有有限势任意大的元素.* **189**

另一方面, 若 $U = \emptyset$, 则 $\emptyset$ 是 $\emptyset$ 的有限子集, 却不是 $\emptyset$ 的元素.

事实上, 若 U 非空, 则由命题 2 可知有一个单元素集 $x_\circ$ 属于 U. 对 n 归纳定义 $x_{n+1} = \mathcal{P}(x_n)$. 由 (U.III) 有 $x_n \in U$, 且 $\mathrm{card}(x_{n+1}) = 2^{\mathrm{card}(x_n)}$, 因此 U 含有有限势任意大的元素.

注. 由命题 2 及命题 7 的推论可知, 每个非空宇宙 U 都包含例 2 中的宇宙 U_1; 事实上, 由命题 1 有 $\emptyset \in U$. 因而 U_1 是所有非空宇宙的交集. 更一般地:

命题 8. *若 $(U_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是非空宇宙族, 则 $U = \bigcap_{\lambda\in L} U_\lambda$ 是宇宙.*

这由定义 1 立即得出.

2. 宇宙与结构种

设 $\mathcal{E}$ 为一个结构种; 为确定概念并简化叙述, 假定每个 $\mathcal{E}$ 种结构都定义在一个基集上. 设 (X, S) 为一个 $\mathcal{E}$ 种结构 (其中 X 为基集, S 为结构), 并设 U 为一个*宇宙*. 若 $X \in U$, 则 X 上结构 S 的一切组成对象都是 U 的元素 (由第 1 节命题 4 的推论 1 及 (U.I)), 因此结构 (X, S) 是 U 的元素.

现在 假定 $\mathcal{E}$ 为带有*态射*的结构种. 若 X 与 X' 为 U 的元素, 且赋予了 $\mathcal{E}$ 种结构, **190**
则从 X 到 X' 的态射集仍是 U 的元素 (第 1 节, 命题 6).

现在考虑 §1, 第 2 节, 例 c) 中定义的*范畴* $(U\text{-}\mathcal{E})$. 因为 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 的对象和箭头都是 U 的元素, $(U\text{-}\mathcal{E})$ 是 U 的一*对子集*, 配有四个映射; 一般而言, 它不是 U 的元素. 记号 $X \in (U\text{-}\mathcal{E})$ 表示 X 是赋有 $\mathcal{E}$ 种结构的 U 的元素.

范畴 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 对许多运算*稳定*:

a) 若 $X \in (U\text{-}\mathcal{E})$, 且 X' 是 X 的一个容许*诱导结构*的子集, 则 $X' \in (U\text{-}\mathcal{E})$. 这由第 1 节命题 1 得出.

b) 若 $X \in (U\text{-}\mathcal{E})$, 且 X'' 是 X 的一个容许*商结构*的商集, 则 $X'' \in (U\text{-}\mathcal{E})$ (第 1 节命题 1 的推论).

c) 若 $X, Y \in (U\text{-}\mathcal{E})$, 且 $X \times Y$ 容许*积结构*, 则 $X \times Y \in (U\text{-}\mathcal{E})$ (第 1 节, 命题 4). 更一般地, 若 $(X_i)_{i\in I}$ 为 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 的元素族, *若* $I \in U$, 且 $\Pi_{i\in I} X_i$ 容许*积结构*, 则 $\Pi_{i\in I} X_i \in (U\text{-}\mathcal{E})$ (命题 6 的推论). 关于*和结构*也有类似的断言 (命题 4 的推论 2).

d) 设 I 为预序集, 并设 $(X_i, f_{ij})_{i,j\in I}$ 为赋有 $\mathcal{E}$ 种结构及态射的集合的*投射系* (分别为*归纳系*); 设 L 为第 III 章意义下此系的极限. 若对每个 i 有 $X_i \in U$, 若 $I \in U$, 且 L 容许投射极限结构 (分别为归纳极限结构), 则 $L \in (U\text{-}\mathcal{E})$: 事
191 实上, L 是 $\Pi_{i\in I} X_i$ 的子集 (分别为 $\Sigma_{i\in I} X_i$ 的商集), 因而由第 1 节可知它是 U 的元素.

再举几个较具体的例子:

* 1) 设 $X, Y \in (U\text{-}\mathrm{Top})$ 为两个*局部紧*空间. 则从 X 到 Y 的连续映射集 $\mathcal{C}(X, Y)$ 赋予紧收敛拓扑 (General Topology X) 后, 是 $(U\text{-}\mathrm{Top})$ 的元素. 事实上, 由第 1 节命题 6 得 $\mathcal{C}(X, Y) \in U$.*

* 2) 设 $X, Y \in (U\text{-}\mathrm{Ab})$. 则由第 1 节命题 6 可知群 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(X, Y)$ 是 $(U\text{-}\mathrm{Ab})$ 的元素. 此外, 若 $\mathbf{Z} \in U$, 则张量积 $X \otimes_{\mathbf{Z}} Y$ 是 $(U\text{-}\mathrm{Ab})$ 的元素; 事实上, 此张量积是 $\mathbf{Z}^{X\times Y}$ 的商, 后者是 $\mathbf{Z}^{X\times Y}$ 的子集, 再由第 1 节命题 4 和 6 可知它是 U 的元素.*

* 3) 设 $X \in (U\text{-}\mathrm{Unif})$ 为一致空间. 则其*完备化* $\widehat{X}$ 是 $(U\text{-}\mathrm{Unif})$ 的元素. 事实上, $\widehat{X}$ 是 X 上 Cauchy 滤子的等价类集; 而 X 上的滤子是 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$ 的元素, 因此滤子的一个等价类是 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(X)))$ 的元素, 所以 $\widehat{X}$ 是 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))))$ 的元素, 从而由 (U.III) 及 (U.I) 可知它是 U 的元素.*

注意. 寓意: Bourbaki 必须用心把其构造适当地「典范化」. 例如, 在添入一个元
192 素 ∞ 的构造中 (Alexandroff 紧化、射影域), 取 $\infty = \emptyset$ (因为 $\emptyset$ 是每个非空宇宙的元素), 并构造 $\{\emptyset\}$ 与给定集合的不交并, 会比较有利. 当然, 用于构造不交并的二元素集也应「典范化」; 因而在我看来, $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 是一个很好的候选, 因为它属于每个非空宇宙.

3. 宇宙与范畴

设 U 为宇宙, C 为范畴. 如果 $\mathrm{Ob}(C) \in U$ 且 $\mathrm{Fl}(C) \in U$, 就记 $C \in U$. 这个记号是有根据的, 因为 C 是由 $\mathrm{Ob}(C)$, $\mathrm{Fl}(C)$ 及四个结构映射组成的六元组; 因此, 若 $\mathrm{Ob}(C) \in U$ 且 $\mathrm{Fl}(C) \in U$, 则这四个映射都是 U 的元素 (第 1 节, 命题 4 的推论 1), 从而六元组 C 也是 U 的元素 (第 1 节, 命题 3, *cum grano salis*). 此外, 如果考虑范畴的结构种「cat」, 这也是第 2 节 的一个特例. 按第 2 节的记号, 关系 $C \in U$ 也记为 $C \in (U\text{-}\mathrm{cat})$.

应当注意, 像 $(U\text{-}\mathrm{Ens})$, $(U\text{-}\mathrm{Ord})$, $(U\text{-}\mathrm{Top})$ 或 $(U\text{-}\mathrm{Gr})$ 这样的范畴, 一般*不是* U 的元素.

设 C, D 为两个范畴, U 为宇宙, 且 $C, D \in U$. 若 C' 为 C 的*子范畴*, 则 $C' \in U$; *积范畴* $C \times D$、C 与 D 的和范畴, 以及反范畴 C° 与 D° 也都是 U 的元素 (参见第 2 节). *函子范畴* $E = \mathbf{Hom}(C, D)$ 同样是 U 的元素: 事实上, $\mathrm{Ob}(E)$ 是由映射对

$\mathrm{Ob}(C) \to \mathrm{Ob}(D)$, $F\ell(C) \to F\ell(D)$ 组成的集合, 因而由第 1 节得 $\mathrm{Ob}(E) \in U$; 至于 193
$F\ell(E)$, 它是自然变换集, 即映射 $\mathrm{Ob}(C) \to F\ell(D)$ 的集合, 因而由第 1 节命题 6 得 $F\ell(E) \in U$.

命题 9. *设 $\mathcal{E}$ 为带有态射的结构种, 并设 U, U' 为两个宇宙, 且 $U' \subset U$. 则 $(U'\text{-}\mathcal{E})$ 是 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 的满子范畴.*

事实上, 若 x 与 y 是 $(U'\text{-}\mathcal{E})$ 的对象, 则按定义它们是 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 的对象. 至于 $\mathrm{Hom}(x, y)$, 在两个范畴中它都是同一个集合 (参见 §1, 第 2 节, 例 c)).

注意. 应当注意, U 与 U' 为宇宙的假设并不必要, 所以命题 9 放在 §1, 第 4 节中会更合适. 不过部落要求把它放在这里.

注. 结构种 $\mathcal{E}$ 的公理可能蕴涵: 赋有 $\mathcal{E}$ 种结构的集合的*基数*, 以某个固定基数, 例如 c, 为*界* (* 例如有限群、有限生成群、固定环 A 上的有限生成模或 A 上的有限生成代数的结构种 $*$). 此时假设存在 U' 的元素 z 使得 $c \leq \mathrm{card}(z)$. 则对每个赋有 $\mathcal{E}$ 种结构的集合 x, 都存在与 x 等势的 U' 的元素 x', 例如 z 的一个子集; 给 x' 赋予从 x 的结构迁移而来的结构, 就得到 $(U'\text{-}\mathcal{E})$ 的元素. 由此可知, *从 $(U'\text{-}\mathcal{E})$ 到 $(U\text{-}\mathcal{E})$ 的包含函子此时本质满射* (§4, 第 2 节, 定义 2), *因而是范畴等价* (§4, 第 3 节, 定理 1).

4. 宇宙公理

194

第 2 节中那些十分可喜的稳定性结果, 只有在能够应用于第 1 节所描述的两个小宇宙 $U_\circ$ 与 U_1 之外的对象时才有意义. 因此, 我们将在集合论的公理中添入以下公理:

(A.6) *对每个集合 x, 都存在宇宙 U 使得 $x \in U$.*

这个公理蕴涵: 若 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是集合*族*, 则存在宇宙 U, 使对每个 $\alpha \in I$ 都有 $x_\alpha \in U$: 事实上, 只须对 $x = \bigcup_{\alpha\in I} x_\alpha$ 应用 (A.6), 再应用第 1 节命题 1 即可.

特别地, 给定*范畴* C, 存在宇宙 U, 使得在第 3 节的意义下 $C \in U$: 对族 $(\mathrm{Ob}(C), F\ell(C))$ 应用上述结果即可. 这适用于形如 $(V\text{-}\mathcal{E})$ 的范畴, 其中 $\mathcal{E}$ 为带有态射的结构种, V 为集合, 例如宇宙; 一般有 $V \neq U$.

例如, 若 V 为宇宙, 则 $\mathrm{Ob}(V\text{-}\mathrm{Ens}) = V$ 且 $F\ell(V\text{-}\mathrm{Ens}) \subset V$ (第 1 节, 命题 5). 因而使得 $(V\text{-}\mathrm{Ens}) \in U$ 的宇宙 U, 正是使得 $V \in U$ 的那些宇宙. 但对宇宙而言, 关系 $V \in V$ 不可能成立: 事实上, 那样对 V 的每个子集 A 就都会有 $A \in V$ (第 1 节, 命题 1), 从而 $\mathrm{card}(\mathcal{P}(V)) \leq \mathrm{card}(V)$, 这是不可能的.

5. 宇宙与强不可达基数

195

设 U 为宇宙. 由定义 1 的条件 (U.I), U 的每个元素 x 都是 U 的子集; 因而 $\mathrm{card}(x) \leq \mathrm{card}(U)$. 由于 U 的子集的基数构成一个良序集, 基数

$$c(U) = \sup_{x\in U} \mathrm{card}(x) \tag{1}$$

存在. 注意对每个基数 $c < c(U)$, 都存在 U 的元素 x 使得 $\mathrm{card}(x) = c$; 事实上, 按定义存在 $y \in U$ 使得 $c \leq \mathrm{card}(y) \leq c(U)$, 取 y 的适当子集为 x 即可. 反之, 若 $x \in U$, 则 $\mathrm{card}(x) < c(U)$; 事实上, 由 (U.III) 有 $\mathcal{P}(x) \in U$, 从而 $2^{\mathrm{card}(x)} \leq c(U)$. 因此基数 $c(U)$ 有下述性质:

1) 若 c 为基数且 $c < c(U)$, 则 $2^c < c(U)$; 事实上, 若 x 为 U 中势为 c 的元素, 则由 (U.III) 有 $\mathcal{P}(x) \in U$, 从而 $2^c < c(U)$.
2) 若 $(c_\lambda)_{\lambda\in I}$ 为基数族, 对每个 $\lambda \in I$ 都有 $c_\lambda < c(U)$, 且 $\mathrm{card}(I) < c(U)$, 则和基数 $\Sigma_{\lambda\in I} c_\lambda$ 为 $< c(U)$. 事实上, 取 $x_\lambda \in U$ 使得 $\mathrm{card}(x_\lambda) = c_\lambda$; 必要时将 I 换成一个等势的指标集, 可假设 $I \in U$; 此时 x_λ 的和集是 U 的元素 (第 1 节命题 4 的推论 2), 这就证明了断言.

作如下定义:

196 定义 2. *基数 d 称为强不可达的, 如果:*

(FI.1) *若 c 为基数且 $c < d$, 则 $2^c < d$.*

(FI.2) *若 $(c_\lambda)_{\lambda\in I}$ 为基数族, 对每个 $\lambda \in I$ 都有 $c_\lambda < d$, 且 $\mathrm{card}(I) < d$, 则 $\Sigma_{\lambda\in I} c_\lambda < d$.*

例. 基数 0 与可数无限基数都是强不可达的. 非零有限基数都不是强不可达的. 因此我们刚刚证明宇宙公理 (A.6) 蕴涵以下陈述:

(A′.6) *每个基数都严格小于某个强不可达基数.*

反之:

定理 1. *陈述 (A′.6) 蕴涵宇宙公理 (A.6).*

事实上, 设 A 为集合. 我们须构造一个以 A 为元素的宇宙 U. 递归定义集合序列 $(A_n)_{n\geq 0}$ 如下:

(2) $A_0 = A$, $A_{n+1} = A_n$ 的各元素的并集 $= A_n$ 的各元素的元素所组成的集合.

置 $B = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$. 根据 (A′.6), 取强不可达基数 c 使得 $\mathrm{card}(B) < c$.

存在良序集 I 使得 $\mathrm{card}(I) = c$. 必要时将 I 换成其中势为 c 的最小截段, 可假定
197 *每个与 I 不同的 I 的截段, 其势均为 $< c$.* 用 $\mathcal{E}$ 表示 I *的最小元*. 由关于截段的假设可知 I 没有最大元 (否则将它去掉), 从而 I 的每个元素都有后继; 对 $\alpha \in I$, 用 $s(\alpha)$ 表示 α 的*后继*.

现在用*超限递归*定义集合族 $(B_\alpha)_{\alpha\in I}$ 如下:

$$(3)\qquad \begin{cases} B_{\mathcal{E}} = B \\ B_{s(\alpha)} = B_\alpha \cup \mathcal{P}(B_\alpha) \\ B_\alpha = \bigcup\limits_{\beta<\alpha} B_\beta \text{ 若 } \alpha \text{ 没有前驱.} \end{cases}$$

置 $U = \bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha$. 我们将证明 U 就是所求的宇宙.

首先, $A \in U$, 因为 $A = A_\circ$ 是 $B = B_{\mathcal{E}}$ 的子集, 因此是 $\mathcal{P}(B_{\mathcal{E}}) \subset B_{s(\mathcal{E})}$ 的元素.

其次注意, 对每个 $\alpha \in I$, 有:

$$(4)\qquad \mathrm{card}(B_\alpha) < c.$$

事实上, 对 α 作超限递归. 当 $\alpha = \mathcal{E}$ 时, 按假设成立. 从 (4) 可得 $\mathrm{card}(B_{s(\alpha)}) \leq \mathrm{card}(B_\alpha) + 2^{\mathrm{card}(B_\alpha)} < c + c$ (由 (FI.1)) $= c$ (因为 c 是无限基数). 最后, 若 α 没有前驱, 则由构造可知 $\beta < \alpha$ 所成的集 I' 的势为 $< c$; 因而 (若对每个 $\beta < \alpha$ 有 $\mathrm{card}(B_\beta) < c$), $\mathrm{card}(B_\alpha) = \mathrm{card}(\bigcup_{\beta\in I'} B_\beta) \leq \Sigma_{\beta\in I'} \mathrm{card}(B_\beta) < c$ (由 (FI.2)). 这就证明了 (4).

198 现在 证明

$$(5)\qquad \mathrm{card}(x) < c \text{ 对每个} x \in U.$$

事实上, 只须证明对每个 $\alpha \in I$ 都有「对每个 $x \in B_\alpha$, $\mathrm{card}(x) < c$」. 再对 α 作超限递归. 当 $\alpha = \mathcal{E}$ 时成立, 因为若 $x \in B_{\mathcal{E}} = B$, 则存在 $n \geq 0$ 使得 $x \in A_n$; 因而由 (2) 有 $x \subset A_{n+1}$, $x \subset B$, 且 $\mathrm{card}(x) \leq \mathrm{card}(B) < c$. α 没有前驱的情形显然. 最后, 若 $x \in B_\alpha$ 且 $\alpha = s(\beta)$, 则或者 $x \in B_\beta$, 此时由递归假设断言「$\mathrm{card}(x) < c$」成立; 或者 $x \in \mathcal{P}(B_\beta)$, 从而 $x \subset B_\beta$, 此时由 (4) 知断言「$\mathrm{card}(x) < c$」成立.

现在可以证明 U 确是一个*宇宙*:

(U.I) 设 $x \in U$ 且 $y \in x$. 须证明 $y \in U$. 换言之, 须证明对每个 $\alpha \in I$, 有:

$$\text{“}x \in B_\alpha \text{ 且} y \in x \Longrightarrow y \in B_\alpha\text{”}.$$

再次对 α 作超限递归. 当 $\alpha = \mathcal{E}$ 时成立, 因为 $x \in B_\mathcal{E} = B$ 蕴涵对某个 n 有 $x \in A_n$; 因而若 $y \in x$, 则 $y \in A_{n+1}$, 从而 $y \in B = B_\mathcal{E}$. 推至没有前驱的元素 α 是显然的. 最后, 从 α 推至 $s(\alpha)$: 若 $x \in B_{s(\alpha)}$ 且 $y \in x$, 则或者 $x \in B_\alpha$, 从而由递归假设有 $y \in B_\alpha \subset B_{s(\alpha)}$; 或者 $x \in \mathcal{P}(B_\alpha)$, 从而仍有 $y \in B_\alpha \subset B_{s(\alpha)}$.

(U.II) 设 $x, y \in U$. 由 (3) 可知族 $(B_\alpha)_{\alpha\in I}$ 递增, 因而存在 $\alpha \in I$ 使得 $x, y \in B_\alpha$. 此时 $\{x, y\} \in \mathcal{P}(B_\alpha) \subset B_{s(\alpha)} \subset U$.

(U.III) 设 $x \in U$. 存在 $\alpha \in I$ 使得 $x \in B_\alpha$. 因此只须证明, 对每个 $\alpha \in I$, 有: **199**

$$\text{“}x \in B_\alpha \Longrightarrow \mathcal{P}(x) \in B_{s(s(\alpha))}\text{”}.$$

再次对 α 作超限递归. 若 $\alpha = \mathcal{E}$, 则对某个 n 有 $x \in A_n$, 从而对 x 的每个子集 y, 有 $y \subset A_{n+1} \subset B = B_\mathcal{E}$; 因而对每个 $y \in \mathcal{P}(x)$, 有 $y \in \mathcal{P}(B_\mathcal{E}) \subset B_{s(\mathcal{E})}$, 从而 $\mathcal{P}(x) \subset B_{s(\mathcal{E})}$, 且 $\mathcal{P}(x) \in \mathcal{P}(B_{s(\mathcal{E})}) \subset B_{s(s(\mathcal{E}))}$, 故当 $\alpha = \mathcal{E}$ 时断言成立. 推至没有前驱的元素 α 是直接的, 因为此时 $\beta < \alpha$ 蕴涵 $s(s(\beta)) < \alpha$. 最后, 从 α 推至 $s(\alpha)$; 设 $x \in B_{s(\alpha)}$; 若 $x \in B_\alpha$, 则由递归假设有 $\mathcal{P}(x) \in B_{s(s(\alpha))} \subset B_{s(s(s(\alpha)))}$; 若 $x \in \mathcal{P}(B_\alpha)$, 则 $x \subset B_\alpha$, 从而 $\mathcal{P}(x) \subset \mathcal{P}(B_\alpha)$, 且 $\mathcal{P}(x) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(B_\alpha)) \in B_{s(s(s(\alpha)))}$.

(U.IV) 设 $(x_\lambda)_{\lambda\in K}$ 为 U 的元素族, 且 $K \in U$. 须证明并集 $x = \bigcup_{\lambda\in K} x_\lambda$ 是 U 的元素. 对每个 $\lambda \in K$, 取 $\alpha(\lambda) \in I$ 使得 $x_\lambda \in B_{\alpha(\lambda)}$. 来证明各 $\alpha(\lambda)$ 所成的集合 $\alpha(K)$ 在 I 中*有上界*: 事实上, 否则就有

$$I = \bigcup_{\lambda\in K} [\mathcal{E}, \alpha(\lambda)],$$

这将与 (FI.2) 矛盾, 因为 $\mathrm{card}(K) < c$, 且对每个 $\lambda \in K$ 有 $\mathrm{card}([\mathcal{E}, \alpha(\lambda)]) < c$. 于是设 β 为 $\alpha(K)$ 的一个上界; 因为族 $(B_\alpha)_{\alpha\in I}$ 递增, 对每个 $\lambda \in K$ 都有 $x_\lambda \in B_\beta$. 由 (U.I) 中所证, x_λ 的每个元素都属于 B_β, 从而 $x = \bigcup_{\lambda\in K} x_\lambda \subset B_\beta$. 由 (3), 得 $x \in B_{s(\beta)}$, 因而 $x \in U$. 证毕

定义 3. *设 x, y 为两个集合, n 为整数 ≥ 0. 如果存在序列 $(x_j)_{j=0,\dots,n}$, 使得* **200**
$x_0 = x$, $x_n = y$, *且对 $j = 0, \dots, n-1$ 有 $x_{j+1} \in x_j$, 就说 y 是 x 的 n 阶分量.*

因而 x 是 x 唯一的 0 阶分量. x 的 1 阶 (分别为 2 阶) 分量就是 x 的元素 (分别为 x 的元素的元素). 如果存在 $n \geq 0$ 使得 y 是 x 的 n 阶分量, 就说 y 是 x 的*分量*. 关系「y 是 x 的分量」是一个*预序关系*. 由选择–并集公理模式 (第 II 章, …), 关系「y 是 x 的分量」关于 y 可集化, 因而 x 的分量构成一个集合.

定义 4. *设 c 为基数. 如果集合 x 的所有分量的势都为 $\leq c$ (分别为 $< c$、有限势), 就说 x 是 c 型的 (分别为严格 c 型的、有限型的).*

例. 宇宙 U_1 的元素 (第 1 节, 例 2) 都是有限型的. 若 c 为基数, 且 x 是 c 型的 (分别为严格 c 型的、有限型的), 则 x 的每个分量及每个子集都是 c 型的 (分别为严格 c 型的、有限型的); 同样, $\mathcal{P}(x)$ 是 2^c 型的 (分别为严格 2^c 型的、有限型的). 若 x 为 c 型且 $c \leq c'$, 则 x 为 c' 型.

引理. *设 c 为不可数强不可达基数, X 为严格 c 型的集合. 则存在基数 $d < c$, 使* **201**
得 X 为 d 型.

事实上, 对每个整数 n, 用 d_n 表示 X 的 n 阶分量集 X_n 的势. 有 $d_0 = 1$, $d_1 = \mathrm{card}(X) < c$, 且由于 $X_n = \bigcup_{y\in X_{n-1}} y$, 对 n 作归纳并用 (FI.2), 得对每个 n 有 $d_n < c$. 因而各 d_n 以基数 $d = \Sigma_{j\geq 0} d_j$ 为上界, 由 (FI.2) 和 c 不可数的假设, 此基数为 $< c$. 若 Y 为 X 的 n 阶分量, 则 $\mathrm{card}(Y) \leq \mathrm{card}(X_{n+1}) \leq d$. 证毕

命题 10. *设 U 为宇宙, c 为强不可达基数. 则由 U 中严格 c 型的那些 $x \in U$ 构成的集合 U' 是宇宙.*

事实上, 若 $x, y \in U'$ 且 $z \in x$, 则显然 $z \in U'$ 且 $\{x, y\} \in U'$. 若 $x \in U'$, 则 $\mathrm{card}(x) < c$, 从而由 (FI.1) 得 $\mathrm{card}(\mathcal{P}(x)) < c$; 因为 $\mathcal{P}(x)$ 的分量或者是 $\mathcal{P}(x)$ 本身, 或者是 x 的子集, 或者是 x 的分量, 故有 $\mathcal{P}(x) \in U'$. 最后, 若 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 为 U' 的元素族, 且 $I \in U'$, 则由 (FI.2) 得 $\mathrm{card}(\bigcup_\alpha x_\alpha) < c$; 因为 $\bigcup_\alpha x_\alpha$ 的每个 > 0 阶分量都是某个 x_α 的分量, 确有 $\bigcup_\alpha x_\alpha \in U'$. 证毕

关于基数 $c(U)$ 的注. 设 U 为宇宙, $c(U)$ 为 (1) 定义的基数, 即

$$c(U) = \sup_{x\in U} \mathrm{card}(x).$$

202 显然 $c(U) \leq \mathrm{card}(U)$, 因为回想 $x \in U$ 蕴涵 $x \subset U$. 但等式 $c(U) = \mathrm{card}(U)$ 并非总成立. 例如, 设 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 为满足下述公理的*不可数*符号族:

$$\text{«}x_\alpha = \{x_\alpha\} \text{ 对每个} \alpha \in I\text{»} \quad , \quad \text{«}x_\alpha \neq x_\beta \text{ 若} \alpha \neq \beta\text{»}$$

(换言之, x_α 是以自身为唯一元素的单元素集). 如同第 1 节例 2, 用符号 $\emptyset$, x_α, $\{,\}$ 等构造「有意义的字」. 每个字都表示*有限*集. 设 U 为这些字的集合. 容易验证定义 1 的条件成立, 因而 U 为*宇宙*. 因为有意义的字是势为 $\mathrm{card}(I) + 4 = \mathrm{card}(I)$ 的集合的元素的有限序列, 所以 $\mathrm{card}(U) = \mathrm{card}(I)$ (第 III 章; 其实 $\mathrm{card}(U) \geq \mathrm{card}(I)$ 即已足够, 而这显然成立). 另一方面, $c(U)$ 为可数无限基数, 因而 $c(U) < \mathrm{card}(U)$.

严格不等式 $c(U) < \mathrm{card}(U)$ 源于我们引入了满足 $x_\alpha \in x_\alpha$ 的集合 x_α. 如果排除这类怪物, 就得到对每个宇宙 U 都有 $\mathrm{card}(U) = c(U)$, 以及其他一些十分漂亮的「不可能有什么用处」的结果. 下一节我们就来做这件事.

6. Artin 集与宇宙

定义 5. *集合 x 称为 Artin 集, 如果不存在无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$, 使得 $x_\circ = x$, 且对每个 $n \geq 0$ 有 $x_{n+1} \in x_n$.*

例. 集合 $\emptyset$, $\{\emptyset\}$, $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, 更一般地, 第 1 节 的宇宙 U_1 的元素, 都是 Artin 集.

203 形象地说, 若 x 为 Artin 集, 在 x 中取元素 x_1, 再在 x_1 中取元素 x_2, 等等, 这个过程必定停止, 并到达 x 的一个*空*的分量 x_n. 换言之, Artin 集是「从 $\emptyset$ 构成的」; 以后将把这一点说得更精确 (参见定理 2 证明中的 (*)).

Artin 集显然有以下性质:

(AR.I) 若 x 为 Artin 集, 则 x 的每个子集和每个分量都是 Artin 集. x 为 Artin 集的充分必要条件是 x 的每个元素都是 Artin 集.
(AR.II) 若 x 与 y 为 Artin 集, 则 $\{x, y\}$ 为 Artin 集.
(AR.III) 若 x 为 Artin 集, 则 $\mathcal{P}(x)$ 为 Artin 集.
(AR.IV) Artin 集的任意并仍是 Artin 集.

这些性质立即给出以下结果:

命题 11. *若 U 为宇宙, 则 U 中 Artin 元素的集合为宇宙, 且必为 Artin 集.*

推论. *若 x 为 Artin 集, 则存在 Artin 宇宙 U 使得 $x \in U$.*

事实上, 由公理 (A.6), x 是某个宇宙 V 的元素; 取 V 中 Artin 元素的集合为 U 即可.

以下命题甚至比第 6 节的其他内容还要没用:

命题 12. *设 A 为 Artin 集. 则:* **204**

a) *对每个 $x \in A$, 有 $x \notin x$;*
b) *若 $x, y \in A$, 则 $x \in y$ 和 $y \in x$ 不可能同时成立;*
c) *对每个 $x \in A$, 关系「y 是 z 的分量」是 x 的分量 y, z 上的序关系;*
d) *对 A 的每个非空元素 x, 存在 $y \in x$ 使得 $x \cap y = \emptyset$.*

事实上, a) (分别为 b)) 的否定会给出与定义 5 矛盾的无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$, 即 $(x, x, x, \dots)$ (分别为 $(x, y, x, y, x, y, \dots)$). c) 的否定表示存在 $x \in A$, x 的互异分量 y, z, 以及隶属关系链:

$$y \in y_1 \in \cdots \in y_q \in z \quad , \quad z \in z_1 \in \cdots \in z_r \in y;$$

从而如同 b), 得到与定义 5 矛盾的无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$. 最后, 若 d) 为假, 则存在 A 的非空元素 x, 使对每个 $y \in x$ 有 $x \cap y \neq \emptyset$; 置 $x_\circ = x$, 并取 x 的一个元素为 x_1; 因为 $x \cap x_1 \neq \emptyset$, 取 $x \cap x_1$ 的一个元素为 x_2, 如此继续; 更形式地, 用 $x_1 \in x$, 以及对 $n \geq 1$ 用 $x_{n+1} \in x_n \cap x$, 归纳定义由 x 的元素组成的无限序列 $(x_n)_{n\geq 1}$; 此时序列 $(x_n)_{n\geq 0}$ 与定义 5 矛盾.

注. 设 B 为集合. 则 B 为 Artin 集, 当且仅当每个以 B 的分量集为元素的集合 A, 都满足命题 12 的条件 d). 事实上, 必要性由 (AR.I) 和 命题 12 得出. 反之, 若 B **205**
不是 Artin 集, 则存在无限序列 $(x_n)_{n\geq 0}$, 使得 $x_\circ = B$, 且对每个 $n \geq 0$ 有 $x_{n+1} \in x_n$; 此时, 取以各 x_n 所成的集合 X 为唯一元素的集合为 A; 则 A 含有非空元素 X, 且对 X 的每个元素 y 都有 $y \cap X \neq \emptyset$ (事实上, y 形如 x_n, 而 $x_{n+1} \in y \cap X$).

定理 2. *设 c 为无限基数. 则:*

a) *关系「x 是 c 型 (分别为严格 c 型) 的 Artin 集」关于 x 可集化; c 型的 Artin 集所成的集合 A_c 的势为 2^c.*
b) *若 c 为强不可达基数, 则严格 c 型的 Artin 集所成的集合 U_c 是势为 c 的宇宙; 基数 $c(U_c) = \sup_{x\in U_c} \mathrm{card}(x)$ 为 c.*
c) *若宇宙 U 含有势为 c 的元素, 则每个 c 型的 Artin 集都属于 U (换言之, $A_c \subset U$).*
c′) *若宇宙 U 非空, 则每个有限型的 Artin 集都是 U 的元素.*

在证明定理 2 之前, 先由它推出几个有启发性的推论:

推论 1. *若宇宙 U 为 Artin 集, 则 $\mathrm{card}(U)$ 为强不可达基数, 且 U 是严格 $\mathrm{card}(U)$ 型的 Artin 集所成的集合.*

事实上, 置 $c(U) = \sup_{x\in U} \mathrm{card}(x)$. 这是强不可达基数 (第 5 节开头). 先假定它 **206**
不可数; 则对每个无限基数 $c < c(U)$, 由 c) 可知每个 c 型的 Artin 集都是 U 的元素; 因而由第 5 节的引理, 每个严格 $c(U)$ 型的 Artin 集都是 U 的元素. 若 $c(U)$ 可数, 则由 c′) 可知这个断言仍然成立. 反之, 由 (U.I), U 中的每个集合都是严格 $c(U)$ 型. 因此 U 是 b) 中的宇宙 $U_{c(U)}$, 从而由 b) 有 $c(U) = \mathrm{card}(U)$.

由推论 1 可知, 一个 Artin 宇宙由它的势 (此势并且是强不可达基数) 唯一*确定*. 因而 Artin 宇宙与强不可达基数之间存在「一一对应」. 特别地:

推论 2. *Artin 宇宙上的包含关系 $U \subset U'$ 是良序关系.*

事实上, 基数上的关系 $c \leq c'$ 是良序关系 (第 III 章), 而用定理 2 的 b) 中的记号, 关系 $c \leq c'$ 与 $U_c \subset U_{c'}$ 等价.

注意定理 2 的 b) 给出了定理 1 (第 5 节) 的另一证明.

现在来证明定理 2. 给定集合 A, 称满足 $x_0 = A$, 且对 $j = 0, \dots, n-1$ 有 $x_{j+1} \in x_j$
207 的任意有限序列 $(x_j)_{j=0,\dots,n}$ 为 A 的*链*. 由选择–并集公理模式, A 的链构成一个*集合*, 记为 $G(A)$. 给定链 $X = (x_j)_{j=0,\dots,n}$, 称形如 $(x_i)_{i=0,\dots,q}$ 且 $q \leq n$ 的链小于 X; 这在 $G(A)$ 上赋予了*有序集*结构. A 为 Artin 集的充分必要条件是 $G(A)$ 为「*Noether*」有序集 (即满足第 III 章, § 6, 第 5 节中的等价条件).

我们将证明:

(*) *若 A 为 Artin 集, 则它由有序集 $G(A)$ 的同构类唯一确定.*

事实上, 给定有序集 G 及元素 $g \in G$, 用 $S(g)$ 表示满足 $g < g'$, 且 $g \leq h \leq g'$ 蕴涵 $h = g$ 或 $h = g'$ 的一切 $g' \in G$ 所成的集合 (换言之, g 的「直接后继」集). 考虑将 $G(A)$ 中的每个链 $X = (x_0, \dots, x_n)$ 映为集合 x_n 的映射 θ; 则对每个 $X \in G(A)$, 有:

$$\theta(X) = \{\theta(X') | X' \in S(X)\}.$$

因为 A 是 $G(A)$ 的最小元 $X_0 = (A)$ 在 θ 下的像, 只须证明 θ 由有序集 $G(A)$ 的同构类唯一确定. 这由以下引理得出:

208 引理 1. *设 G 为 Noether 有序集, φ 为定义域是 G 的函数, 使对每个 $g \in G$, 有:*

$$\varphi(g) = \{\varphi(g') | g' \in S(g)\}. \tag{1}$$

则 φ 唯一确定. 此外, 若 U 为包含与 G 等势的元素的宇宙, 则 φ 在 U 中取值.

假设蕴涵: 若 g 是 G 的极大元, 则 $\varphi(g) = \emptyset$.

事实上, 设 φ 与 φ' 为满足 (1) 的两个函数. 若 $\varphi \neq \varphi'$, 则满足 $\varphi(g) \neq \varphi'(g)$ 的一切 $g \in G$ 所成的集合非空, 因而因 G 为 Noether 集, 它有一个*极大元* h. 此时对每个 $g > h$ 有 $\varphi(g) = \varphi'(g)$, 特别地对每个直接后继 $g \in S(h)$ 成立; 因而由 (1) 有 $\varphi(h) = \varphi'(h)$, 矛盾. 故确有 $\varphi = \varphi'$. 现在设 U 为包含与 G 等势的元素 x 的宇宙; 来证明 φ 在 U 中取值. 否则, 在满足 $\varphi(g) \notin U$ 的各 $g \in G$ 中取极大元 h. 则对每个 $g' \in S(h)$, 有 $\varphi(g') \in U$, 因而

$$\varphi(h) = \{\varphi(g') | g' \in S(h)\}$$

是 U 的子集. 因为它的势不超过 $\mathrm{card}(G)$, 从而不超过 U 的某个元素的势, 故 $\varphi(h) \in U$ (第 1 节, 命题 7). 这个矛盾表明 φ 在 U 中取值.

209 由此可证明定理 2 的 a). 只须证明不带「分别」部分的断言, 因为另一断言随即得出. 设 c 为*无限*基数. 若 A 为 c 型的集合, 则:

$$\mathrm{card}(G(A)) \leq c\,. \tag{2}$$

事实上, 若 A_n 表示 A 的 n 阶分量所成的集合, 则 $\mathrm{card}(A_1) \leq c$, 且 $\mathrm{card}(A_{n+1}) \leq c \cdot \mathrm{card}(A_n)$, 从而归纳得 $\mathrm{card}(A_n) \leq c^n$. 但因为 c 无限, 有 $c^n = c$ (第 III 章); 因而 $\mathrm{card}(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n) \leq \mathrm{card}(\mathbf{N}) \cdot c = c$ (第 III 章). 而 $G(A)$ 是 $\bigcup_n A_n$ 的元素的*有限*序列所成的集合, 因此不等式 (2) 确实成立 (第 III 章). 现在, 若 E 为势为 c 的集合, 在 E 的一个子集 E' 上给定序结构, 等价于给定由满足 $x \in E'$, $y \in E'$ 且 $x \leq y$ 的 (x, y) 组成的 $E \times E$ 的子集. 因此, 由 (2), 有序集 $G(A)$ (其中 A 为 c 型) 的同构类构成集合 $\mathfrak{F}_c$, 且 $\mathrm{card}(\mathfrak{F}_c) \leq \mathrm{card}(\mathcal{P}(E \times E)) = 2^c$. 设 $\mathfrak{F}'_c$ 为 $\mathfrak{F}_c$ 中由具有最小元的 Noether 有序集的类组成的子集. 若对每个 $G \in \mathfrak{F}'_c$, 配以引理 1 的函数 φ 在 G 的最小元处的值, 就得到 $\mathfrak{F}'_c$ 上的映射 θ, 它的像包含*一切* c 型的 Artin 集. 因而后者确实构成集合 A_c, 且有 $\mathrm{card}(A_c) \leq \mathrm{card}(\mathfrak{F}'_c) \leq \mathrm{card}(\mathfrak{F}_c) \leq 2^c$.

210 还须证明 $\mathrm{card}(A_c) = 2^c$. 为此, 只须证明存在一个 c 型且势为 c 的 Artin 集 B, 因为此时 B 的子集都会是 A_c 的元素. 此存在性由以下引理得出:

引理 2. *对每个基数 c, 都存在一个 c 型且势为 c 的 Artin 集 B.*

对 c 作超限归纳. 当 $c = 0$ 时别无选择, 取 $B = \emptyset$. 若 c 有前驱 c', 设 B' 为一个 c' 型且势为 c' 的 Artin 集; 此时 $c \leq 2^{c'}$, 因而存在 $\mathcal{P}(B')$ 的势为 c 的子集 B; B 的元素是 B' 的子集, 故其势为 $\leq c' \leq c$; B 的更高阶分量是 B' 的分量, 因而其势也为 $\leq c' \leq c$. 最后, 若 c 没有前驱, 则对每个基数 $c_\lambda < c$, 选取一个 c_λ 型且势为 c_λ 的 Artin 集 B_λ; 此时 $B = \bigcup_\lambda B_\lambda$ 有所需性质. 这就证明了引理 2, 并完成了 a) 的证明.

现在证明 b). 设 c 为强不可达基数. 由 a), 已知严格 c 型的 Artin 集构成集合 U_c. U_c 为宇宙, 直接由 Artin 集的性质 (AR.I) 至 (AR.IV) (本节开头) 以及类 **211**
似于第 5 节命题 10 中的基数估计得出. 对 $< c$ 的基数应用引理 2, 就得到关系 $\sup_{x \in U_c} \mathrm{card}(x) = c$. 最后, 为证明 $\mathrm{card}(U_c) = c$, 先假定 c *不可数*; 由第 5 节的引理, U_c 是并集 $\bigcup_{d<c} A_d$, 其中 A_d 表示 d 型的 Artin 集所成的集合; 而 $\mathrm{card}(A_d) = 2^d < c$ (由 a)); 另一方面, 基数 $d < c$ 所成的集合的势为 $\leq c$ (第 III 章); 因而 $\mathrm{card}(U_c) \leq c \cdot c = c$, 并且 $\mathrm{card}(U_c) \geq c$, 因为对每个 $d < c$, 有 $\mathrm{card}(U_c) \geq \mathrm{card}(A_d) = 2^d$.

$c = 0$ 的情形显然, 因而只剩 c 为*可数无限基数*的情形. 在这种情形, U_c 是有限型 (即自身及所有分量都有限) 的 Artin 集所成的集合, 此时用到一个令人愉快的组合结果.

引理 3. (D. König?). *考虑由有限集 E_n 和映射 $f_n : E_{n+1} \to E_n$ 组成的两个无限序列 $(E_n)_{n\geq 1}$, $(f_n)_{n\geq 1}$. 若不存在无限序列 $(x_n)_{n\geq 1}$ 使得 $x_n \in E_n$, 且对每个 n 有 $f_n(x_{n+1}) = x_n$, 则当 n 充分大时 E_n 为空.*

换言之, 若满足 $f_n(x_{n+1}) = x_n$ 的一切序列 (x_n) 都*有限*, 则它们的长度*有界*. 这可用投射极限表述: 非空有限集的投射极限非空 (参见 General Topology, 第 I 章, 第 2 版, §9, 第 6 节, 命题 8, 2°)).

事实上, 用反证法. 若对任意大的 n, 都存在非空的 E_n, 则没有哪个 E_n 为空 **212**
(因为存在 $f_n : E_{n+1} \to E_n$, 故 $E_n = \emptyset$ 蕴涵 $E_{n+1} = \emptyset$). 若有限序列 $(x_j)_{1\leq j\leq n}$ 满足对 $j = 1, \ldots, n-1$ 有 $f_j(x_{j+1}) = x_j$, 就称它*相容*. 对 n 作归纳, 证明存在相容序列 $(a_1, \ldots, a_n)$ $(a_i \in E_i)$, 使得对每个 $q \geq n$, 它都能扩充为长度 q 的相容序列 $(a_1, \ldots, a_n, x_{n+1}, \ldots, x_q)$. 当 $n = 0$ 时这是显然的, 因为没有哪个 E_q 为空. 从 n 推至 $n+1$. 若对每个 $x \in f_n^{-1}(\{a_n\}) \subset E_{n+1}$, 扩充 $(a_1, \ldots, a_n, x)$ 得到的所有相容序列的长度都以某整数 $q(x)$ 为界, 则由于 E_{n+1} 有限, 扩充 $(a_1, \ldots, a_n)$ 得到的所有相容序列的长度也有界 (以 $\sup_x q(x)$ 为界); 因而存在 $a_{n+1} \in f_n^{-1}(\{a_n\})$, 使得相容序列 $(a_1, \ldots, a_n, a_{n+1})$ 可以扩充到任意长度. 这样就得到与假设矛盾的无限序列 $(a_n)_{n\geq 1}$.

由引理 3 可知, 若 A 为有限型的 Artin 集, 则它的链所成的有序集 $G(A)$ *有限*: 事实上, 取具有 $n+1$ 项的链 $(x_n \in x_{n-1} \in \cdots \in x_1 \in A)$ 所成的集合为 E_n (因为 A 的 $\leq n+1$ 阶分量的个数有限且每个都是有限集, 故此集有限), 并取映射 $(x_{n+1} \in x_n \in x_{n-1} \in \ldots) \mapsto (x_n \in x_{n-1} \in \ldots)$ 为 f_n. 而有限 有序集的同构类集是 **213**
*可数*的: 事实上, 在 **N** 的有限子集上给定序结构, 等价于给定它的图, 这是 **N** × **N** 的有限子集; 另一方面, 可数集的有限子集所成的集合可数 (第 III 章). 由 (*) 及引理 1, 可知有限型的 Artin 集所成的集合 $\mathfrak{a}$ 可数. 由引理 2 可知它是无限集 (或者更简单地, 用 $z_0 = \emptyset$, $z_{n+1} = \{z_n\}$ 定义的序列 $(z_n)_{n\geq 0}$). 这就完成了 b) 的证明.

注. 我们刚刚证明, 若 A 为有限型的 Artin 集, 则它只有有限个分量. 因而存在整数 n, 使得 A 为 n 型.

现在证明 c). 设 c 为无限基数, U 为含有势为 c 的元素的宇宙, A 为 c 型的 Artin 集. 则有序集 $G(A)$ 的势为 $\leq c$ (上面的公式 (2)). 将引理 1 的第二个断言应用于 $G(A)$, 可知 $G(A)$ 上的映射 $(x_0, \ldots, x_n) \rightsquigarrow x_n$ 在 U 中取值. 换言之, A 的所有分量

都是 U 的元素. 这就证明了 c). c′) 的证明类似: 若 A 为有限型的 Artin 集, 刚刚已经看到 $G(A)$ 有限; 因为 U 非空, 由命题 7 的推论 (第 1 节), 它含有与 $G(A)$ 等势的元素. 证毕

7. 模糊的元数学说明

214

a) 公理「*每个集合都是 Artin 集*」是*无害的*. 事实上, 若有集合论的模型 M, 则 M 的 Artin 元素所成的集合 M' 也是模型 (参见命题 11).

b) 宇宙公理 (A.6) (以及关于强不可达基数的等价公理 (A'.6)) *独立*于集合论的其余部分. 事实上, 设 c 为第一个不可数强不可达基数. 严格 c 型的 Artin 集所成的宇宙 U_c (定理 2, b)) 是不含 (A.6) 的集合论的模型: U_c 的元素称为「集合」, 「隶属关系」是通常的隶属关系在 U_c 上的限制, 等等. 因此模型的「宇宙」是作为 U_c 的元素的通常意义的宇宙. 但我们已经看到, 作为 U_c 的元素的宇宙, 只有两个小家伙 $U_0 = \emptyset$ 和 U_1. 因而 U_1 是一个不属于任何「宇宙」的「集合」. 所以我们有了一个使 (A.6) 为假的集合论模型.

c) Bourbaki 对*无穷公理* (A.5) *独立*于前面的公理与公理模式, 仅仅作了「推测」, 这太谨慎了. 它确实独立, 因为有限型的 Artin 集所成的可数宇宙 U_1 是一个使 (A.5) 为假而前面的公理与公理模式为真的模型.

d) 若能证明宇宙公理 (A.6) 是无害的, 将十分有趣. 这看来很难—其实 Paul Cohen 说, 这是不可证明的.

215 标题中的形容词 「模糊」是说, 构造模型时, 我们没有费力摆弄符号 τ, 使它不能将我们带到模型之外. 如果考虑一个模型 M, 诀窍是把通常的 $\tau_x(\mathcal{R}(x))$ 换成:

$$\tau_x(\mathcal{R}(x) \text{ 且} x \in M).$$

还须检查, 这确实把通常的量词变为以前称为「典型」的量词:

$$(\forall x \in M) \quad , \quad (\exists x \in M).$$

练习. 1) 设 n 为整数 ≥ 1. 证明 n 型的 Artin 集所成的集合是无限集 (集合 $z_0 = \emptyset$, $z_1 = \{\emptyset\}$, $z_{q+1} = \{z_q\}$ 都是 1 型的).

2) 定义集合 A 的*高度*为使得存在序列 $x_n \in x_{n-1} \in \cdots \in x_0 = A$ 的那些整数 n 的上确界 (有限或无限). 证明高度 $\leq n$ 的集合都是有限集, 且构成一个有限集, 其势 p_n 可由 $p_0 = 1$, $p_{n+1} = 2^{p_n}$ 算出 (对 n 作归纳, 注意高度 $\leq n$ 的集合 A 的元素都是高度 $\leq n-1$ 的集合).

3) 设 G 为具有最小元 g_0 的 Noether 有序集, 并假定对每个 $h \in G$, 满足 $g \leq h$ 的 $g \in G$ 所成的集合有限且全序.

216

a) 证明 G 的每个元素 $h \neq g_0$ 都有唯一前驱.

b) 设 φ 为引理 1 中定义的 G 上的映射 (即 $\varphi(g)$ 为 g' 遍历 g 的后继时, 一切 $\varphi(g')$ 所成的集合). 置 $A = \varphi(g_0)$. 证明 A 为 Artin 集. 对 $g \in G$, 设 $g_0 < g_1 < \cdots < g_n = g$ 为 $\leq g$ 的元素所成的序列; 置 $f(g) = (\varphi(g_0), \varphi(g_1), \ldots, \varphi(g_n))$; 证明 f 为从 G 到正文中有序集 $G(A)$ 的递增满射. 证明若 f 为*单射*, 则它是从 G 到 $G(A)$ 的*同构*.

c) 对 $g \in G$, 设 M_g 为 g 的上界集. 假定对具有同一前驱 p 的每对互异元素 g, g', 有序集 M_g 与 $M_{g'}$ 均不同构. 证明此时 b) 的映射 f 是从 G 到 $G(A)$ 的*同构*. [若 $f(g) = f(g')$ 且 $g \neq g'$, 并设 $g_0 < g_1 < \cdots < g_n = g$ 与 $g'_0 < g'_1 < \cdots < g'_{n'} = g'$ 分别为 $\leq g$ 及 $\leq g'$ 的元素所成的序列, 证明 $n = n'$, 并且可以假定 g 与 g' 具有同一前驱 p; 然后考虑满足下述条件的 $p \in G$ 所成的集合: p 存在两个互异后继 g, g', 使得 $f(g) = f(g')$; 考虑此集的一个极大元 q, 以及 q 的两个互异后继 h, h', 使得 $f(h) = f(h')$; 注意 f 在 M_h 与 $M_{h'}$ 上的限制均为单射, 因而 (由

b)) 分别是从 M_h 到 $G(\varphi(h))$, 及从 $M_{h'}$ 到 $G(\varphi(h'))$ 的同构; 由 M_h 与 $M_{h'}$ 不同构的假设推出 $\varphi(h) \neq \varphi(h')$, 这与 $f(h) = f(h')$ 矛盾].

注意. 练习 3) 对 Artin 集如何「造出」给出了非常精确的信息. 我们已经知 **217**
道, 这样的集合 A 由有序集 $G(A)$ 的同构类确定 (引理 1). 现在知道了如何*刻画*与某个 $G(A)$ 同构的有序集 G:

α) G 为 Noether 集且有最小元;

β) 对每个 $g \in G$, 满足 $h \leq g$ 的 $h \in G$ 所成的集合全序且有限 (从而每个非最小的 g 的前驱都存在且唯一);

γ) 若 g, g' 为具有同一前驱的互异元素, 则 g 的上界集 M_g 与 g' 的上界集 $M_{g'}$ 不同构.

4) 设 $(A_n)_{n\geq 0}$ 为由 $A_0 = \emptyset$, $A_{n+1} = A_n \cup \{A_n\}$ 定义的有限*序数*序列. 证明有序集 $G(A_n)$ 有 2^n 个元素, 且其中高度为 q 的元素 (练习 2 的意义下) 的个数为 $\binom{n}{q}$.

参考文献

[1] B. Mitchell, *Theory of categories*, Academic Press, 1965.